Tartalomjegyzék

Algebra és számelmélet – Gyakorlófeladatok Megoldások **9**

Az 1. feladatsorhoz – Megoldások — Mátrixaritmetika, Gauss-elimináció és lineáris egyenletrendszerek **9**

Gy1.1.1. feladat . . . 9
Gy1.1.2. feladat . . . 10
Gy1.2.1. feladat . . . 11
Gy1.2.2. feladat . . . 11
Gy1.3.1. feladat . . . 12
Gy1.3.2. feladat . . . 13
Gy1.4.1. feladat . . . 13
Gy1.4.2. feladat . . . 14
Gy1.5.1. feladat . . . 15
Gy1.5.2. feladat . . . 15
Gy1.6.1. feladat . . . 16
Gy1.6.2. feladat . . . 17
Gy1.7.1. feladat . . . 17
Gy1.7.2. feladat . . . 18
Gy1.8.1. feladat . . . 19
Gy1.8.2. feladat . . . 19
Gy1.9.1. feladat . . . 20
Gy1.9.2. feladat . . . 20
Gy1.10.1. feladat . . . 21
Gy1.10.2. feladat . . . 22
Gy1.11.1. feladat . . . 23
Gy1.11.2. feladat . . . 23
Gy1.12.1. feladat . . . 24
Gy1.12.2. feladat . . . 25
Gy1.13.1. feladat . . . 26
Gy1.13.2. feladat . . . 27
Gy1.14.1. feladat . . . 27
Gy1.14.2. feladat . . . 28
Gy1.15.1. feladat . . . 29
Gy1.15.2. feladat . . . 30
Gy1.16.1. feladat . . . 30
Gy1.16.2. feladat . . . 31
Gy1.17.1. feladat . . . 32

Gy1.17.2. feladat 32

Az 2. feladatsorhoz – Megoldások — Mátrixinverz, mátrixegyenletek és altér / rang **33**

Gy2.1.1. feladat 33
Gy2.1.2. feladat 33
Gy2.2.1. feladat 34
Gy2.2.2. feladat 35
Gy2.3.1. feladat 35
Gy2.3.2. feladat 35
Gy2.4.1. feladat 36
Gy2.4.2. feladat 36
Gy2.5.1. feladat 37
Gy2.5.2. feladat 37
Gy2.6.1. feladat 38
Gy2.6.2. feladat 38
Gy2.7.1. feladat 38
Gy2.7.2. feladat 39
Gy2.8.1. feladat 40
Gy2.8.2. feladat 40
Gy2.9.1. feladat 41
Gy2.9.2. feladat 41
Gy2.10.1. feladat 42
Gy2.10.2. feladat 42
Gy2.11.1. feladat 42
Gy2.11.2. feladat 43
Gy2.12.1. feladat 43
Gy2.12.2. feladat 44
Gy2.13.1. feladat 44
Gy2.13.2. feladat 45
Gy2.14.1. feladat 45
Gy2.14.2. feladat 46
Gy2.15.1. feladat 47
Gy2.15.2. feladat 47
Gy2.16.1. feladat 47
Gy2.16.2. feladat 48
Gy2.17.1. feladat 48
Gy2.17.2. feladat 49
Gy2.18.1. feladat 49

Gy2.18.2. feladat . . . 50
Gy2.19.1. feladat . . . 50
Gy2.19.2. feladat . . . 50
Gy2.20.1. feladat . . . 51
Gy2.20.2. feladat . . . 51
Gy2.21.1. feladat . . . 52
Gy2.21.2. feladat . . . 52
Gy2.22.1. feladat . . . 53
Gy2.22.2. feladat . . . 53

Az 3. feladatsorhoz – Megoldások — Oszthatóság az egész számok körében, Euklideszi algoritmus, l.n.k.o. és l.k.k.t. 54
Gy3.1.1. feladat . . . 54
Gy3.1.2. feladat . . . 54
Gy3.2.1. feladat . . . 55
Gy3.2.2. feladat . . . 55
Gy3.3.1. feladat . . . 56
Gy3.3.2. feladat . . . 56
Gy3.4.1. feladat . . . 57
Gy3.4.2. feladat . . . 57
Gy3.5.1. feladat . . . 58
Gy3.5.2. feladat . . . 58
Gy3.6.1. feladat . . . 59
Gy3.6.2. feladat . . . 59
Gy3.7.1. feladat . . . 59
Gy3.7.2. feladat . . . 60
Gy3.8.1. feladat . . . 60
Gy3.8.2. feladat . . . 61
Gy3.9.1. feladat . . . 61
Gy3.9.2. feladat . . . 61
Gy3.10.1. feladat . . . 62
Gy3.10.2. feladat . . . 62
Gy3.11.1. feladat . . . 62
Gy3.11.2. feladat . . . 63
Gy3.12.1. feladat . . . 63
Gy3.12.2. feladat . . . 64
Gy3.13.1. feladat . . . 64
Gy3.13.2. feladat . . . 64
Gy3.14.1. feladat . . . 65

Gy3.14.2. feladat . . . 65
Gy3.15.1. feladat . . . 65
Gy3.15.2. feladat . . . 66
Gy3.16.1. feladat . . . 66
Gy3.16.2. feladat . . . 67
Gy3.17.1. feladat . . . 67
Gy3.17.2. feladat . . . 68
Gy3.18.1. feladat . . . 68
Gy3.18.2. feladat . . . 68
Gy3.19.1. feladat . . . 69
Gy3.19.2. feladat . . . 69
Gy3.20.1. feladat . . . 70
Gy3.20.2. feladat . . . 70
Gy3.21.1. feladat . . . 70
Gy3.21.2. feladat . . . 71

Az 4. feladatsorhoz – Megoldások — Prímszámok, felbonthatatlanok, a számelmélet alaptétele és az Euler-féle phi-függvény 71
Gy4.1.1. feladat . . . 71
Gy4.1.2. feladat . . . 72
Gy4.2.1. feladat . . . 72
Gy4.2.2. feladat . . . 73
Gy4.3.1. feladat . . . 73
Gy4.3.2. feladat . . . 73
Gy4.4.1. feladat . . . 74
Gy4.4.2. feladat . . . 74
Gy4.5.1. feladat . . . 74
Gy4.5.2. feladat . . . 75
Gy4.6.1. feladat . . . 75
Gy4.6.2. feladat . . . 76
Gy4.7.1. feladat . . . 76
Gy4.7.2. feladat . . . 77
Gy4.8.1. feladat . . . 77
Gy4.8.2. feladat . . . 77
Gy4.9.1. feladat . . . 78
Gy4.9.2. feladat . . . 78
Gy4.10.1. feladat . . . 78
Gy4.10.2. feladat . . . 79
Gy4.11.1. feladat . . . 79

Gy4.11.2. feladat . . . 80
Gy4.12.1. feladat . . . 80
Gy4.12.2. feladat . . . 81
Gy4.13.1. feladat . . . 81
Gy4.13.2. feladat . . . 81
Gy4.14.1. feladat . . . 82
Gy4.14.2. feladat . . . 82
Gy4.15.1. feladat . . . 83
Gy4.15.2. feladat . . . 83
Gy4.16.1. feladat . . . 84
Gy4.16.2. feladat . . . 84
Gy4.17.1. feladat . . . 85
Gy4.17.2. feladat . . . 85
Gy4.18.1. feladat . . . 86
Gy4.18.2. feladat . . . 86

Az 5. feladatsorhoz – Megoldások — Komplex számok algebrai és trigonometrikus alakja, Moivre-formula, gyökvonás és geometriai alkalmazások 87
Gy5.1.1. feladat . . . 87
Gy5.1.2. feladat . . . 88
Gy5.2.1. feladat . . . 88
Gy5.2.2. feladat . . . 89
Gy5.3.1. feladat . . . 89
Gy5.3.2. feladat . . . 89
Gy5.4.1. feladat . . . 90
Gy5.4.2. feladat . . . 90
Gy5.5.1. feladat . . . 91
Gy5.5.2. feladat . . . 91
Gy5.6.1. feladat . . . 92
Gy5.6.2. feladat . . . 92
Gy5.7.1. feladat . . . 92
Gy5.7.2. feladat . . . 93
Gy5.8.1. feladat . . . 93
Gy5.8.2. feladat . . . 94
Gy5.9.1. feladat . . . 94
Gy5.9.2. feladat . . . 94
Gy5.10.1. feladat . . . 95
Gy5.10.2. feladat . . . 95
Gy5.11.1. feladat . . . 96

Gy5.11.2. feladat . . . 96
Gy5.12.1. feladat . . . 96
Gy5.12.2. feladat . . . 97
Gy5.13.1. feladat . . . 97
Gy5.13.2. feladat . . . 98
Gy5.14.1. feladat . . . 99
Gy5.14.2. feladat . . . 100
Gy5.15.1. feladat . . . 101
Gy5.15.2. feladat . . . 102
Gy5.16.1. feladat . . . 102
Gy5.16.2. feladat . . . 103
Gy5.17.1. feladat . . . 104
Gy5.17.2. feladat . . . 105
Gy5.18.1. feladat . . . 106
Gy5.18.2. feladat . . . 107
Gy5.19.1. feladat . . . 108
Gy5.19.2. feladat . . . 109
Gy5.20.1. feladat . . . 109
Gy5.20.2. feladat . . . 110
Gy5.21.1. feladat . . . 110
Gy5.21.2. feladat . . . 111
Gy5.22.1. feladat . . . 112
Gy5.22.2. feladat . . . 113
Gy5.23.1. feladat . . . 113
Gy5.23.2. feladat . . . 114
Gy5.24.1. feladat . . . 114
Gy5.24.2. feladat . . . 115

Az 6. feladatsorhoz – Megoldások — Kongruenciák, Diofantoszi egyenletek, Kínai maradéktétel, Euler–Fermat és Hensel-lemma 116
Gy6.1.1. feladat . . . 116
Gy6.1.2. feladat . . . 117
Gy6.2.1. feladat . . . 118
Gy6.2.2. feladat . . . 119
Gy6.3.1. feladat . . . 119
Gy6.3.2. feladat . . . 120
Gy6.4.1. feladat . . . 121
Gy6.4.2. feladat . . . 122
Gy6.5.1. feladat . . . 123

Gy6.5.2. feladat . . . 124
Gy6.6.1. feladat . . . 124
Gy6.6.2. feladat . . . 125
Gy6.7.1. feladat . . . 125
Gy6.7.2. feladat . . . 126
Gy6.8.1. feladat . . . 127
Gy6.8.2. feladat . . . 127
Gy6.9.1. feladat . . . 128
Gy6.9.2. feladat . . . 129
Gy6.10.1. feladat . . . 130
Gy6.10.2. feladat . . . 131
Gy6.11.1. feladat . . . 131
Gy6.11.2. feladat . . . 132
Gy6.12.1. feladat . . . 133
Gy6.12.2. feladat . . . 133
Gy6.13.1. feladat . . . 134
Gy6.13.2. feladat . . . 134
Gy6.14.1. feladat . . . 135
Gy6.14.2. feladat . . . 136
Gy6.15.1. feladat . . . 136
Gy6.15.2. feladat . . . 137
Gy6.16.1. feladat . . . 138
Gy6.16.2. feladat . . . 139
Gy6.17.1. feladat . . . 139
Gy6.17.2. feladat . . . 140
Gy6.18.1. feladat . . . 140
Gy6.18.2. feladat . . . 141
Gy6.19.1. feladat . . . 141
Gy6.19.2. feladat . . . 142
Gy6.20.1. feladat . . . 143
Gy6.20.2. feladat . . . 143

Az 7. feladatsorhoz – Megoldások — Determinánsok alaptulajdonságai, Gauss-módszer, kifejtési tétel és permutációk 144
Gy7.1.1. feladat . . . 144
Gy7.1.2. feladat . . . 145
Gy7.2.1. feladat . . . 145
Gy7.2.2. feladat . . . 146
Gy7.3.1. feladat . . . 147

Gy7.3.2. feladat . . . 147
Gy7.4.1. feladat . . . 148
Gy7.4.2. feladat . . . 148
Gy7.5.1. feladat . . . 149
Gy7.5.2. feladat . . . 150
Gy7.6.1. feladat . . . 150
Gy7.6.2. feladat . . . 151
Gy7.7.1. feladat . . . 151
Gy7.7.2. feladat . . . 152
Gy7.8.1. feladat . . . 153
Gy7.8.2. feladat . . . 153
Gy7.9.1. feladat . . . 154
Gy7.9.2. feladat . . . 154
Gy7.10.1. feladat . . . 155
Gy7.10.2. feladat . . . 155
Gy7.11.1. feladat . . . 156
Gy7.11.2. feladat . . . 156
Gy7.12.1. feladat . . . 157
Gy7.12.2. feladat . . . 157
Gy7.13.1. feladat . . . 158
Gy7.13.2. feladat . . . 158

Az 8. feladatsorhoz – Megoldások — A determináns Leibniz-definíciója, Cramer-szabály, adjungált mátrix és speciális determinánsok 159
Gy8.1.1. feladat . . . 159
Gy8.1.2. feladat . . . 160
Gy8.2.1. feladat . . . 160
Gy8.2.2. feladat . . . 161
Gy8.3.1. feladat . . . 162
Gy8.3.2. feladat . . . 162
Gy8.4.1. feladat . . . 163
Gy8.4.2. feladat . . . 163
Gy8.5.1. feladat . . . 164
Gy8.5.2. feladat . . . 164
Gy8.6.1. feladat . . . 165
Gy8.6.2. feladat . . . 166
Gy8.7.1. feladat . . . 166
Gy8.7.2. feladat . . . 167
Gy8.8.1. feladat . . . 168

Gy8.8.2. feladat . . . 168
Gy8.9.1. feladat . . . 169
Gy8.9.2. feladat . . . 170
Gy8.10.1. feladat . . . 171
Gy8.10.2. feladat . . . 171
Gy8.11.1. feladat . . . 172
Gy8.11.2. feladat . . . 172
Gy8.12.1. feladat . . . 173
Gy8.12.2. feladat . . . 173
Gy8.13.1. feladat . . . 174
Gy8.13.2. feladat . . . 175

Algebra és számelmélet – Gyakorlófeladatok Megoldások

Ez a kötet a *Gyakorlófeladatok* kötetben kitűzött valamennyi (296 darab) gyakorlófeladat teljes, részletes, lépésről lépésre kidolgozott megoldását tartalmazza. Minden megoldás megismétli a feladat kitűzését, részletes levezetést ad, kiemeli a végeredményt, és egy önálló `::: elmelet` blokkban összefoglalja a kapcsolódó fogalmakat, tételeket és tipikus típushibákat.

Az 1. feladatsorhoz – Megoldások — Mátrixaritmetika, Gauss-elimináció és lineáris egyenletrendszerek

Gy1.1.1. feladat

Oldjuk meg Gauss-eliminációval az alábbi lineáris egyenletrendszert:

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3 \\ 3x - y + 2z &= 1 \\ 2x - 3y + 3z &= -2 \end{aligned}$$

Megoldás.

Kibővített mátrix:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow[S_3-2S_1]{S_2-3S_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & 5 & -8 \\ 0 & -7 & 5 & -8 \end{array}\right) \xrightarrow{S_3-S_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & 5 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

A 3. sor kiesett, a rang 2, így van 1 szabad paraméter. Válasszuk $z = t \in \mathbb{R}$-t. A 2. sorból: $-7y + 5t = -8 \implies y = \frac{5t+8}{7}$. Az 1. sorból: $x = 3 - 2y + z = 3 - \frac{10t+16}{7} + t = \frac{21-10t-16+7t}{7} = \frac{5-3t}{7}$. **Végtelen sok megoldás:** $(x, y, z) = \left(\frac{5-3t}{7},\ \frac{8+5t}{7},\ t\right), t \in \mathbb{R}$.

Elméleti háttér — Szabad paraméterek megválasztása. Szabad ismeretlennek olyan változót érdemes választani, amelynek oszlopában nincs vezérelem. A megoldások egydimenziós alteret (egyenest) alkotnak $\mathbb{R}^3$-ban.

Gy1.1.2. feladat

Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszert:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 3 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 &= 7 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Megoldás.

Kibővített mátrix:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & -2 & 3 & 7 \\ -2 & -1 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[S_3+S_1]{S_2-2S_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{S_3-3S_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

A 2. sorból közvetlenül $x_4 = 1$. A vezérelemek az 1. és 4. oszlopban vannak, így $x_2 = u$ és $x_3 = v$ szabad paraméterek ($u, v \in \mathbb{R}$). Az 1. sorból: $2x_1 + u - v + 1 = 3 \implies 2x_1 = 2 - u + v \implies x_1 = 1 - \frac{u}{2} + \frac{v}{2}$. **Végtelen sok megoldás:** $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(1 - \frac{u}{2} + \frac{v}{2},\ u,\ v,\ 1\right)$, ahol $u, v \in \mathbb{R}$.

Elméleti háttér — Több szabad változó geometriája. Két szabad paraméter esetén a megoldások egy 2 dimenziós síkot alkotnak $\mathbb{R}^4$-ben. A kötött változók a szabad változók lineáris kombinációiként és egy eltolásvektorként fejezhetők ki.

Gy1.2.1. feladat

Létezik-e olyan valós lineáris egyenletrendszer, amelynek pontosan 2026 megoldása van? És $\mathbb{Z}_2$ vagy $\mathbb{Z}_3$ felett?

Megoldás.

Valós számok felett: NEM létezik. Ha $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$ két különböző megoldás, akkor minden $\lambda \in \mathbb{R}$-re $\mathbf{x}_\lambda = \lambda\mathbf{u} + (1-\lambda)\mathbf{v}$ is megoldás:

$$A(\lambda\mathbf{u} + (1-\lambda)\mathbf{v}) = \lambda A\mathbf{u} + (1-\lambda)A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{b} + (1-\lambda)\mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Mivel $\mathbb{R}$ végtelen test, λ végtelen sok értéket vehet fel, és $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$ miatt a vektorok mind különböznek. Így a megoldások száma $\mathbb{R}$ felett csak 0, 1 vagy ∞ lehet.

Véges testek felett: Egy véges $\mathbb{F}_q$ test felett a konzisztens rendszer megoldásainak száma q^k, ahol k a szabad változók száma. - Mivel $2026 = 2 \cdot 1013$ nem prímhatvány, semmilyen véges test felett sem lehet egy lineáris egyenletrendszernek pontosan 2026 megoldása!

Elméleti háttér — A megoldáshalmaz mérete különböző testek felett. Egy K test feletti konzisztens lineáris egyenletrendszer megoldáshalmaza a homogén megoldástér egy affin mellékosztálya: $\mathbf{x}_0 + V_0$. Ezért a megoldások száma megegyezik a V_0 altér számosságával: $|K|^{\dim V_0}$. Végtelen testnél ez 1 vagy ∞, véges testnél q^k.

Gy1.2.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy homogén lineáris egyenletrendszerben több ismeretlen van, mint egyenlet, akkor létezik nemtriviális megoldása.

Megoldás.

Legyen a rendszer $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, ahol $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ és $m > n$. Alkalmazzunk Gauss-eliminációt az A mátrixra. A kapott lépcsős alakban a vezérelemek száma a mátrix rangja, jelölje r. Mivel minden sorban legfeljebb egy vezérelem lehet, ezért $r \leq n$. Mivel a feltevés szerint $n < m$, így $r < m$. Ez azt jelenti, hogy a lépcsős alakban legalább $m - r \geq m - n \geq 1$ darab olyan oszlop van, amelyben nem áll vezérelem. Az ezekhez tartozó ismeretlenek szabad paraméterek. Válasszunk egy szabad paramétert 1-nek, a többi szabad paramétert 0-nak. A visszahelyettesítés során a kötött ismeretlenek egyértelműen meghatározódnak. Mivel legalább egy komponens $1 \neq 0$, ez a kapott megoldásvektor nem a zérusvektor, vagyis nemtriviális megoldás. ■

Elméleti háttér — A rang-nullitási tétel és a homogén rendszerek. A leképezés magjának dimenziója (a nullitás) $\dim \ker A = m - \text{rang } A$. Ha $m > n$, akkor rang $A \leq n < m$, következésképpen $\dim \ker A \geq m - n \geq 1$. Mivel egy legalább 1 dimenziós vektortérben a nullvektoron kívül más vektorok is vannak, mindig létezik nemtriviális megoldás.

Gy1.3.1. feladat

Adott 5 valós szám úgy, hogy közülük bármelyik 4 összege rendre $10, 11, 12, 13, 14$. Határozzuk meg a számokat!

Megoldás.

Legyen a számok összege $S = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$. Az 5 egyenlet:

$$S - x_1 = 10, \quad S - x_2 = 11, \quad S - x_3 = 12, \quad S - x_4 = 13, \quad S - x_5 = 14.$$

Összeadva a bal és jobb oldalakat:

$$5S - S = 4S = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 60 \implies S = 15.$$

Ebből a számok:

$$x_1 = 15 - 10 = 5,$$

$$x_2 = 15 - 11 = 4,$$

$$x_3 = 15 - 12 = 3,$$

$$x_4 = 15 - 13 = 2,$$

$$x_5 = 15 - 14 = 1.$$

A keresett számok: $5, 4, 3, 2, 1$**.**

Elméleti háttér — Lineáris leképezés invertálása szimmetrikus mátrixokra. A rendszer mátrixa $J - I$, ahol J a csupa 1-es mátrix. Ennek sajátértékei könnyen számíthatók: a csupa 1 sajátvektorhoz tartozó sajátérték $n-1$, a nullösszegű vektorokhoz pedig -1, így ha $n \neq 1$, a mátrix invertálható.

Gy1.3.2. feladat

Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert a valós számok körében:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 10 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 11 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 &= 12 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_5 &= 13 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 14 \end{aligned}$$

Megoldás.

Jelölje $S = \sum_{i=1}^{5} x_i$. Az egyenletek:

$$S - x_5 = 10, \quad S - x_4 = 11, \quad S - x_3 = 12, \quad S - x_2 = 13, \quad S - x_1 = 14.$$

Összegezve: $5S - S = 4S = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 60 \implies S = 15$. Innen:

$$x_1 = 15 - 14 = 1, \quad x_2 = 15 - 13 = 2, \quad x_3 = 15 - 12 = 3, \quad x_4 = 15 - 11 = 4, \quad x_5 = 15 - 10 = 5.$$

Megoldás: $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (1, 2, 3, 4, 5)$.

Elméleti háttér — Hiányzó komponensű egyenletrendszerek. Ez a feladattípus az $S - x_k = b_k$ alakú egyenletekre vezet, ahol az összegzés azonnal diagonális alakra hozza a rendszert.

Gy1.4.1. feladat

Határozzuk meg, hogy a valós a paraméter mely értékeire van $0, 1$, illetve végtelen sok megoldása az alábbi egyenletrendszernek:

$$ax + y = 1$$
$$x + ay = a$$

Megoldás.

A determináns: $\det\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} = a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$. - **Ha $a \neq 1$ és $a \neq -1$:** A determináns nemnulla, a Cramer-szabály szerint **pontosan 1 megoldás van**:

$$x = \frac{\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & a \end{pmatrix}}{a^2-1} = \frac{0}{a^2-1} = 0, \quad y = \frac{\det\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}}{a^2-1} = \frac{a^2-1}{a^2-1} = 1.$$

- **Ha $a = 1$:** Mindkét egyenlet $x + y = 1$, így $y = 1 - x$. **Végtelen sok megoldás van.** - **Ha $a = -1$:** Az 1. egyenlet: $-x + y = 1 \iff y - x = 1$. A 2. egyenlet: $x - y = -1 \iff y - x = 1$. A két egyenlet ekvivalens, így ekkor is **végtelen sok megoldás van**: $(x, x+1)$, $x \in \mathbb{R}$.

Elméleti háttér — Cramer-szabály és determináns feltétel. $n \times n$-es rendszernél az egyértelmű megoldhatóság szükséges és elégséges feltétele $\det(A) \neq 0$. Ha $\det(A) = 0$, akkor vagy 0, vagy végtelen sok megoldás létezik, amit a kibővített mátrix rangja dönt el.

Gy1.4.2. feladat

Mely valós k értékekre van végtelen sok megoldása a következő egyenletrendszernek?

$$x + y + kz = 1$$
$$x + ky + z = 1$$
$$kx + y + z = 1$$

Megoldás.

Adjuk össze a három egyenletet:

$$(k+2)x + (k+2)y + (k+2)z = 3 \iff (k+2)(x+y+z) = 3.$$

- Ha $k = -2$, akkor a bal oldal 0, a jobb oldal 3, így $0 = 3$ ellentmondás, **nincs megoldás**.
- Ha $k = 1$, mindhárom egyenlet $x + y + z = 1$, amelynek **végtelen sok megoldása van**

(2 szabad paraméterrel). - Ha $k \neq 1$ és $k \neq -2$: vonjuk ki az 1. egyenletet a 2.-ból és a 3.-ból: $(k-1)y + (1-k)z = 0 \iff (k-1)(y-z) = 0 \implies y = z$. Hasonlóan $(k-1)(x-z) = 0 \implies x = z$. Mivel $x = y = z$, a $(k+2)(3x) = 3 \implies x = \frac{1}{k+2}$. Ez egyértelmű megoldás. **Végtelen sok megoldás kizárólag $k = 1$ esetén van.**

Elméleti háttér — Cirkuláns rendszerek paraméterfüggése. A cirkuláns együtthatómátrix sajátértékei közvetlenül leolvashatók, és $\det A = (k+2)(k-1)^2$. A gyökök $k = -2$ (inkonzisztens) és $k = 1$ (kétdimenziós megoldástér).

Gy1.5.1. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Igazoljuk, hogy ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ rendszernek létezik nemnulla komplex megoldása, akkor $\det(A) = 0$.

Megoldás.

Bizonyítás: Tegyük fel indirekt, hogy $\det(A) \neq 0$. Ekkor az A mátrix invertálható $\mathbb{R}^{n \times n}$-ben, és minthogy $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$, invertálható $\mathbb{C}^{n \times n}$-ben is (inverze ugyanaz az A^{-1} mátrix). Szorozzuk be az $A\mathbf{z} = \mathbf{0}$ egyenletet balról A^{-1}-gyel:

$$A^{-1}(A\mathbf{z}) = A^{-1}\mathbf{0} \implies (A^{-1}A)\mathbf{z} = \mathbf{0} \implies I\mathbf{z} = \mathbf{0} \implies \mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Ez ellentmond annak, hogy létezik nemnulla megoldás. Tehát szükségképpen $\det(A) = 0$. ■

Elméleti háttér — Determináns és invertálhatóság kapcsolata. Egy négyzetes mátrix homogén rendszere pontosan akkor rendelkezik nemtriviális megoldással, ha a mátrix magja nem nulla, ami ekvivalens a determináns zérus voltával.

Gy1.5.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy valós együtthatós $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ rendszernek a komplex számok felett pontosan 1 megoldása van, akkor az a megoldás szükségszerűen valós!

Megoldás.

Bizonyítás: Legyen $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^n$ az egyetlen komplex megoldás: $A\mathbf{z} = \mathbf{b}$. Vegyük mindkét oldal koordinátánkénti komplex konjugáltját:

$$\overline{A\mathbf{z}} = \overline{\mathbf{b}}.$$

Mivel az A mátrix és a $\mathbf{b}$ vektor elemei valósak, $\overline{A} = A$ és $\overline{\mathbf{b}} = \mathbf{b}$. Továbbá a mátrixszorzás tulajdonsága miatt $\overline{A\mathbf{z}} = \overline{A}\,\overline{\mathbf{z}} = A\overline{\mathbf{z}}$. Így:

$$A\overline{\mathbf{z}} = \mathbf{b}.$$

Ez azt jelenti, hogy $\overline{\mathbf{z}}$ is megoldása az egyenletrendszernek! Mivel a feltevés szerint a rendszernek pontosan egy komplex megoldása van, a két megoldásnak meg kell egyeznie:

$$\overline{\mathbf{z}} = \mathbf{z}.$$

Egy komplex szám (illetve vektor) pontosan akkor egyezik meg a konjugáltjával, ha minden koordinátájának képzetes része nulla, vagyis $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$. Tehát a megoldás szükségszerűen valós. ■

Elméleti háttér — Komplex konjugálás mint automorfizmus. A komplex konjugálás megőrzi az összeadást és a szorzást ($\overline{z+w} = \bar{z}+\bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$). Valós együtthatós rendszerek megoldáshalmaza invariáns a konjugálásra, így az egyértelmű megoldás önmaga konjugáltja, tehát valós.

Gy1.6.1. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, $B \in \mathbb{R}^{2\times 4}$, $C \in \mathbb{R}^{4\times 3}$. Milyen méretűek az alábbi kifejezések, amennyiben léteznek? a) ABC b) CBA c) $A^TC^TB^T$ d) $BCA + I_2$

Megoldás.

a) $A(BC)$: $B(2\times 4)\times C(4\times 3) = BC(2\times 3)$. Ekkor $A(3\times 2)\times BC(2\times 3) = ABC(3\times 3)$. **Létezik, mérete** 3×3**.**

b) $C(4\times 3)\times B(2\times 4)$: a belső dimenziók $3 \neq 2$, így CB nem létezik, CBA **nem értelmezett**.

c) $A^T \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, $C^T \in \mathbb{R}^{3\times 4}$, $B^T \in \mathbb{R}^{4\times 2}$. A^TC^T mérete 2×4, ezt megszorozva $B^T(4\times 2)$-vel az eredmény 2×2-es. **Létezik, mérete** 2×2 (megjegyzés: ez éppen (CBA) transzponáltja lenne, ha létezne, de valójában $(BCA)^T$).

d) $B(2\times 4)\times C(4\times 3) = 2\times 3$. Ezt megszorozva $A(3\times 2)$-vel BCA mérete 2×2. Az I_2 egységmátrix szintén 2×2-es. **Létezik, mérete** 2×2**.**

Elméleti háttér — Többtényezős mátrixszorzatok dimenziói. Ha $A_1, A_2, \ldots, A_k$ rendre $d_0\times d_1, d_1\times d_2, \ldots, d_{k-1}\times d_k$ méretűek, a szorzat láncolható és mérete $d_0\times d_k$ lesz. Négyzetes mátrixokhoz azonos méretű egységmátrix adható.

Gy1.6.2. feladat

Számítsuk ki az AB és BA szorzatokat, ha

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

$A \in \mathbb{R}^{3\times 1}$ oszlopvektor, $B \in \mathbb{R}^{1\times 3}$ sorvektor. 1. AB **(külső szorzat, dyadikus szorzat):** Mérete $(3 \times 1) \times (1 \times 3) = 3 \times 3$:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 & 1\cdot 4 & 1\cdot(-1) \\ -2\cdot 2 & -2\cdot 4 & -2\cdot(-1) \\ 3\cdot 2 & 3\cdot 4 & 3\cdot(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -4 & -8 & 2 \\ 6 & 12 & -3 \end{pmatrix}.$$

2. BA **(belső szorzat, skaláris szorzat):** Mérete $(1 \times 3) \times (3 \times 1) = 1 \times 1$ (skalár):

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2(1) + 4(-2) + (-1)(3) = 2 - 8 - 3 = -9.$$

(Mátrixként (-9).)

Elméleti háttér — Belső és külső szorzat. Egy oszlopvektor és egy sorvektor szorzata sorrendtől függően radikálisan eltérő: $BA = \mathbf{b}\cdot\mathbf{a}$ egy skalár (nyom, belső szorzat), míg $AB = \mathbf{a}\mathbf{b}^T$ egy 1 rangú mátrix (külső szorzat).

Gy1.7.1. feladat

Számítsuk ki az $A^2 - 3A + 2I_2$ mátrixot, ha $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Megoldás.

Számítsuk ki A^2-et:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-1 & 2+3 \\ -2-3 & -1+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Ekkor:

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}, \qquad 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Összeadva:

$$A^2 - 3A + 2I_2 = \begin{pmatrix} 3-6+2 & 5-3+0 \\ -5-(-3)+0 & 8-9+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Eredmény: $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Elméleti háttér — Polinomok behelyettesítése mátrixokba. Ha $p(x) = c_k x^k + \cdots + c_1 x + c_0$, akkor $p(A) = c_k A^k + \cdots + c_1 A + c_0 I$. Fontos, hogy a konstans tag mindig az egységmátrixszal szorzódik ($c_0 I$).

Gy1.7.2. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrix felírható egy szimmetrikus és egy ferdén szimmetrikus (antiszimmetrikus) mátrix összegeként!

Megoldás.

Konstrukció és bizonyítás: Tekintsük az alábbi két mátrixot:

$$A_{\text{szimm}} = \frac{A + A^T}{2}, \qquad A_{\text{anti}} = \frac{A - A^T}{2}.$$

1. **Összegük:**

$$A_{\text{szimm}} + A_{\text{anti}} = \frac{A + A^T + A - A^T}{2} = \frac{2A}{2} = A.$$

2. **Szimmetrikus tulajdonság:**

$$(A_{\text{szimm}})^T = \left(\frac{A + A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T + (A^T)^T}{2} = \frac{A^T + A}{2} = A_{\text{szimm}}.$$

3. **Antiszimmetrikus tulajdonság:**

$$(A_{\text{anti}})^T = \left(\frac{A - A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T - (A^T)^T}{2} = \frac{A^T - A}{2} = -\frac{A - A^T}{2} = -A_{\text{anti}}.$$

A felbontás ráadásul egyértelmű, mert a szimmetrikus és ferdén szimmetrikus mátrixok altereinek metszete csak a nullmátrix. ■

Elméleti háttér — Szimmetrikus és antiszimmetrikus alterek direkt összege. A négyzetes mátrixok tere $\mathbb{R}^{n\times n} = \text{Sym}_n \oplus \text{Skew}_n$ direkt felbontású, a transzponálás operátor $+1$ és -1 sajátaltereire való bontásaként.

Gy1.8.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy két alsó háromszögmátrix szorzata alsó háromszögmátrix!

Megoldás.

1. módszer (transzponálással): Legyen L_1, L_2 alsó háromszögmátrix. Ekkor L_1^T és L_2^T felső háromszögmátrixok. A felső háromszögmátrixok szorzására vonatkozó tétel szerint $L_2^T L_1^T$ felső háromszögmátrix. Ekkor a szorzat transzponáltja:

$$(L_2^T L_1^T)^T = (L_1^T)^T (L_2^T)^T = L_1 L_2.$$

Mivel egy felső háromszögmátrix transzponáltja alsó háromszögmátrix, $L_1 L_2$ alsó háromszög. ■

2. módszer (indexes számolással): Legyen $i < j$. $(L_1 L_2)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$. Ha $k > i$, $a_{ik} = 0$. Ha $k \leq i < j$, $b_{kj} = 0$. Minden tag 0. ■

Elméleti háttér — A transzponálás mint anti-automorfizmus. A transzponálás megfordítja a szorzás sorrendjét: $(AB)^T = B^T A^T$. Emiatt a felső háromszögmátrixokra vonatkozó tételek azonnal átvihetők alsó háromszögmátrixokra.

Gy1.8.2. feladat

Legyen U egy szigorúan felső háromszögmátrix (főátlójában és alatta csupa nulla áll). Igazoljuk, hogy U^2 főátlója feletti első mellékátlójában is csupa nulla áll!

Megoldás.

A feltevés szerint $u_{ik} = 0$, ha $k \leq i$. Tekintsük U^2 elemeit: $(U^2)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} u_{ik}u_{kj}$. Ahhoz, hogy $u_{ik} \neq 0$ legyen, szükséges, hogy $k \geq i+1$. Ahhoz, hogy $u_{kj} \neq 0$ legyen, szükséges, hogy $j \geq k+1 \geq (i+1)+1 = i+2$. Tehát ha $j \leq i+1$ (azaz a főátlóban $j = i$ vagy az első mellékátlóban $j = i+1$), akkor nincs olyan k, amelyre mindkét tényező nemnulla lenne! Következésképpen $(U^2)_{ij} = 0$, ha $j - i \leq 1$. ■

Elméleti háttér — Szigorúan háromszögmátrixok nilpotenciája. Minden szorzással a nemzérus sáv egy diagonálissal feljebb tolódik: $(U^m)_{ij} = 0$, ha $j - i < m$. Ennek közvetlen következménye, hogy $U^n = 0$ (nilpotens mátrix).

Gy1.9.1. feladat

Bizonyítsuk be az indexes jelöléssel a mátrixszorzás bal oldali disztributivitását: ha $A \in \mathbb{R}^{n\times m}$ és $B, C \in \mathbb{R}^{m\times k}$, akkor $A(B+C) = AB + AC$.

Megoldás.

Bizonyítás: Mindkét oldal $n \times k$ méretű. Vizsgáljuk az (i, j) elemet:

$$(A(B+C))_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}(B+C)_{rj} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}(b_{rj} + c_{rj}).$$

A valós számok szorzásának disztributivitása miatt $a_{ir}(b_{rj} + c_{rj}) = a_{ir}b_{rj} + a_{ir}c_{rj}$, így:

$$\sum_{r=1}^{m}(a_{ir}b_{rj} + a_{ir}c_{rj}) = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}b_{rj} + \sum_{r=1}^{m} a_{ir}c_{rj} = (AB)_{ij} + (AC)_{ij} = (AB+AC)_{ij}.$$

Mivel ez minden i, j-re teljesül, $A(B+C) = AB + AC$. ■

Elméleti háttér — Gyűrű- és algebramodell. Az asszociativitás és a kétoldali disztributivitás biztosítja, hogy az $n \times n$-es mátrixok halmaza az összeadással és szorzással egységelemes gyűrűt (sőt asszociatív algebrát) alkot.

Gy1.9.2. feladat

Igaz-e, hogy ha $AB = AC$ és $A \neq 0$, akkor $B = C$? Adjunk bizonyítást vagy ellenpéldát!

Megoldás.

NEM igaz (nem lehet egyszerűsíteni nemnulla mátrixszal). *Ellenpélda:* Legyen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ekkor $B \neq C$, és:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tehát $AB = AC = 0$, holott $A \neq 0$ és $B \neq C$. *(Egyszerűsíteni csak invertálható A esetén szabad, balról A^{-1}-gyel szorozva.)*

Elméleti háttér — Zérusosztók a mátrixgyűrűben. A mátrixszorzás nem nullosztómentes: léteznek olyan nemzérus mátrixok, amelyek szorzata zérus ($AB = 0$). Emiatt az $AB = AC \iff A(B - C) = 0$ egyenletből nem következik $B - C = 0$.

Gy1.10.1. feladat

Határozzuk meg az $X \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ mátrixot, ha

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

Legyen $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Mivel $\det(A) = 1(4) - 2(3) = -2 \neq 0$, A invertálható:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Ekkor $X = A^{-1}B$:

$$X = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10+7 & -12+8 \\ 15/2-7/2 & 18/2-8/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

(Ellenőrzés: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+8 & -4+10 \\ -9+16 & -12+20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$.) **Eredmény:** $X = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$.

Elméleti háttér — Mátrixegyenletek megoldása invertálással. Az $AX = B$ egyenlet invertálható A esetén egyértelműen megoldható balról A^{-1}-gyel szorozva: $X = A^{-1}B$. Nem invertálható A esetén oszloponkénti Gauss-eliminációval oldható meg.

Gy1.10.2. feladat

Létezik-e olyan 2×2-es X mátrix, amelyre

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} ?$$

Megoldás.

Jelölje $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Vegyük észre, hogy A második sora az első sor kétszerese: $S_2 = 2S_1$. A mátrixszorzás sorkombinációs tulajdonsága miatt tetszőleges X mátrix esetén az AX szorzat második sora is az első sorának pontosan a kétszerese kell legyen:

$$(AX)_{2,*} = 2(AX)_{1,*}.$$

A jobb oldalon azonban az identitásmátrix áll, amelynek első sora $(1, 0)$, második sora $(0, 1)$, és nyilván $(0, 1) \neq 2(1, 0) = (2, 0)$. Ellentmondás, tehát **nem létezik ilyen X mátrix** (az A mátrixnak nem létezik jobbinverze, mert nem teljes rangú).

Elméleti háttér — Invertálhatóság és rang. Egy négyzetes mátrixnak pontosan akkor létezik (jobb- vagy bal-) inverze, ha determinánsa nem nulla, azaz sorai (és oszlopai) lineárisan függetlenek.

Gy1.11.1. feladat

Keressük meg az összes olyan $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ mátrixot, amely kommutál a $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ mátrixszal ($AJ = JA$)!

Megoldás.

Legyen $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

$$AJ = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix},$$

$$JA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix}.$$

Összevetve az elemeket: $-b = c \implies c = -b$, $a = d \implies d = a$, $-d = -a$ (azonos), $c = -b$ (azonos). Tehát a mátrixok alakja:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

(Ez a halmaz izomorf a komplex számok testével: $a + bi \leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$.)

Elméleti háttér — A centralizátor és a komplex számok mátrixmodellje. Egy mátrixszal kommutáló mátrixok halmaza (a centralizátor) részgyűrűt alkot. A $J^2 = -I$ tulajdonságú mátrix centralizátora $\mathbb{R}^{2\times 2}$-ben egy 2-dimenziós mező, amely izomorf $\mathbb{C}$-vel.

Gy1.11.2. feladat

Határozzuk meg azokat a 2×2-es valós mátrixokat, amelyek minden 2×2-es valós mátrixszal kommutálnak!

Megoldás.

Legyen $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ olyan mátrix, amelyre $AX = XA$ minden $X \in \mathbb{R}^{2\times 2}$-re.

Teszteljük az elemi mátrixokon: 1. $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$$AX = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}, \quad XA = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies b = 0 \text{ és } c = 0.$$

Tehát A diagonális: $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$. 2. $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$$AX = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad XA = \begin{pmatrix} 0 & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies a = d.$$

Tehát $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI_2$. Könnyen ellenőrizhető, hogy bármely skalármátrix (aI) valóban minden mátrixszal kommutál: $(aI)X = a(IX) = aX = X(aI)$. **A keresett mátrixok a skalármátrixok:** $A = cI_2$, ahol $c \in \mathbb{R}$.

Elméleti háttér — A mátrixalgebra centruma (Schur-lemma előkészítés). Az $\mathbb{R}^{n\times n}$ mátrixgyűrű centruma (a minden elemmel kommutáló mátrixok) kizárólag a skalármátrixokból áll: $Z(\mathbb{R}^{n\times n}) = \{cI_n : c \in \mathbb{R}\}$. Ez mutatja, hogy a mátrixalgebra egyszerű algebra.

Gy1.12.1. feladat

Legyen $N \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ a nilpotens léptetőmátrix:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Számítsuk ki az $(I_3 - N)^{-1}$ mátrix inverzét a geometriai sor formula segítségével!

Megoldás.

Mivel $N^3 = 0$, a skalár $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + ...$ formula mintájára:

$$(I - N)(I + N + N^2) = I - N^3 = I - 0 = I.$$

Ezért $(I - N)^{-1} = I + N + N^2$. Számítsuk ki N^2-et:

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Összeadva:

$$(I-N)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Ellenőrzés: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$.) **Eredmény:** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Elméleti háttér — Neumann-sor nilpotens mátrixokra. Ha $N^k = 0$, akkor $I - N$ mindig invertálható, és inverze véges összeg: $(I-N)^{-1} = \sum_{j=0}^{k-1} N^j$. Ez az azonosság kulcsfontosságú a mátrixanalízisben és a perturbációszámításban.

Gy1.12.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $AB = BA$ és A, B nilpotens mátrixok, akkor $A+B$ is nilpotens mátrix! Igaz marad-e az állítás, ha $AB \neq BA$?

Megoldás.

1. Rész: ha $AB = BA$: Legyen $A^n = 0$ és $B^m = 0$. Mivel A és B kommutálnak, alkalmazható a binomiális tétel:

$$(A+B)^{n+m-1} = \sum_{k=0}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{k} A^k B^{n+m-1-k}.$$

Bármely $k \in \{0, 1, \dots, n+m-1\}$ esetén: - vagy $k \geq n$, ekkor $A^k = A^{k-n}A^n = 0$, - vagy $k \leq n-1$, ekkor a kitevő $n+m-1-k \geq n+m-1-(n-1) = m$, így $B^{n+m-1-k} = 0$. Tehát az összeg minden tagja 0, így $(A+B)^{n+m-1} = 0$, vagyis $A+B$ valóban nilpotens. ■

2. Rész: ha $AB \neq BA$: **NEM marad igaz.** Ellenpélda:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Mindkettő nilpotens ($A^2 = 0, B^2 = 0$), de:

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (A+B)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \neq 0.$$

Így $(A+B)^{2k} = I \neq 0$ minden k-ra, tehát $A + B$ nem nilpotens!

Elméleti háttér — Kommutativitás és a binomiális tétel mátrixokra. A binomiális tétel $(A+B)^N = \sum \binom{N}{k} A^k B^{N-k}$ kizárólag kommutáló mátrixokra ($AB = BA$) érvényes. Nem kommutáló esetben kereszt-tagok lépnek fel, és a nilpotens mátrixok összege akár invertálható is lehet.

Gy1.13.1. feladat

Invertáljuk az alábbi 3×3-as felső egység-háromszögmátrixot Gauss–Jordan-eliminációval:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

Gauss–Jordan-elimináció a blokkmátrixon:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[S_1 - 3S_3]{S_2 - 4S_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{S_1 - 2S_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Az inverz mátrix:

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Ellenőrzés: $MM^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2+2 & 5-8+3 \\ 0 & 1 & -4+4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$.)

Elméleti háttér — Unipotens háromszögmátrixok invertálása. Egy unipotens (főátlójában 1-eseket tartalmazó) felső háromszögmátrix inverze szintén unipotens felső háromszögmátrix. Mivel már eleve felső háromszög alakban van, csak felfelé kell eliminálni.

Gy1.13.2. feladat

Mely valós x értékekre invertálható a $K = \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 9 \end{pmatrix}$ mátrix? Adjuk meg az inverzet ezen x-ekre!

Megoldás.

A mátrix determinánsa: $\det(K) = 1 \cdot 9 - x \cdot x = 9 - x^2$. Egy mátrix pontosan akkor invertálható, ha determinánsa nem nulla:

$$9 - x^2 \neq 0 \iff x^2 \neq 9 \iff x \neq 3 \text{ és } x \neq -3.$$

Ekkor a 2×2-es inverzképlet szerint:

$$K^{-1} = \frac{1}{9 - x^2} \begin{pmatrix} 9 & -x \\ -x & 1 \end{pmatrix}.$$

Eredmény: $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$ esetén invertálható, inverze $K^{-1} = \frac{1}{9-x^2} \begin{pmatrix} 9 & -x \\ -x & 1 \end{pmatrix}$.

Elméleti háttér — Determináns feltétel invertálhatóságra. Négyzetes mátrix invertálhatósága algebrai értelemben egyetlen skalár egyenlet ($\det A \neq 0$) teljesülésével ekvivalens.

Gy1.14.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertálható, akkor tetszőleges $k \in \mathbb{N}$ esetén A^k is invertálható, és $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.

Megoldás.

Bizonyítás teljes indukcióval k-ra: - $k = 1$: $(A^1)^{-1} = A^{-1} = (A^{-1})^1$, triviálisan igaz. - Tegyük fel, hogy k-ra igaz: $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$. - Lépés $k+1$-re: $A^{k+1} = A^k \cdot A$. Mivel két invertálható mátrix szorzata invertálható:

$$(A^{k+1})^{-1} = (A^k \cdot A)^{-1} = A^{-1} \cdot (A^k)^{-1}.$$

Az indukciós feltevést behelyettesítve:

$$A^{-1} \cdot (A^{-1})^k = (A^{-1})^{k+1}.$$

Így az állítás minden $k \geq 1$ egészre igaz. ■

Elméleti háttér — Hatványozás negatív egész kitevőkre. Invertálható mátrixokra a negatív egész kitevős hatványok értelmezettek: $A^{-k} := (A^{-1})^k = (A^k)^{-1}$. Ekkor érvényes az azonosság: $A^p A^q = A^{p+q}$ minden $p, q \in \mathbb{Z}$-re.

Gy1.14.2. feladat

Tegyük fel, hogy $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ olyanok, hogy AB invertálható. Következik-e ebből, hogy A és B külön-külön is invertálható?

Megoldás.

Igen, négyzetes mátrixokra következik. *Bizonyítás:* A determinánsok szorzástétele alapján:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Mivel AB invertálható, determinánsa nem nulla: $\det(AB) \neq 0$. Valós számok szorzata csak akkor lehet nemnulla, ha egyik tényezője sem nulla:

$$\det(A) \neq 0 \quad \text{és} \quad \det(B) \neq 0.$$

Négyzetes mátrixok esetén a nemnulla determináns ekvivalens az invertálhatósággal, így A és B szükségszerűen mindketten invertálhatók. ■ *(Megjegyzés: Ha A és B nem négyzetes mátrixok, például $A \in \mathbb{R}^{1\times 2}$ és $B \in \mathbb{R}^{2\times 1}$, akkor AB lehet 1×1-es invertálható mátrix úgy, hogy sem A, sem B nem invertálható.)*

Elméleti háttér — Négyzetes vs. téglalap mátrixok szorzatának invertálhatósága. Négyzetes esetben $\det(AB) = \det A \det B$ miatt a szorzat invertálhatósága szétválik a tényezőkre. Nem négyzetes mátrixoknál $AB = I_k$ csak annyit jelent, hogy A jobbinverze B-nek ($k \leq n$).

Gy1.15.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha A invertálható ferdén szimmetrikus mátrix ($A^T = -A$), akkor az inverze A^{-1} is ferdén szimmetrikus!

Megoldás.

Bizonyítás: Vegyük az A^{-1} mátrix transzponáltját, és használjuk fel a tételbeli azonosságot:

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}.$$

Mivel A ferdén szimmetrikus, $A^T = -A$:

$$(A^T)^{-1} = (-A)^{-1}.$$

Skalárral való szorzás inverzére vonatkozó szabály szerint ($(-1 \cdot A)^{-1} = (-1)^{-1}A^{-1} = -A^{-1}$):

$$(-A)^{-1} = -A^{-1}.$$

Összevetve az első és utolsó kifejezést:

$$(A^{-1})^T = -A^{-1}.$$

Ez definíció szerint azt jelenti, hogy A^{-1} ferdén szimmetrikus. ■

Elméleti háttér — Lie-algebrák és szimmetriák. A szimmetrikus és antiszimmetrikus tulajdonság megőrződik az invertálás során. Antiszimmetrikus valós mátrix csak páros dimenzióban lehet invertálható, mert páratlan dimenzióban $\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det(A) = -\det(A) \implies \det A = 0$.

Gy1.15.2. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges $A \in \mathbb{R}^{n\times m}$ mátrix esetén az AA^T és A^TA mátrixok mindegyike szimmetrikus!

Megoldás.

Bizonyítás: 1. Tekintsük az AA^T mátrixot ($n \times n$-es):

$$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T.$$

Mivel egyenlő a saját transzponáltjával, AA^T szimmetrikus. 2. Tekintsük az A^TA mátrixot ($m \times m$-es):

$$(A^TA)^T = A^T(A^T)^T = A^TA.$$

Ezért A^TA is szimmetrikus. ■

Elméleti háttér — Pozitív szemidefinitség. Nemcsak szimmetrikusak, hanem pozitív szemidefinitek is: $\mathbf{x}^T(A^TA)\mathbf{x} = \|A\mathbf{x}\|^2 \geq 0$. Ez a tulajdonság a legkisebb négyzetek módszerének és a szinguláris érték felbontásnak (SVD) az alapja.

Gy1.16.1. feladat

Egy invertálható A mátrix harmadik sorát megszorozzuk egy $\lambda \neq 0$ számmal. Hogyan változik meg az inverz mátrix?

Megoldás.

A harmadik sor szorzása balról szorzás a diagonális elemi mátrixszal:

$$E = \text{diag}(1, 1, \dots, \lambda, \dots, 1),$$

ahol a 3. helyen λ áll. Az új mátrix $A' = EA$. Ennek inverze:

$$(A')^{-1} = (EA)^{-1} = A^{-1}E^{-1}.$$

Mivel E diagonális, $E^{-1} = \text{diag}(1, 1, \dots, 1/\lambda, \dots, 1)$. Egy mátrixot jobbról diagonális mátrixszal szorozva az oszlopai szorzódnak a diagonális elemekkel. Így az $A^{-1}E^{-1}$

mátrixot úgy kapjuk, hogy az A^{-1} **harmadik oszlopát osztjuk λ-val** (vagyis megszorozzuk $\frac{1}{\lambda}$-val). **Végeredmény:** Az inverz harmadik oszlopa $\frac{1}{\lambda}$-szorosára változik, a többi oszlop változatlan marad.

Elméleti háttér — Skálázás hatása az inverzre. Ha az i-edik sort nyújtjuk egy faktorral, a rendszerben az x_i-hez tartozó együtthatók nőnek, így a megoldáshoz az inverzben az i-edik oszlopnak csökkennie kell azonos faktorral.

Gy1.16.2. feladat

Egy A mátrix első sorához hozzáadjuk a második sorának 3-szorosát. Hogyan változik az inverz mátrix?

Megoldás.

A sorművelet balról szorzás az $E = I + 3E_{12}$ elemi mátrixszal:

$$A' = EA.$$

Az inverz:

$$(A')^{-1} = A^{-1}E^{-1}.$$

Mivel $(I + 3E_{12})^{-1} = I - 3E_{12}$, ezért:

$$(A')^{-1} = A^{-1}(I - 3E_{12}) = A^{-1} - 3A^{-1}E_{12}.$$

Egy mátrixot jobbról E_{12}-vel szorozva az 1. oszlopa kerül a 2. oszlop helyére (a többi oszlop nulla). Ezért a jobbról való szorzás azt jelenti, hogy: az A^{-1} **második oszlopából ki kell vonni az első oszlop 3-szorosát**! (A többi oszlop változatlan marad.)

Elméleti háttér — Hozzáadási sorművelet inverze. Ha az i-edik sorhoz hozzáadjuk a j-edik sor c-szeresét ($S_i \to S_i + cS_j$), akkor az inverz mátrixban a j-edik oszlopból vonódik ki az i-edik oszlop c-szerese ($O_j \to O_j - cO_i$).

Gy1.17.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ négyzetes mátrixra az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletnek van nemtriviális megoldása, akkor létezik olyan $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, amelyre az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek nincs megoldása!

Megoldás.

Bizonyítás: A rang-nullitási tétel szerint $\dim\ker(A) + \dim \mathrm{Im}(A) = n$. Mivel létezik nemtriviális megoldás a homogén egyenletre, $\ker(A) \neq \{\mathbf{0}\}$, tehát $\dim\ker(A) \geq 1$. Ebből következik, hogy:

$$\dim \mathrm{Im}(A) = n - \dim\ker(A) \leq n - 1 < n.$$

A képterület $\mathrm{Im}(A)$ tehát egy legfeljebb $(n-1)$-dimenziós valódi altere $\mathbb{R}^n$-nek. Mivel valódi altér nem fedheti le a teljes teret, létezik olyan $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ vektor, amely nincs benne a képterületben: $\mathbf{b} \notin \mathrm{Im}(A)$. Ezen $\mathbf{b}$ vektorra nincs olyan $\mathbf{x}$, amelyre $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ teljesülne, azaz az egyenletrendszer inkonzisztens. ■

Elméleti háttér — Fredholm-alternatíva négyzetes rendszerekre. Egy négyzetes rendszerre vagy minden jobb oldalra egyértelműen létezik megoldás, vagy a homogén rendszernek van nemtriviális megoldása ÉS létezik olyan jobb oldal, amire nincs megoldás.

Gy1.17.2. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{3\times 4}$. Lehetséges-e, hogy az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek pontosan egy megoldása legyen? Indokoljuk válaszunkat!

Megoldás.

NEM lehetséges. *Indoklás:* Az ismeretlenek száma $m = 4$, az egyenletek száma $n = 3$. A mátrix rangja legfeljebb a sorok száma: $\mathrm{rang}(A) \leq 3$. Ha az egyenletrendszernek egyáltalán létezik megoldása (konzisztens), akkor a szabad változók száma:

$$\text{szabad változók száma} = m - \mathrm{rang}(A) \geq 4 - 3 = 1.$$

Mivel a szabad változók száma legalább 1, és a valós számok teste végtelen, a megoldások száma szükségszerűen **végtelen sok**. Ha pedig nem konzisztens, akkor a megoldások száma 0. A megoldások száma tehát csak 0 vagy ∞ lehet, pontosan 1 megoldás semmilyen $\mathbf{b}$ esetén sem létezhet. ■

Elméleti háttér — Alulhatározott rendszerek megoldásszáma. Több ismeretlen, mint egyenlet esetén a mag dimenziója legalább $m - n > 0$, így konzisztens esetben a megoldáshalmaz legalább $(m-n)$-dimenziós altér eltoltja.

Az 2. feladatsorhoz – Megoldások — Mátrixinverz, mátrixegyenletek és altér / rang

Gy2.1.1. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$ egészre

$$1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}.$$

Megoldás.

Bázislépés ($n = 1$): Bal oldal: $1^2 = 1$. Jobb oldal: $\frac{1 \cdot 1 \cdot 3}{3} = 1$. Igaz. *Indukciós feltevés:* Tegyük fel, hogy igaz n-re: $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$. *Indukciós lépés ($n+1$):*

$$\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3} + (2n+1)^2 = (2n+1)\left(\frac{2n^2 - n + 6n + 3}{3}\right)$$

$$= (2n+1)\frac{2n^2+5n+3}{3} = \frac{(2n+1)(n+1)(2n+3)}{3} = \frac{(n+1)(2(n+1)-1)(2(n+1)+1)}{3}.$$

Ez éppen a formula $n+1$-re. ■

Elméleti háttér — Páratlan számok négyzetösszege. A páratlan négyzetszámok összege visszavezethető a teljes négyzetösszegre is: $\sum_{k=1}^{2n} k^2 - \sum_{k=1}^{n}(2k)^2 = \frac{2n(2n+1)(4n+1)}{6} - 4\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$.

Gy2.1.2. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$-re

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}.$$

Megoldás.

Bázislépés ($n=1$): Bal oldal: $\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{2}$. Jobb oldal: $\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$. Igaz. *Indukciós lépés:*

$$\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k(k+1)}=\frac{n}{n+1}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)}=\frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)}=\frac{n+1}{n+2}.$$

Ez pontosan a formula $n+1$-re. ■

Elméleti háttér — Teleszkopikus törtek. Mivel $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$, a tagok szomszédosan kiejtik egymást: $(1-1/2)+(1/2-1/3)+\cdots+(1/n-1/(n+1))=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}$.

Gy2.2.1. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden $n\geq 1$-re

$$1^3+3^3+5^3+\cdots+(2n-1)^3=n^2(2n^2-1).$$

Megoldás.

Bázislépés ($n=1$): Bal oldal: $1^3=1$. Jobb oldal: $1^2(2\cdot 1-1)=1$. Igaz. *Indukciós lépés:*

$$\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)^3=n^2(2n^2-1)+(2n+1)^3=2n^4-n^2+8n^3+12n^2+6n+1=2n^4+8n^3+11n^2+6n+1.$$

A célkifejezés: $(n+1)^2(2(n+1)^2-1)=(n^2+2n+1)(2n^2+4n+1)=2n^4+4n^3+n^2+4n^3+8n^2+2n+2n^2+4n+1=2n^4+8n^3+11n^2+6n+1$. A két kifejezés megegyezik! ■

Elméleti háttér — Páratlan köbök összege. Páratlan köbök összegzése: $\sum_{k=1}^{2n}k^3-\sum_{k=1}^{n}(2k)^3=\frac{(2n)^2(2n+1)^2}{4}-8\frac{n^2(n+1)^2}{4}=n^2(2n+1)^2-2n^2(n+1)^2=n^2(4n^2+4n+1-2n^2-4n-2)=n^2(2n^2-1)$.

Gy2.2.2. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2)$ összeget!

Megoldás.

Mivel $k(k+1)(k+2) = 6\binom{k+2}{3}$, a hokibot-identitás szerint:

$$\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2) = 6\sum_{k=1}^{n}\binom{k+2}{3} = 6\binom{n+3}{4} = 6\cdot\frac{(n+3)(n+2)(n+1)n}{24} = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}.$$

Végeredmény: $\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$.

Elméleti háttér — Faktoriális hatványok és differenciaszámítás. A csökkenő faktoriális hatványokra $x^{\underline{m}} = x(x-1)\ldots(x-m+1)$ érvényes a diszkrét Newton–Leibniz formula: $\sum_{k=1}^{n} k^{\underline{m}} = \frac{(n+1)^{\underline{m+1}}}{m+1}$.

Gy2.3.1. feladat

Igazoljuk teljes indukcióval, hogy minden $n \geq 1$ egészre $64 \mid 9^n - 8n - 1$.

Megoldás.

Legyen $B_n = 9^n - 8n - 1$. *Bázis ($n = 1$):* $B_1 = 9 - 8 - 1 = 0$, és $64 \mid 0$. Igaz. ($n = 2$-re: $81 - 16 - 1 = 64$, $64 \mid 64$.) *Lépés ($n \to n+1$):*

$$B_{n+1} - 9B_n = (9^{n+1} - 8(n+1) - 1) - 9(9^n - 8n - 1) = -8n - 9 + 72n + 9 = 64n.$$

Így $B_{n+1} = 9B_n + 64n$. Mivel $64 \mid B_n$ (indukciós hipotézis) és $64 \mid 64n$, ezért $64 \mid B_{n+1}$. ■

Elméleti háttér — Kettős gyök és négyzetes modulus. Az $a^n - 1 - n(a-1)$ kifejezés mindig osztható $(a-1)^2$-tel. Itt $a = 9$, $(a-1)^2 = 8^2 = 64$.

Gy2.3.2. feladat

Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy $133 \mid 11^{n+1} + 12^{2n-1}$ minden $n \geq 1$ egészre.

Megoldás.

Legyen $C_n = 11^{n+1} + 12^{2n-1}$. *Bázis ($n = 1$):* $C_1 = 11^2 + 12^1 = 121 + 12 = 133$. $133 \mid 133$, igaz! *Lépés ($n \to n+1$):*

$$C_{n+1} = 11^{n+2} + 12^{2n+1} = 11 \cdot 11^{n+1} + 144 \cdot 12^{2n-1}.$$

Bontsuk fel a 144-et $11 + 133$ alakban:

$$C_{n+1} = 11(11^{n+1} + 12^{2n-1}) + 133 \cdot 12^{2n-1} = 11C_n + 133 \cdot 12^{2n-1}.$$

Mivel $133 \mid C_n$, mindkét tag osztható 133-mal, így $133 \mid C_{n+1}$. ■

Elméleti háttér — Kongruenciák összekapcsolása. Modulo 133 számolva: $12^2 = 144 \equiv 11 \pmod{133}$, ezért $12^{2n-1} = 12^{-1} \cdot 144^n \equiv 12^{-1} \cdot 11^n \pmod{133}$, ami azonnal mutatja az oszthatóságot.

Gy2.4.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a $\binom{2n}{n}$ binomiális együttható minden $n \geq 1$-re páros!

Megoldás.

Bizonyítás: A felbontás szerint:

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!n!} = \frac{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}{n!} = \frac{2^n \cdot 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{n!}.$$

Másrészt használhatjuk az indukciós összefüggést: $\binom{2n}{n} = 2\binom{2n-1}{n-1}$. Mivel $\binom{2n-1}{n-1}$ egész szám, a 2-es szorzó miatt $\binom{2n}{n}$ minden $n \geq 1$-re osztható 2-vel, azaz páros. ■

Elméleti háttér — Középső binomiális együtthatók paritása. A Pascal-háromszög szimmetriája szerint $\binom{2n}{n} = \binom{2n-1}{n-1} + \binom{2n-1}{n} = 2\binom{2n-1}{n-1}$, ami közvetlen kombinatorikai bizonyítást ad a párosságra.

Gy2.4.2. feladat

Határozzuk meg a 2 legmagasabb hatványát, amely még osztja az $n!$-t $n = 100$ esetén!

Megoldás.

A Legendre-formula alapján:

$$v_2(100!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{100}{2^k} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{8} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{16} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{32} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{64} \right\rfloor$$

$$= 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 = 97.$$

(Alternatív számolás: $v_2(n!) = n - S_2(n)$, ahol $S_2(100)$ a 100 kettes számrendszerbeli jegyeinek összege: $100 = 64 + 32 + 4 = 1100100_2$, $S_2(100) = 3$, így $100 - 3 = 97$.)
Végeredmény: 2^{97}.

Elméleti háttér — Legendre-tétel kettes számrendszerben. Tetszőleges n-re $v_2(n!) = n - S_2(n)$, ahol $S_2(n)$ az n bináris számjegyeinek összege. Emiatt $v_2(n!) \leq n - 1$, és egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha n kettőhatvány.

Gy2.5.1. feladat

Mutassuk meg, hogy $2025 \mid 2026^n - 1$ minden $n \geq 1$ egészre!

Megoldás.

Alkalmazzuk az $a - b \mid a^n - b^n$ tételt az $a = 2026$ és $b = 1$ választással:

$$a - b = 2026 - 1 = 2025.$$

Mivel $b^n = 1^n = 1$, ezért:

$$2025 \mid 2026^n - 1.$$

Ez minden $n \geq 1$-re azonnal igaz. ■

Elméleti háttér — Alapvető oszthatósági következmények. Bármely m alapú számrendszerben az $m^n - 1$ szám mindig osztható $(m-1)$-gyel (például $10^n - 1 = 99\ldots9$ mindig osztható 9-cel).

Gy2.5.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $2^{30} - 1$ osztható 31-gyel és 7-tel is!

Megoldás.

- Mivel $30 = 5 \cdot 6$, írhatjuk: $2^{30} - 1 = (2^5)^6 - 1 = 32^6 - 1$. Az $a - b \mid a^n - b^n$ azonosság szerint $32 - 1 \mid 32^6 - 1$, azaz $31 \mid 2^{30} - 1$.
- Hasonlóan $30 = 3 \cdot 10$, így $2^{30} - 1 = (2^3)^{10} - 1 = 8^{10} - 1$. Mivel $8 - 1 = 7 \mid 8^{10} - 1$, ezért $7 \mid 2^{30} - 1$. ■

Elméleti háttér — Kitevők faktorizációja és osztók. Ha $d \mid n$, akkor $a^d - 1 \mid a^n - 1$. Speciálisan $2^d - 1 \mid 2^n - 1$, ami alapvető a Mersenne-számok elméletében.

Gy2.6.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a^n - 1$ prímszám ($a \geq 2, n \geq 2$), akkor szükségképpen $a = 2$ és n prímszám!

Megoldás.

Bizonyítás: Tudjuk, hogy $a-1 \mid a^n-1$. Mivel a^n-1 prím, a pozitív osztója ($a-1$) csak 1 vagy önmaga lehet. - Ha $a-1 > 1$, azaz $a > 2$, akkor mivel $n \geq 2$, $a^n-1 > a-1 > 1$, így $a-1$ valódi osztója a^n-1-nek, ami ellentmond a prímségnek. - Tehát szükségképpen $a - 1 = 1 \implies a = 2$. Ekkor $2^n - 1$ prím, amiből az előző tétel alapján következik, hogy n is prím. ■

Elméleti háttér — Általános Mersenne-típusú prímek. Az $a^n - 1$ alakú számok csak a 2-es alap esetén lehetnek prímek, mivel más alapra az $a - 1 > 1$ tényező mindig valódi osztót szolgáltat.

Gy2.6.2. feladat

Ellenőrizzük, hogy $2^p - 1$ prím-e a $p = 2, 3, 5, 7$ értékekre!

Megoldás.

- $p = 2$: $2^2 - 1 = 3$ prím.
- $p = 3$: $2^3 - 1 = 7$ prím.
- $p = 5$: $2^5 - 1 = 31$ prím.
- $p = 7$: $2^7 - 1 = 127$ prím. Mind a négy Mersenne-prím! (A következő a sorban $p = 11$, amire $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$ már összetett.)

Elméleti háttér — A legkisebb Mersenne-prímek. Az első négy Mersenne-prím 3, $7, 31, 127$. A hozzájuk tartozó páros tökéletes számok: $6, 28, 496, 8128$.

Gy2.7.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a^n + 1$ prímszám ($a \geq 2, n \geq 1$), akkor vagy a páros és n kettőhatvány, vagy a páratlan és $n = 1$ ($a + 1 = 2$).

Megoldás.

Bizonyítás: 1. Ha a páratlan és $a > 1$, akkor $a^n + 1$ egy páratlan szám hatványa plusz 1, ami páros szám. Mivel $a^n + 1 > 2$, az egyetlen páros prím a 2 lenne, ami csak $a^n + 1 = 2 \implies a = 1$ esetén állhatna fenn, de $a \geq 2$. Tehát a szükségszerűen páros (kivéve ha $a = 1$). 2. Ha a páros, és n-nek lenne páratlan $q > 1$ osztója ($n = mq$), akkor $a^n+1 = (a^m)^q+1 = (a^m+1)((a^m)^{q-1}-\cdots+1)$ összetett lenne, mivel $a^m+1 \geq 3 > 1$ és $q \geq 3$ miatt a másik tényező is > 1. Tehát n-nek nem lehet páratlan prímosztója, azaz $n = 2^k$. ■

Elméleti háttér — Általánosított Fermat-számok. Az $a^n + 1$ alakú prímek vizsgálatakor a páratlan osztók hiánya és a paritás azonnal a párosságát és $n = 2^k$ alakját követeli meg.

Gy2.7.2. feladat

Igazoljuk, hogy bármely két különböző Fermat-szám relatív prím: ha $k \neq m$, akkor $(F_k, F_m) = 1$!

Megoldás.

Bizonyítás: Feltehetjük, hogy $k < m$. Tudjuk, hogy $F_m - 2 = 2^{2^m} - 1 = (2^{2^k})^{2^{m-k}} - 1$. Mivel 2^{m-k} páros (ha $m - k \geq 1$), a hatvány osztható $2^{2^k} + 1 = F_k$-val! Valóban, általánosan érvényes az azonosság:

$$F_m - 2 = F_0 F_1 F_2 \cdots F_{m-1}.$$

Ha $d = (F_k, F_m)$, akkor $d \mid F_k$, ezért $d \mid F_0 \ldots F_{m-1} = F_m - 2$. Mivel $d \mid F_m$ is teljesül, ezért d osztja a különbségüket is:

$$d \mid F_m - (F_m - 2) = 2.$$

Így d csak 1 vagy 2 lehet. Azonban minden $F_n = 2^{2^n} + 1$ páratlan szám, ezért 2 nem oszthatja d-t. Tehát szükségképpen $d = 1$. ■

Elméleti háttér — Fermat-számok és a prímek végtelensége (Pólya-féle bizonyítás). Mivel a Fermat-számok páronként relatív prímek, mindegyikük tartalmaz legalább egy olyan prímosztót, amely egyetlen korábbi Fermat-számban sem szerepel. Ez egy elegáns, konstruktív bizonyítást ad arra, hogy végtelen sok prímszám létezik.

Gy2.8.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha $f \mid g$ és $g \mid f$ a valós polinomok körében, akkor létezik olyan $c \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ konstans, amelyre $f(x) = c \cdot g(x)$!

Megoldás.

Bizonyítás: A feltétel szerint léteznek olyan $q_1, q_2 \in \mathbb{R}[x]$ polinomok, hogy $g = q_1 f$ és $f = q_2 g$. Helyettesítsük a másodikat az elsőbe:

$$g = q_1(q_2 g) = (q_1 q_2)g \iff (1 - q_1 q_2)g = 0.$$

- Ha $g = 0$, akkor $f = q_2 \cdot 0 = 0$, ekkor bármely $c \neq 0$-ra $f = cg = 0$. - Ha $g \neq 0$, akkor a nullosztómentesség miatt $1 - q_1 q_2 = 0 \implies q_1 q_2 = 1$. Mivel a fokszámok összeadódnak: $\deg(q_1) + \deg(q_2) = \deg(1) = 0$. Mivel a fokszámok nemnegatívak, $\deg(q_1) = \deg(q_2) = 0$, tehát q_1 és q_2 nemnulla konstansok. Legyen $c = q_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Ekkor $f(x) = c \cdot g(x)$. ■

Elméleti háttér — Egységek és asszociált elemek polinomgyűrűkben. Egy test feletti $K[x]$ polinomgyűrű egységei (invertálható elemei) pontosan a nemnulla konstans polinomok: $K[x]^* = K^*$. Két polinom pontosan akkor osztja egymást kölcsönösen, ha egymás konstansszorosai.

Gy2.8.2. feladat

Igazoljuk, hogy az $x-1 \mid x^n-1$ és $x+1 \mid x^n-1$ (ha n páros) oszthatóságok közvetlenül következnek a Horner-elrendezésből vagy a gyöktesztből!

Megoldás.

Bizonyítás: A gyöktényező-tétel szerint $x - c \mid P(x) \iff P(c) = 0$. Legyen $P(x) = x^n - 1$. 1. Helyettesítsünk $c = 1$-et: $P(1) = 1^n - 1 = 1 - 1 = 0$. Mivel a helyettesítési érték 0, ezért $x - 1 \mid x^n - 1$ minden $n \geq 1$-re. 2. Helyettesítsünk $c = -1$-et, feltéve, hogy n páros ($n = 2k$): $P(-1) = (-1)^n - 1 = (-1)^{2k} - 1 = 1 - 1 = 0$. Mivel $P(-1) = 0$, ezért $x - (-1) = x + 1 \mid x^n - 1$. ■

Elméleti háttér — A gyöktényező-tétel (Bézout tétele). Ha egy $P \in K[x]$ polinomnak $c \in K$ gyöke ($P(c) = 0$), akkor $P(x)$ maradék nélkül osztható az $(x-c)$ elsőfokú polinommal. Ez az algebra alaptételének egyik közvetlen építőköve.

Gy2.9.1. feladat

Igazoljuk, hogy végtelen sok $3k-1$ (azaz $3k+2$) alakú prímszám létezik!

Megoldás.

Bizonyítás: Vegyük észre, hogy egy prímszám pontosan akkor $3k-1$ alakú, ha $6k-1$ alakú, kivéve magát a 2-t (mert páratlan $3k-1$ alakú szám mindig $6m-1$ alakú: ha $3k-1$ páratlan, akkor k páros, $k=2m$, így $6m-1$). Mivel a tétel szerint végtelen sok $6m-1$ alakú prím van, mindezek $3(2m)-1$ alakúak is, így végtelen sok $3k-1$ alakú prím létezik. *(Közvetlen Eukleidész-bizonyítás: $N = 3p_1 \dots p_r - 1$ konstrukcióval ugyanígy adódik.)* ■

Elméleti háttér — Modulusok transzformációja. A $p \equiv -1 \pmod 3$ feltétel páratlan prímekre ekvivalens a $p \equiv -1 \pmod 6$ feltétellel a Kínai Maradéktétel szerint, mivel $p \equiv 1 \pmod 2$ és $p \equiv 2 \pmod 3$ együtt $p \equiv 5 \equiv -1 \pmod 6$.

Gy2.9.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha egy N természetes szám prímtényezős felbontásában minden prím $4k+1$ alakú, akkor $N \equiv 1 \pmod 4$!

Megoldás.

Bizonyítás: Legyen $N = q_1^{e_1} q_2^{e_2} \dots q_s^{e_s}$, ahol minden $q_j \equiv 1 \pmod 4$. A kongruenciák szorzási szabálya szerint:

$$q_j \equiv 1 \pmod 4 \implies q_j^{e_j} \equiv 1^{e_j} \equiv 1 \pmod 4.$$

Továbbá szorzatukra:

$$N = \prod_{j=1}^{s} q_j^{e_j} \equiv \prod_{j=1}^{s} 1 \equiv 1 \pmod 4.$$

Tehát valóban $N \equiv 1 \pmod 4$. ■

Elméleti háttér — Multiplikatív félcsoportok modulo m. Az $1 \pmod 4$ maradékosztály multiplikatív részcsoportot alkot $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^*$-ban. Emiatt $1 \pmod 4$ számok tetszőleges szorzata szintén $1 \pmod 4$ maradékot ad.

Gy2.10.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $\overline{1x2y}$ alakú négyjegyű számot, amely osztható 36-tal!

Megoldás.

$36 = 4 \cdot 9, (4, 9) = 1$. - $4 \mid \overline{2y} \implies y \in \{0, 4, 8\}$. - $9 \mid 1 + x + 2 + y = x + y + 3$: - $y = 0 \implies x + 3 \in \{9\} \implies x = 6 \implies 1620$. - $y = 4 \implies x + 7 \in \{9\} \implies x = 2 \implies 1224$. - $y = 8 \implies x + 11 \in \{18\} \implies x = 7 \implies 1728$. **A számok:** $1620, 1224, 1728$**.**

Elméleti háttér — Oszthatóság 4-gyel és 9-cel. Az utolsó két jegy határozza meg a 4-gyel való oszthatóságot, a teljes számjegyösszeg a 9-cel valót. A kettő metszete adja a 36-tal osztható számokat.

Gy2.10.2. feladat

Milyen számjegyekre teljesül, hogy $15 \mid \overline{7x4y}$?

Megoldás.

$15 = 3 \cdot 5$. - $5 \mid \overline{7x4y} \implies y \in \{0, 5\}$. - $3 \mid 7 + x + 4 + y = 11 + x + y \equiv 2 + x + y \pmod 3$: - Ha $y = 0$: $2 + x \equiv 0 \pmod 3 \implies x \in \{1, 4, 7\}$. - Ha $y = 5$: $2 + x + 5 = 7 + x \equiv 1 + x \equiv 0 \pmod 3 \implies x \in \{2, 5, 8\}$. **Megoldások:** $(x, y) \in \{(1, 0), (4, 0), (7, 0), (2, 5), (5, 5), (8, 5)\}$.

Elméleti háttér — Oszthatóság 3-mal és 5-tel. A két feltétel függetlenül szűri az utolsó jegyet és a számjegyösszeget.

Gy2.11.1. feladat

Egy nyolcjegyű szám alakja $\overline{abcdabcd}$. Bizonyítsuk be, hogy osztható 73-mal és 137-tel!

Megoldás.

Bizonyítás: A helyiértékes felbontás szerint:

$$\overline{abcdabcd} = \overline{abcd} \cdot 10^4 + \overline{abcd} = \overline{abcd} \cdot (10^4 + 1) = 10001 \cdot \overline{abcd}.$$

Bontsuk prímtényezőkre a 10001-et:

$$10001 = 73 \cdot 137.$$

Mivel 10001 osztható 73-mal és 137-tel is, a szorzat, azaz az eredeti nyolcjegyű szám is mindig osztható 73-mal és 137-tel. ■

Elméleti háttér — Ciklikusan ismétlődő számok faktorizációja. Egy k hosszúságú periódussal ismétlődő szám mindig osztható $10^k + 1$-gyel. Speciálisan $10^4 + 1 = 10001 = 73 \cdot 137$.

Gy2.11.2. feladat

Döntsük el a hármas blokkok szabályával, hogy a $915\,824$ szám osztható-e 7-tel, 11-gyel, illetve 13-mal!

Megoldás.

Bontsuk hármas csoportokra hátulról: $B_0 = 824$, $B_1 = 915$. A váltakozó összeg:

$$B_0 - B_1 = 824 - 915 = -91.$$

Vizsgáljuk meg a -91 oszthatóságát: - $91 = 7 \cdot 13$: - $7 \mid -91 \implies$ a szám **osztható 7-tel**. - $13 \mid -91 \implies$ a szám **osztható 13-mal**. - $11 \nmid -91$ (mivel $91 = 11 \cdot 8 + 3$) $\implies$ a szám **nem osztható 11-gyel**. (Ellenőrzés: $915824/7 = 130832$; $915824/13 = 70448$; $915824 = 11 \cdot 83256 + 8$.)

Elméleti háttér — A 91 faktorizációja. Mivel $91 = 7 \cdot 13$, a $7 \cdot 11 \cdot 13 = 1001$ osztói közül 7 és 13 azonnal felismerhető a 91 többszöröseiben.

Gy2.12.1. feladat

Hány oldalú az a konvex sokszög, amelynek átlóinak száma páratlan prímszám?

Megoldás.

A tételbeli levezetés szerint az átlók száma $d \in \{2, 5\}$ lehet. Ezek közül az egyetlen páratlan prím az 5. Az átlók száma $d = 5$, amihez tartozó oldalszám:

$$\frac{n(n-3)}{2} = 5 \iff n^2 - 3n - 10 = 0 \iff (n-5)(n+2) = 0 \implies n = 5.$$

A sokszög ötszög ($n = 5$).

Elméleti háttér — Paritás és prímszámok. Az egyetlen páros prímszám a 2. Ha egy prím páratlan, kizárható a $p = 2$ eset, ami egyértelmű megoldásra vezet.

Gy2.12.2. feladat

Létezik-e olyan konvex sokszög, amelynek pontosan annyi átlója van, mint ahány oldala?

Megoldás.

A feltétel: $d = n$.

$$\frac{n(n-3)}{2} = n.$$

Mivel $n \geq 3$, oszthatunk n-nel:

$$\frac{n-3}{2} = 1 \iff n - 3 = 2 \implies n = 5.$$

Igen, az ötszögnek pontosan 5 oldala és 5 átlója van.

Elméleti háttér — Ötszög átlói és az aranymetszés. Az ötszög az egyetlen sokszög, amelynek oldal- és átlószáma megegyezik. Szabályos ötszögben az átló és oldal aránya az aranymetszés aránya: $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Gy2.13.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan pozitív egész n számot, amelyre $n^4 + 4$ prímszám!

Megoldás.

Alkalmazzuk a Sophie Germain-azonosságot:

$$n^4 + 4 = n^4 + 4n^2 + 4 - 4n^2 = (n^2 + 2)^2 - (2n)^2 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2).$$

Vizsgáljuk a kisebbik tényezőt:

$$n^2 - 2n + 2 = (n-1)^2 + 1 \geq 1.$$

Prímséghez szükséges, hogy a kisebbik tényező 1 legyen:

$$(n-1)^2+1=1 \iff (n-1)^2=0 \iff n=1.$$

Ekkor $n=1 \implies 1^4+4=5$, ami prímszám. Minden $n \geq 2$ esetén $(n-1)^2+1>1$ és $n^2+2n+2>1$, így n^4+4 összetett. **Egyetlen megoldás:** $n=1$**.**

Elméleti háttér — A klasszikus Sophie Germain-formula. Az n^4+4 kifejezés $n=1$-re prím (5), minden $n>1$-re összetett. Ezt használta fel Sophie Germain a Fermat-sejtés parciális bizonyításánál.

Gy2.13.2. feladat

Mely egész n számokra lesz az n^3-8 kifejezés értéke prímszám?

Megoldás.

Alakítsuk szorzattá:

$$n^3-8=n^3-2^3=(n-2)(n^2+2n+4).$$

Mivel $n^2+2n+4=(n+1)^2+3 \geq 3>0$, a második tényező mindig szigorúan pozitív és legalább 3. Így a szorzat csak akkor lehet prím, ha az első tényező értéke 1:

$$n-2=1 \implies n=3.$$

Ekkor $n=3 \implies 3^3-8=27-8=19$, ami prímszám! Ha $n-2=-1 \implies n=1$, akkor $1^3-8=-7$, de negatív szám nem pozitív prím (vagy ha a -7-et prímnek tekintjük a Gauss-egészek/asszociáltak értelmében, abszolút értéke prím). Pozitív egészek körében $n=3$. **Végeredmény:** $n=3$ (az érték 19).

Elméleti háttér — Köbök különbsége és prímség. Az $n^3-a^3=(n-a)(n^2+an+a^2)$ kifejezésben ha $n>a$, a prímség megköveteli, hogy $n-a=1 \implies n=a+1$.

Gy2.14.1. feladat

Melyek azok a p prímek, amelyek felírhatók $p=n^3+1$ alakban ($n \in \mathbb{N}$)? Számítsuk ki n és p értékét!

Megoldás.

Bontsuk fel szorzatra:

$$p = n^3 + 1 = (n+1)(n^2 - n + 1).$$

Mivel p prím, a két pozitív tényező közül a kisebbik 1 kell legyen. Mivel $n \geq 1$, az első tényező $n + 1 \geq 2 > 1$. Ezért csak a második tényező lehet 1:

$$n^2 - n + 1 = 1 \iff n(n-1) = 0.$$

Mivel $n \in \mathbb{N}^+$, egyetlen lehetőség: $n = 1$. Ekkor $p = 1^3 + 1 = 2$. A 2 valóban prímszám!
Végeredmény: Egyetlen ilyen prím van, a $p = 2$ (ekkor $n = 1$).

Elméleti háttér — Köbök összege és az egyetlen páros prím. Az $n^3 + 1 = (n + 1)(n^2 - n + 1)$ esetén $n + 1 \geq 2$, így az egyetlen mód a prímségre az, ha $n = 1$, ami a legkisebb prímet, a 2-t adja.

Gy2.14.2. feladat

Létezik-e olyan n természetes szám, amelyre $n^4 - 1$ prímszám?

Megoldás.

Bontsuk tényezőkre:

$$n^4 - 1 = (n^2 - 1)(n^2 + 1) = (n-1)(n+1)(n^2 + 1).$$

Ahhoz, hogy ez prím legyen, a három tényező közül a kettő legkisebbnek 1-nek kellene lennie. De $n - 1 = 1 \implies n = 2$. Ekkor a szorzat:

$$(2-1)(2+1)(2^2+1) = 1 \cdot 3 \cdot 5 = 15.$$

A 15 nem prím ($15 = 3 \cdot 5$). Ha $n \geq 3$, akkor mindhárom tényező > 1, a szám összetett. Ha $n = 1$, akkor $1^4 - 1 = 0$, nem prím. **NEM létezik ilyen természetes szám.**

Elméleti háttér — Többtényezős felbontás. Ha egy polinom három vagy több 1-nél nagyobb fokú faktorra bomlik, a helyettesítési érték szinte sosem lehet prím.

Gy2.15.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $n \in \mathbb{N}$ számot, amelyre $n^2 + 4n + 12$ egy négyzetszám!

Megoldás.

Legyen $n^2 + 4n + 12 = k^2$. Teljes négyzetté kiegészítve:

$$(n+2)^2 + 8 = k^2 \iff k^2 - (n+2)^2 = 8 \iff (k-n-2)(k+n+2) = 8.$$

Mivel $n \geq 0$, $k+n+2 \geq 2$. A két tényező paritása megegyezik (különbségük $2n+4$ páros). A 8 páros osztópárjai: csak $2 \cdot 4 = 8$. Így $k-n-2 = 2$ és $k+n+2 = 4$. Kivonva: $(2n+4) = 4-2 = 2 \implies 2n = -2 \implies n = -1$. Természetes számok között nincs megoldás! **Végeredmény: Nincs ilyen természetes szám.**

Elméleti háttér — Paritási korlát négyzetszámok különbségénél. Két egész szám összegének és különbségének paritása mindig megegyezik ($(A+B) \equiv (A-B) \pmod 2$). Ezért ha szorzatuk páros, mindkét faktornak párosnak kell lennie.

Gy2.15.2. feladat

Mely $n \geq 0$ egészre lesz $n^2 + 2n$ négyzetszám?

Megoldás.

Legyen $n^2 + 2n = k^2$. $(n+1)^2 - 1 = k^2 \iff (n+1)^2 - k^2 = 1 \iff (n+1-k)(n+1+k) = 1$. Mivel a tényezők egészek és szorzatuk 1, ezért $n+1+k = 1$ és $n+1-k = 1$. Összeadva: $2n+2 = 2 \implies 2n = 0 \implies n = 0$. Ekkor $0^2 + 2(0) = 0 = 0^2$. **Egyetlen megoldás:** $n = 0$**.**

Elméleti háttér — Egységnyi különbségű négyzetszámok. Az egyetlen pozitív négyzetszám, amelynek különbsége 1 egy másik négyzetszámtól, a 0 és 1 ($1 - 0 = 1$). Minden más szomszédos négyzetszám távolsága legalább 3.

Gy2.16.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $42 \mid n^7 - n$ minden n egész számra!

Megoldás.

$42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$. - A kis Fermat-tétel szerint $7 \mid n^7 - n$, mivel 7 prím. - $n^7 - n = n(n^6-1) = n(n^2-1)(n^4+n^2+1) = (n-1)n(n+1)(n^4+n^2+1)$. A szorzat tartalmazza a

három egymást követő szám szorzatát ($(n-1)n(n+1)$), így osztható $2 \cdot 3 = 6$-tal. Mivel $(6,7) = 1$, ezért $6 \cdot 7 = 42 \mid n^7 - n$. ■

Elméleti háttér — A $p = 7$ eset. A kis Fermat-tétel közvetlenül adja a legnagyobb prímtényezőt (7), míg a gyöktényezős felbontás a kis prímeket (2 és 3).

Gy2.16.2. feladat

Igazoljuk, hogy minden páratlan n egész számra $24 \mid n(n^2-1)$!

Megoldás.

Legyen $n = 2k+1$ páratlan szám. $n(n^2-1) = (n-1)n(n+1) = 2k(2k+1)(2k+2) = 4k(k+1)(2k+1)$. Mivel k és $k+1$ közül az egyik páros, $k(k+1)$ osztható 2-vel, így a szorzat osztható $4 \cdot 2 = 8$-cal. Másrészt három egymást követő szám szorzataként osztható 3-mal is. Mivel $(8,3) = 1$, ezért $8 \cdot 3 = 24 \mid n(n^2-1)$. ■

Elméleti háttér — Páratlan számok négyzete mod 8. Minden páratlan számra $n^2 \equiv 1 \pmod 8$. Emiatt $8 \mid n^2 - 1$, és a 3-mal való oszthatósággal együtt azonnal adódik a 24-gyel való oszthatóság.

Gy2.17.1. feladat

Igazoljuk, hogy $13 \mid 3a + 4b \iff 13 \mid 2a + 7b$ minden $a, b \in \mathbb{Z}$ esetén!

Megoldás.

Számítsuk ki a két kifejezés együtthatóiból álló determinánst:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 3 \cdot 7 - 4 \cdot 2 = 21 - 8 = 13.$$

Mivel $\Delta = 13 \equiv 0 \pmod{13}$, a két forma lineárisan függő modulo 13. Konkrétan: $2(3a+4b) - 3(2a+7b) = 6a + 8b - 6a - 21b = -13b$. Így:

$$3(2a+7b) = 2(3a+4b) + 13b.$$

Mivel $(3,13) = 1$, $13 \mid 3a + 4b \iff 13 \mid 2a + 7b$. ■

Elméleti háttér — Determináns-teszt ekvivalenciára. Ha a determináns osztható a prímmel, a két kongruencia kölcsönösen maga után vonja egymást, mert egyik forma a másik invertálható skalárszorosa modulo p.

Gy2.17.2. feladat

Ha $19 \mid 3x + 5y$, következik-e ebből, hogy $19 \mid 4x + y$?

Megoldás.

Számítsuk ki a determinánst:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 5 \cdot 4 = 3 - 20 = -17.$$

Mivel $19 \nmid -17$, a determináns nem nulla modulo 19! Ezért **NEM következik**. *Ellenpélda:* Válasszunk olyan x, y-t, amelyre $3x + 5y = 19$. Például $x = 3, y = 2$: $3(3) + 5(2) = 9 + 10 = 19$, így $19 \mid 3x + 5y$. Ekkor azonban:

$$4x + y = 4(3) + 2 = 12 + 2 = 14,$$

és $19 \nmid 14$. Tehát a következtetés valóban nem érvényes.

Elméleti háttér — Független formák modulo p. Ha a determináns nem osztható p-vel, a két forma lineárisan független, így a homogén rendszernek csak a triviális $x \equiv y \equiv 0 \pmod{p}$ közös megoldása van.

Gy2.18.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy háromjegyű szám osztható 27-tel, akkor bármelyik ciklikus permutációja is osztható 27-tel!

Megoldás.

Bizonyítás: A levezetés pontosan megegyezik a 37 esetével: $\overline{bca} = 10\overline{abc} - 999a$. Mivel $999 = 27 \cdot 37$, a 999 osztható 27-tel: $999 \equiv 0 \pmod{27}$. Ha $27 \mid \overline{abc}$, akkor $10\overline{abc} - 999a$ mindkét tagja osztható 27-tel, így a különbség, $\overline{bca}$ is osztható 27-tel. ■

Elméleti háttér — Oszthatóság 27-tel. Mivel $999 = 27 \times 37$, a 27 és 37 pontosan ugyanazokat a ciklikus szimmetriatulajdonságokat mutatja 3 jegyű számokra.

Gy2.18.2. feladat

Igaz-e, hogy ha $7 \mid \overline{abc}$, akkor $7 \mid \overline{bca}$ is mindig teljesül? Adjunk bizonyítást vagy ellenpéldát!

Megoldás.

NEM igaz. *Indoklás / Ellenpélda:* $7 \mid 10\overline{abc} - 999a$ csak akkor teljesülne, ha $7 \mid 999$. Azonban $999 = 7 \cdot 142 + 5$, így $999 \equiv 5 \not\equiv 0 \pmod 7$. *Konkrét ellenpélda:* Legyen $\overline{abc} = 140$. $140 = 7 \cdot 20$, tehát $7 \mid 140$. A ciklikus eltolt: $\overline{bca} = 401$. $401 = 7 \cdot 57 + 2$, ami nem osztható 7-tel!

Elméleti háttér — A feltétel specificitása. A ciklikus invariancia elengedhetetlen feltétele, hogy a modulus ossza a $10^k - 1$ értéket. Mivel $7 \nmid 999$ (mert $7 \mid 1001 = 10^3 + 1$), 7-re nem a ciklikus eltolás, hanem az előjeles hármas blokk az invariáns.

Gy2.19.1. feladat

Mely p prímekre lesz $p, p + 10, p + 14$ mind prím?

Megoldás.

Vizsgáljuk meg a számokat modulo 3: - Ha $p \equiv 0 \pmod 3 \implies p = 3 \implies (3, 13, 17)$ mind prím! Jó! - Ha $p \equiv 1 \pmod 3 \implies p + 14 \equiv 1 + 2 = 3 \equiv 0 \pmod 3$. Mivel $p + 14 > 3$, összetett. - Ha $p \equiv 2 \pmod 3 \implies p + 10 \equiv 2 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod 3$. Mivel $p + 10 > 3$, összetett. **Egyetlen megoldás:** $p = 3$**.**

Elméleti háttér — Maradékosztályok lefedése. A $\{0, 10, 14\} \equiv \{0, 1, 2\} \pmod 3$ eltolások lefedik az összes maradékot mod 3, így $p = 3$ az egyetlen lehetséges kezdőérték.

Gy2.19.2. feladat

Létezik-e olyan $p > 3$ prím, amelyre p és $8p^2 + 1$ is prím?

Megoldás.

Mivel $p > 3$ prím, p nem osztható 3-mal, így $p \equiv \pm 1 \pmod 3$. Ekkor $p^2 \equiv 1 \pmod 3$. Helyettesítsük ezt be:

$$8p^2 + 1 \equiv 8(1) + 1 = 9 \equiv 0 \pmod 3.$$

Tehát $8p^2 + 1$ mindig osztható 3-mal. Mivel $p > 3$, ezért $8p^2 + 1 > 8(9) + 1 = 73 > 3$, vagyis egy 3-nál nagyobb 3-mal osztható szám, tehát összetett! *(Megjegyzés: $p = 3$-ra $8(9) + 1 = 73$ prím lenne, de a kérdés $p > 3$-ra vonatkozott.)* **Válasz: NEM létezik.**

Elméleti háttér — Négyzetszámok modulo 3. Minden 3-mal nem osztható egész szám négyzete 1-et ad maradékul 3-mal osztva ($p^2 \equiv 1 \pmod 3$). Ez az egyik leghatékonyabb eszköz diofantoszi kizárásokhoz.

Gy2.20.1. feladat

Létezik-e három olyan különböző prímszám, amelyek összege és négyzetösszege is prímszám?

Megoldás.

Legyen a három prím $p_1 < p_2 < p_3$. 1. Ha mindhárom páratlan, akkor összegük $p_1 + p_2 + p_3$ három páratlan szám összegeként páratlan, ami lehet prím. Azonban a fenti tétel szerint $p_1 = 3$ kell legyen a négyzetösszeg prímségéhez. Teszteljük a legkisebbeket: - $(3, 5, 7)$: összegük $3 + 5 + 7 = 15 = 3 \cdot 5$ összetett! - $(3, 5, 11)$: négyzetösszegük $9 + 25 + 121 = 155 = 5 \cdot 31$ összetett. - $(3, 5, 17)$: összegük $3 + 5 + 17 = 25 = 5^2$ összetett. - $(3, 7, 11)$: összegük $3 + 7 + 11 = 21 = 3 \cdot 7$ összetett. - $(3, 7, 13)$: összegük $3+7+13 = 23$ (PRÍM!), négyzetösszegük $9+49+169 = 227$ (PRÍM, mert $\sqrt{227} \approx 15$, és 2, 3, 5, 7, 11, 13 nem osztja: $227 = 13 \cdot 17 + 6$). **Igen, létezik, például a $\{3, 7, 13\}$ prímhármas.**

Elméleti háttér — Együttes prímfeltételek. Ha az összeg és a négyzetösszeg is prím, a modulo 2 és modulo 3 kongruenciák szigorú megkötéseket adnak, de a ritka prímeloszlás miatt konstrukció lehetséges.

Gy2.20.2. feladat

Mutassuk meg, hogy nem létezik négy különböző prímszám, amelyek négyzetösszege prímszám!

Megoldás.

Bizonyítás: Legyen a négy prím $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$, összegük $S = p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2$. - Ha egyik prím sem 2 (mind a négy páratlan): Minden négyzetszám páratlan, négy páratlan szám összege PÁROS: $S \equiv 1+1+1+1 = 4 \equiv 0 \pmod 2$. Mivel $S \geq 3^2 + 5^2 + 7^2 + 11^2 = 204 > 2$, S páros és 2-nél nagyobb, tehát összetett! - Ha az egyik prím a 2 ($p_1 = 2$): Ekkor $S = 4 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2$. Vizsgáljuk S-et modulo 3: Ha $p_2, p_3, p_4 > 3$, akkor négyzeteik mind $1 \pmod 3$: $S \equiv 4+1+1+1 = 7 \equiv 1 \pmod 3$ (ez még lehetne jó). De mi a helyzet mod 4-gyel? Páratlan számok négyzete mindig $1 \pmod 8$, speciálisan $1 \pmod 4$. $S = 4 + p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 \equiv 0+1+1+1 = 3 \pmod 4$. Azonban ha $p_2 = 3$: $S = 4 + 9 + p_3^2 + p_4^2 = 13 + p_3^2 + p_4^2$. Modulo 3: $13 + 1 + 1 = 15 \equiv 0 \pmod 3$. Mivel $S > 3$, S osztható 3-mal, így összetett! Ha pedig $p_2 > 3$, akkor modulo 3: $S \equiv 1+1+1+1 = 4 \equiv 1 \pmod 3$, de modulo 8: $p_i^2 \equiv 1 \pmod 8 \implies S = 4+1+1+1 = 7 \pmod 8$. (A legkisebb ilyen a $2^2 + 5^2 + 7^2 + 11^2 = 4 + 25 + 49 + 121 = 199$. A 199 prím!) Vigyázat: $2^2 + 5^2 + 7^2 + 11^2 = 199$ PRÍMSZÁM! Tehát LÉTEZIK ilyen négy prím $(2, 5, 7, 11)$! ■

Elméleti háttér — A 2-es prím és a paritás felborítása. Páros számú négyzetszám összege csak akkor lehet páratlan (így prím), ha pontosan páratlan sok (itt egyetlen) páros tag van benne, ami a 2-es prím kötelező szereplését jelenti.

Gy2.21.1. feladat

Oldjuk meg a prímek halmazán a $p^2 - 2q^2 = 1$ egyenletet!

Megoldás.

$p^2 - 1 = 2q^2 \iff (p-1)(p+1) = 2q^2$. - Ha $p = 2$: $4 - 2q^2 = 1 \implies 2q^2 = 3$ (nincs mo.). - Ha $p > 2$ páratlan: $8 \mid p^2 - 1 \implies 8 \mid 2q^2 \implies 4 \mid q^2 \implies 2 \mid q \implies q = 2$. Ekkor $p^2 - 2(4) = 1 \implies p^2 = 9 \implies p = 3$. A $p = 3$ prím! **Egyetlen megoldás: $(p, q) = (3, 2)$.**

Elméleti háttér — Páros prímek kényszerfeltétele. A $2q^2 = 8k$ feltétel azonnal determinálja a $q = 2$ értéket, megadva az egyetlen prím megoldást.

Gy2.21.2. feladat

Oldjuk meg a prímszámok körében a $p^2 - 5q^2 = 4$ egyenletet!

Megoldás.

- Ha $q = 2$: $p^2 - 5(4) = 4 \implies p^2 = 24$ (nem négyzetszám).

- Ha $q = 3$: $p^2 - 5(9) = 4 \implies p^2 = 49 \implies p = 7$. Mindkettő prím! Megoldás: $(7, 3)$.
- Ha $q > 3$: akkor $q^2 \equiv 1 \pmod 3$, így $p^2 \equiv 5(1) + 4 = 9 \equiv 0 \pmod 3 \implies 3 \mid p \implies p = 3$. De $p = 3 \implies 9 - 5q^2 = 4 \implies 5q^2 = 5 \implies q^2 = 1 \implies q = 1$ (nem prím). **Egyetlen megoldás:** $(p, q) = (7, 3)$**.**

Elméleti háttér — Modulo 3 elemzés Pell-típusú egyenleteknél. A $q^2 \equiv 1 \pmod 3$ kongruencia $p^2 \equiv 0 \pmod 3$-at kényszerít ki, ami azonnal korlátozza p-t a 3-ra.

Gy2.22.1. feladat

Igazoljuk, hogy végtelen sok n esetén $13 \mid 2^n + 3^n$!

Megoldás.

Keressünk kis megoldást: - $n = 1$: $2+3 = 5 \not\equiv 0$. - $n = 2$: $4+9 = 13 \equiv 0 \pmod{13}$! Mivel $2^2 = 4$ és $3^2 = 9 \equiv -4 \pmod{13}$: Minden páratlan m-re: $(2^2)^m + (3^2)^m \equiv 4^m + (-4)^m = 0 \pmod{13}$. Így minden $n = 2(2k + 1) = 4k + 2$ alakú számra $13 \mid 2^n + 3^n$. **Végtelen sok van:** $n = 4k + 2$ **(**$k \geq 0$**).**

Elméleti háttér — Négyzetek ellentettje modulo p**.** Mivel $a^2 + b^2 = p$ (itt $2^2 + 3^2 = 13$), automatikusan $a^2 \equiv -b^2 \pmod p$, így a páratlan kitevős hatványozás mindig zérust ad.

Gy2.22.2. feladat

Létezik-e olyan n, amelyre $7 \mid 2^n + 5^n$?

Megoldás.

Modulo 7 vizsgálva: $5 \equiv -2 \pmod 7$. Ezért minden n-re:

$$2^n + 5^n \equiv 2^n + (-2)^n \pmod 7.$$

- Ha n páratlan: $2^n + (-2)^n = 2^n - 2^n = 0 \pmod 7$. Tehát **minden páratlan** n **pozitív egészre** $7 \mid 2^n + 5^n$! (Például $n = 1$: $2 + 5 = 7$; $n = 3$: $8 + 125 = 133 = 7 \cdot 19$.) **Igen, minden páratlan** n**-re teljesül.**

Elméleti háttér — Közvetlen ellentett alapok. Ha az alapok összege osztható a modulussal ($a + b \equiv 0 \pmod m$), akkor $a^n + b^n \equiv (-b)^n + b^n \equiv 0 \pmod m$ minden páratlan n-re.

Az 3. feladatsorhoz – Megoldások — Oszthatóság az egész számok körében, Euklideszi algoritmus, l.n.k.o. és l.k.k.t.

Gy3.1.1. feladat

Számítsuk ki a $\sum_{k=1}^{n}(6k-3)$ összeget!

Megoldás.

$$\sum_{k=1}^{n}(6k-3) = 6\sum_{k=1}^{n}k - 3\sum_{k=1}^{n}1 = 6\cdot\frac{n(n+1)}{2} - 3n = 3n(n+1) - 3n = 3n^2.$$

(Érdekesség: $n=1 \to 3$, $n=2 \to 3+9=12=3(4)$, $n=3 \to 12+15=27=3(9)$.) **Végeredmény:** $3n^2$.

Elméleti háttér — Számtani sorozatok összegzése. Az első n páratlan szám összege n^2. Ennek 3-szorosa adja a fenti $3n^2$ eredményt.

Gy3.1.2. feladat

Mennyi az értéke a $\sum_{k=0}^{50}(-1)^k\binom{100}{2k}$ összegnek? Fejezzük ki zárt alakban a komplex binomiális tétel segítségével!

Megoldás.

Tekintsük az $(1+i)^{100}$ kifejezést:

$$(1+i)^{100} = \sum_{m=0}^{100}\binom{100}{m}i^m.$$

A valós rész pontosan a páros indexű tagokból áll ($i^{2k}=(-1)^k$):

$$\mathrm{Re}((1+i)^{100}) = \sum_{k=0}^{50}\binom{100}{2k}(-1)^k.$$

Számítsuk ki $(1+i)^{100}$ értékét trigonometrikus alakban: $1+i=\sqrt{2}\,(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4})$.

$$(1+i)^{100} = (\sqrt{2})^{100}\left(\cos\frac{100\pi}{4} + i\sin\frac{100\pi}{4}\right) = 2^{50}(\cos(25\pi) + i\sin(25\pi)) = 2^{50}(-1+0i) = -2^{50}.$$

Ennek valós része -2^{50}. **Végeredmény:** -2^{50}.

Elméleti háttér — Komplex szűrőmódszer binomiális összegekre. Az egységgyökök felhasználásával tetszőleges maradékosztályú indexek kiszűrhetők: $\frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1}\varepsilon^{-jr}(1+\varepsilon^j x)^n$ adja a $\pmod m$ indexű tagok összegét.

Gy3.2.1. feladat

Alakítsuk szorzattá a valós számok felett az x^4+64 kifejezést!

Megoldás.

Alkalmazzuk a Sophie Germain-féle teljes négyzetté kiegészítést:

$$x^4+64 = x^4+16x^2+64-16x^2 = (x^2+8)^2-(4x)^2 = (x^2-4x+8)(x^2+4x+8).$$

Mindkét másodfokú tényező diszkriminánsa negatív ($\Delta = 16-32 = -16 < 0$), így $\mathbb{R}$ felett nem bonthatók tovább. **Végeredmény:** $(x^2-4x+8)(x^2+4x+8)$.

Elméleti háttér — Negyedfokú kifejezések valós faktorizációja. Bármely x^4+4a^4 alakú kifejezés felbontható két valós másodfokú tényezőre: $(x^2-2ax+2a^2)(x^2+2ax+2a^2)$.

Gy3.2.2. feladat

Bontsuk fel racionális tényezők szorzatára az x^6+1 polinomot!

Megoldás.

Mivel $6 = 2\cdot 3$ páratlan tényezőt tartalmaz ($q=3$):

$$x^6+1 = (x^2)^3+1^3 = (x^2+1)((x^2)^2-x^2+1) = (x^2+1)(x^4-x^2+1).$$

Mindkét tényező irreducibilis $\mathbb{Q}$ felett. **Végeredmény:** $(x^2+1)(x^4-x^2+1)$.

Elméleti háttér — Körosztási polinomok kapcsolata. A felbontás $x^6+1 = \Phi_4(x)\Phi_{12}(x)$, ahol $\Phi_4(x) = x^2+1$ és $\Phi_{12}(x) = x^4-x^2+1$ a 4-edik és 12-edik körosztási polinomok.

Gy3.3.1. feladat

Gyöktelenítsük az alábbi tört nevezőjét:

$$\frac{4}{\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}}.$$

Megoldás.

Emeljünk ki $\sqrt[3]{2}$-t a nevezőből:

$$\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{2}(\sqrt[3]{2}-1).$$

Bővítsünk $(\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1)$-gyel:

$$(\sqrt[3]{2}-1)(\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1)=2-1=1.$$

Ekkor a tört:

$$\frac{4(\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1)}{\sqrt[3]{2}}=\frac{4(\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1)\sqrt[3]{4}}{2}=2(\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1)\sqrt[3]{4}=2(2+2+\sqrt[3]{4})\ldots$$

Vagy közvetlenül: $\frac{4}{\sqrt[3]{2}(\sqrt[3]{2}-1)}=4\cdot 2^{-1/3}\cdot\frac{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}{1}=2^{5/3}+2^{4/3}+2^{2/3}=2\sqrt[3]{4}+2\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{16}=4\sqrt[3]{2}+2\sqrt[3]{4}$. **Végeredmény:** $4\sqrt[3]{2}+2\sqrt[3]{4}$ (vagy $2\sqrt[3]{2}(2+\sqrt[3]{2})$).

Elméleti háttér — Kiemelés köbgyökös nevezőből. Közös gyöktényező kiemelésével a nevező egyszerűbb binom alakra hozható a köbök különbségének alkalmazása előtt.

Gy3.3.2. feladat

Gyöktelenítsük az $\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ tört nevezőjét!

Megoldás.

Csoportosítsunk: $(1+\sqrt{2})+\sqrt{3}$. Bővítsünk $[(1+\sqrt{2})-\sqrt{3}]$-mal: Nevező: $(1+\sqrt{2})^2-3=1+2\sqrt{2}+2-3=2\sqrt{2}$. Számláló: $1+\sqrt{2}-\sqrt{3}$. Bővítsünk $\sqrt{2}$-vel:

$$\frac{(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}+2-\sqrt{6}}{4}.$$

Végeredmény: $\frac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$.

Elméleti háttér — Csoportosítási technika. Két lépéses konjugálás: először egy gyököt izolálunk, majd a megmaradó szorzattagot racionalizáljuk.

Gy3.4.1. feladat

Oldjuk meg a valós számok körében az $x^3 - 3x^2 + 3x - 28 = 0$ egyenletet!

Megoldás.

Vegyük észre: $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3$. Így az egyenlet:

$$(x-1)^3 - 27 = 0 \iff (x-1)^3 = 27.$$

Valós köbgyököt vonva:

$$x - 1 = 3 \implies x = 4.$$

Egyetlen valós gyök: $x = 4$**.**

Elméleti háttér — Köbgyökvonás egyértelműsége valósban. A valós köbgyökfüggvény szigorúan monoton növekvő bijekció $\mathbb{R}$-en, így valósban minden valós számnak pontosan egy köbgyöke van (míg komplexben három).

Gy3.4.2. feladat

Határozzuk meg az $x^3 + 9x^2 + 27x + 26 = 0$ egyenlet összes komplex gyökét!

Megoldás.

$x^3 + 9x^2 + 27x + 27 = (x+3)^3$. Az egyenlet:

$$(x+3)^3 - 1 = 0 \iff (x+3)^3 = 1.$$

Az 1 harmadik egységgyökei: $1, \omega, \omega^2$, ahol $\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. 1. $x+3 = 1 \implies x_1 = -2$. 2. $x+3 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \implies x_2 = -\frac{7}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. 3. $x+3 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \implies x_3 = -\frac{7}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
A gyökök: $x_1 = -2$, $x_{2,3} = -\frac{7}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Elméleti háttér — Harmadik egységgyökök alkalmazása. Egy $(x-c)^3 = A$ egyenlet gyökei a komplex síkon egy szabályos háromszög csúcsait alkotják, középpontjuk a c valós pont.

Gy3.5.1. feladat

Oldjuk meg a valós számok körében az $u + v = 10, uv = 21$ egyenletrendszert!

Megoldás.

A segédegyenlet:

$$t^2 - 10t + 21 = 0 \iff (t-3)(t-7) = 0.$$

A gyökök $t_1 = 3, t_2 = 7$. **Megoldáspárok:** $(u, v) \in \{(3,7), (7,3)\}$. (Ellenőrzés: $3 + 7 = 10, 3 \cdot 7 = 21$.)

Elméleti háttér — Szimmetrikus algebrai rendszerek. Az ismeretlenek felcserélhetősége miatt a megoldáshalmaz invariáns a transzpozícióra: $(u, v) \mapsto (v, u)$.

Gy3.5.2. feladat

Mely valós c értékekre van valós megoldása az $u + v = 4, uv = c$ egyenletrendszernek?

Megoldás.

A segédegyenlet: $t^2 - 4t + c = 0$. A valós megoldhatóság feltétele a nemnegatív diszkrimináns:

$$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(c) = 16 - 4c \geq 0 \iff 4c \leq 16 \iff c \leq 4.$$

Ha $c = 4$, $u = v = 2$. Ha $c < 4$, két különböző valós megoldás van. **Feltétel:** $c \leq 4$.

Elméleti háttér — Számtani és mértani közép egyenlőtlensége. Pozitív u, v-re $uv \leq \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 = \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 4$. Egyenlőség $u = v = 2$ esetén áll fenn.

Gy3.6.1. feladat

Határozzuk meg az $(x^2 - 3x + 2)^3$ polinom fokszámát és konstans tagját!

Megoldás.

- A fokszám a hatványozás szabálya szerint: $\deg(P^k) = k \cdot \deg(P) = 3 \cdot 2 = 6$.
- A konstans tag a $P(0)$ helyettesítési érték:

$$P(0) = (0^2 - 3(0) + 2)^3 = 2^3 = 8.$$

Fokszám: 6, konstans tag: 8.

Elméleti háttér — Konstans tag és együtthatóösszeg. Egy polinom konstans tagja mindig $P(0)$, míg az együtthatóinak összege a $P(1)$ helyettesítési érték.

Gy3.6.2. feladat

Számítsuk ki a $(2x^2 - x + 1)(x^3 - 2)$ polinom együtthatóinak összegét anélkül, hogy kibontanánk a szorzatot!

Megoldás.

Az együtthatók összege a $P(1)$ érték:

$$P(1) = (2(1)^2 - 1 + 1)(1^3 - 2) = (2 - 1 + 1)(1 - 2) = 2 \cdot (-1) = -2.$$

Az együtthatók összege: -2.

Elméleti háttér — Helyettesítési érték mint együttható-összegző. Ha $P(x) = \sum a_k x^k$, akkor $P(1) = \sum a_k$. Mivel a kiértékelés gyűrűhomomorfizmus, $P(1) = A(1)B(1)$.

Gy3.7.1. feladat

Határozzuk meg az x^4 együtthatóját az $(1 + 2x - x^2)(3 - x + 2x^2 + 4x^3)$ szorzatban!

Megoldás.

A párok, melyek összege 4: - $i = 0, j = 4$: $1 \cdot 0 = 0$. - $i = 1, j = 3$: $2 \cdot 4 = 8$. - $i = 2$, $j = 2$: $(-1) \cdot 2 = -2$. Összeg: $8 - 2 = 6$. **Az x^4 együtthatója: 6.**

Elméleti háttér — Célzott együttható-számítás. Nem szükséges az egész polinomot kibontani: elegendő kiválasztani azokat az indexpárokat, amelyek összege a megadott kitevő.

Gy3.7.2. feladat

Mennyi az x^3 együtthatója az $(1 + x + x^2)^4$ polinomban?

Megoldás.

Alkalmazzuk a polinomiális tételt: az $1^a x^b (x^2)^c$ tagban $a+b+c = 4$ és $b+2c = 3$. Mivel $c \geq 0$ egész: - Ha $c = 0 \implies b = 3 \implies a = 4 - 3 - 0 = 1$. Együttható: $\frac{4!}{1!3!0!} = 4$. - Ha $c = 1 \implies b = 1 \implies a = 4 - 1 - 1 = 2$. Együttható: $\frac{4!}{2!1!1!} = \frac{24}{2} = 12$. - Ha $c \geq 2 \implies 2c \geq 4 > 3$, nincs több eset. Összesen: $4 + 12 = 16$. **Az x^3 együtthatója: 16.**

Elméleti háttér — Polinomiális tétel. Többtagú kifejezések hatványozásánál a polinomiális együtthatókat használjuk: $\binom{n}{k_1,\ldots,k_r} = \frac{n!}{k_1!\ldots k_r!}$.

Gy3.8.1. feladat

Lehetséges-e, hogy két ötödfokú polinom összege nulladfokú legyen? Adjunk példát!

Megoldás.

Igen, lehetséges. Például legyen:

$$P(x) = x^5 + 2x^4 + 3, \qquad Q(x) = -x^5 - 2x^4 + 4.$$

Összegük:

$$P(x) + Q(x) = 7.$$

Ez egy nemnulla konstans polinom, melynek fokszáma $\deg(7) = 0$. Mindkét polinom ötödfokú volt, összegük nulladfokú.

Elméleti háttér — Konstans polinom foka. A nemnulla konstans polinom foka 0. A nullpolinom ($P(x) = 0$) foka megegyezés szerint $-\infty$ (vagy nincs értelmezve).

Gy3.8.2. feladat

Tudjuk, hogy $\deg(f) = 5$ és $\deg(f - g) = 2$. Mennyi lehet $\deg(g)$?

Megoldás.

Írjuk fel g-t: $g = f - (f - g)$. Mivel $\deg(f) = 5$ és $\deg(f - g) = 2$, a két polinom fokszáma különbözik ($5 \neq 2$). Ezért az összegük/különbségük foka a nagyobbik fokszám:

$$\deg(g) = \max(\deg f, \deg(f - g)) = \max(5, 2) = 5.$$

A főegyütthatója megegyezik f főegyütthatójával. **Egyetlen lehetséges érték:** $\deg(g) = 5$**.**

Elméleti háttér — Fokszám-aszimmetria. Ha két polinom foka eltérő, összegük és különbségük foka determinisztikusan megegyezik a nagyobbik fokkal, kiejtés nem lehetséges.

Gy3.9.1. feladat

Két polinom szorzata 8-adfokú, összegük 6-odfokú. Mik lehetnek a fokszámok?

Megoldás.

$a + b = 8$ és $\deg(P + Q) = 6$. - Ha $a \neq b$: $\max(a, b) = 6$. Ekkor a másik ≤ 5, és összegük $8 \implies 6 + 2 = 8$. Tehát a fokszámok lehetnek $\{6, 2\}$. - Ha $a = b$: $2a = 8 \implies a = b = 4$. De ekkor $\max(a, b) = 4$, így $\deg(P + Q) \leq 4$, ami nem lehet 6! **Egyetlen lehetőség: az egyik másodfokú, a másik hatodfokú (fokszámok: 2 és 6).**

Elméleti háttér — Különböző fokszámok esete. Ha az összeg foka nagyobb a szorzat fokának felénél, a két fokszám nem lehet egyenlő, így a nagyobbik fok determinált.

Gy3.9.2. feladat

Létezik-e olyan két polinom, amelyek szorzata 6-odfokú, összegük pedig 7-edfokú?

Megoldás.

Nemnegatív egész fokszámokra: $\deg(PQ) = a + b = 6$. Ebből $a \leq 6$ és $b \leq 6$, így $\max(a, b) \leq 6$. De az összeg foka legfeljebb $\max(a, b) \leq 6$, így nem lehet 7! **NEM létezik ilyen polinom.**

Elméleti háttér — Összeg és szorzat foka közti univerzális korlát. Minden nemnulla polinomra $\deg(P+Q) \le \max(\deg P, \deg Q) \le \deg(P) + \deg(Q) = \deg(PQ)$. Az összeg foka sohasem haladhatja meg a szorzat fokát.

Gy3.10.1. feladat

Emeljük ki az $(x-3)$ gyöktényezőt az $x^3 - 4x^2 - 3x + 18$ polinomból, és határozzuk meg a gyökök multiplicitását!

Megoldás.

Horner $c = 3$-mal az $[1, -4, -3, 18]$ soron: - $b_2 = 1$ - $b_1 = 3(1) - 4 = -1$ - $b_0 = 3(-1) - 3 = -6$ - Maradék: $3(-6) + 18 = 0$. A hányados $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$. Így $x^3 - 4x^2 - 3x + 18 = (x-3)^2(x+2)$. **A gyökök:** $x = 3$ (kétszeres gyök) és $x = -2$ (egyszeres gyök).

Elméleti háttér — Többszörös gyökök. Ha a hányadosnak is gyöke c, akkor c többszörös gyöke az eredeti polinomnak.

Gy3.10.2. feladat

Bontsuk fel elsőfokú valós tényezők szorzatára az $x^3 - 7x + 6$ polinomot!

Megoldás.

Együtthatók összege: $1 + 0 - 7 + 6 = 0 \implies x_1 = 1$ gyök. Horner $c = 1$-gyel $[1, 0, -7, 6]$: - $b_2 = 1$ - $b_1 = 1(1) + 0 = 1$ - $b_0 = 1(1) - 7 = -6$ - Maradék: $1(-6) + 6 = 0$. Hányados: $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$. **Gyöktényezős alak:** $(x-1)(x-2)(x+3)$. **Gyökök:** $1, 2, -3$.

Elméleti háttér — Könnyű gyökök tesztelése. Ha az együtthatók összege 0, akkor $x = 1$ mindig gyök. Ha a páros és páratlan fokú együtthatók összege megegyezik, akkor $x = -1$ gyök.

Gy3.11.1. feladat

Számítsuk ki a Horner-elrendezéssel a $P(x) = 2x^4 - 3x^3 + 5x - 7$ polinom helyettesítési értékét a $c = -2$ helyen, és adjuk meg a hányadospolinomot!

Megoldás.

Az együtthatók (ügyelve a hiányzó x^2 tagra: $a_2 = 0$): $[2, -3, 0, 5, -7]$. Horner $c = -2$-vel: - $b_3 = 2$ - $b_2 = -2(2) - 3 = -7$ - $b_1 = -2(-7) + 0 = 14$ - $b_0 = -2(14) + 5 = -23$ - Maradék: $-2(-23) - 7 = 46 - 7 = 39$. Tehát: $P(-2) = 39$, a hányados: $g(x) = 2x^3 - 7x^2 + 14x - 23$. **Eredmény:** $P(x) = (x+2)(2x^3 - 7x^2 + 14x - 23) + 39$, $P(-2) = 39$.

Elméleti háttér — Hiányzó tagok kezelése a Horner-táblázatban. Gyakori hiba a 0 együtthatójú tagok kihagyása. A hiányzó hatványok helyére mindig 0-t kell írni, különben a fokszámok és az együtthatók elcsúsznak.

Gy3.11.2. feladat

Döntsük el Horner-módszerrel, hogy $x - 3$ osztója-e a $Q(x) = x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 3$ polinomnak!

Megoldás.

Együtthatók: $[1, -2, -2, -2, -3]$, $c = 3$: - $b_3 = 1$ - $b_2 = 3(1) - 2 = 1$ - $b_1 = 3(1) - 2 = 1$ - $b_0 = 3(1) - 2 = 1$ - Maradék: $3(1) - 3 = 0$. A maradék 0, tehát $x - 3$ **osztója** $Q(x)$-nek, és a hányados $x^3 + x^2 + x + 1$. **Igen, osztója.**

Elméleti háttér — Oszthatóság Hornerrel. A maradék 0 volta egyenértékű az oszthatósággal. A hányados $x^3 + x^2 + x + 1 = (x^2 + 1)(x + 1)$ további gyökei azonnal leolvashatók.

Gy3.12.1. feladat

Iterált Hornerrel határozzuk meg a 2 gyök multiplicitását az $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x$ polinomban!

Megoldás.

Vegyük észre: $f(x) = (x-1)^4 - 1$ vagy emeljünk ki x-et: $x(x-2)^2$ ... vizsgáljuk Hornerrel $c = 2$-nél: Együtthatók: $[1, -4, 6, -4, 0]$. 1. menet: - $b_3 = 1, b_2 = -2$, $b_1 = 2, b_0 = 0$, maradék $r_0 = 0$. (1-szeres) 2. menet $[1, -2, 2, 0]$: - $b_2 = 1, b_1 = 0$, $b_0 = 2$, maradék $r_1 = 2(2) + 0 = 4 \neq 0$. A maradék nem 0! Tehát $x = 2$ csak **egyszeres gyök**. (Valóban: $f(2) = 16 - 32 + 24 - 8 = 0$, de $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 4 \implies f'(2) = 32 - 48 + 24 - 4 = 4 \neq 0$.) **Multiplicitás: 1 (egyszeres gyök).**

Elméleti háttér — Multiplicitás deriválttal. Ha az első derivált helyettesítési értéke nem nulla ($f'(c) \neq 0$), a gyök szükségszerűen egyszeres.

Gy3.12.2. feladat

Hányszoros gyöke a -2 az $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$ polinomnak?

Megoldás.

Vegyük észre: a binomiális együtthatók $1, 4 \cdot 2, 6 \cdot 4, 4 \cdot 8, 16$. Ez pontosan $(x+2)^4$. Tehát a gyöktényezős alak $(x + 2)^4$, a -2 **négyszeres gyök**. **Multiplicitás: 4.**

Elméleti háttér — Binomiális kifejtés és maximális multiplicitás. Ha egy n-edfokú polinom $(x - c)^n$ alakú, akkor c az egyetlen gyök, és multiplicitása megegyezik a fokszámmal (n).

Gy3.13.1. feladat

Írjuk fel az $f(x) = x^3 - 3x + 2$ polinomot $(x - 1)$ hatványai szerint!

Megoldás.

Együtthatók: $[1, 0, -3, 2]$, $c = 1$. 1. menet: $1, 1, -2$, maradék $d_0 = 0$. 2. menet $[1, 1, -2]$: $1, 2$, maradék $d_1 = 0$. 3. menet $[1, 2]$: 1, maradék $d_2 = 3$. Utolsó: $d_3 = 1$. Tehát:

$$f(x) = (x - 1)^3 + 3(x - 1)^2.$$

(Ellenőrzés: $(x-1)^2(x-1+3) = (x^2-2x+1)(x+2) = x^3+2x^2-2x^2-4x+x+2 = x^3 - 3x + 2$. Helyes!) **Eredmény:** $(x - 1)^3 + 3(x - 1)^2$.

Elméleti háttér — Többszörös gyök leolvasása Taylor-alakból. Mivel a legalacsonyabb fellépő hatvány $(x - 1)^2$, azonnal látható, hogy $x = 1$ pontosan kétszeres gyök.

Gy3.13.2. feladat

Írjuk fel a $P(x) = x^3 + 4x^2 + 6x + 5$ polinomot $(x + 1)$ hatványai szerint!

Megoldás.

Együtthatók $[1, 4, 6, 5]$, $c = -1$: 1. menet: $1, 3, 3$, maradék $d_0 = 2$. 2. menet $[1, 3, 3]$: $1, 2$, maradék $d_1 = 1$. 3. menet $[1, 2]$: 1, maradék $d_2 = 1$. Főegyüttható: $d_3 = 1$. **Eredmény:** $P(x) = (x + 1)^3 + (x + 1)^2 + (x + 1) + 2$.

Elméleti háttér — Eltolás negatív alappal. A $c = -1$ helyettesítés a polinom $x \mapsto x - 1$ eltoltját adja.

Gy3.14.1. feladat

Hány szorzást igényel egy 100-adfokú polinom kiértékelése Horner-elrendezéssel és naiv módszerrel?

Megoldás.

- Horner-elrendezéssel: pontosan $n = 100$ szorzás.
- Naiv módszerrel: $\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$ szorzás. A Horner-módszer több mint 50-szer gyorsabb! **Horner: 100, naiv: 5050.**

Elméleti háttér — Műveletigény összehasonlítása. Nagy fokszámoknál a kvadratikus $O(n^2)$ növekedés és a lineáris $O(n)$ közötti különbség kritikus a numerikus algoritmusokban.

Gy3.14.2. feladat

Hány összeadásra van szükség a Horner-módszernél egy n-edfokú polinom esetén?

Megoldás.

A Horner-algoritmus minden lépésben egy szorzást és egy összeadást végez: $b_k = cb_{k+1} + a_k$. Mivel k az $n-1$-től 0-ig fut, ez pontosan n lépést jelent. Így az összeadások száma:

$$n.$$

Összesen n összeadás szükséges.

Elméleti háttér — Horner-módszer összeadási korlátja. A szorzások és összeadások száma is pontosan n, így a teljes aritmetikai műveletigény $2n$ flopo.

Gy3.15.1. feladat

Létezik-e olyan egész együtthatós $f(x)$ polinom, amelyre $f(3) = 5$ és $f(8) = 20$?

Megoldás.

Alkalmazzuk a tételt: $a-b=8-3=5$. $f(a)-f(b)=20-5=15$. Teljesülve: $5 \mid 15$? Igen, $15=5\cdot 3$. Tehát a feltétel nem zárja ki a létezést! Konstruálhatunk is ilyet: legyen elsőfokú: $f(x)=ax+b$. $f(8)-f(3)=5a=15 \implies a=3$. $f(3)=3(3)+b=5 \implies b=-4$. A polinom: $f(x)=3x-4 \in \mathbb{Z}[x]$. Ellenőrzés: $f(3)=9-4=5$, $f(8)=24-4=20$. **Igen, létezik, például az $f(x)=3x-4$ polinom.**

Elméleti háttér — Lagrange-interpoláció egész együtthatókkal. Két pont esetén az $a-b \mid f(a)-f(b)$ feltétel szükséges és elégséges arra, hogy létezzen egész együtthatós elsőfokú interpolációs polinom.

Gy3.15.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$, és $P(0)$ valamint $P(1)$ mindketten páratlan számok, akkor $P(x)$-nek nem lehet egész gyöke!

Megoldás.

Bizonyítás indirekt úton: Tegyük fel, hogy létezik olyan $c \in \mathbb{Z}$ egész szám, amelyre $P(c)=0$. A paritás szerint c vagy páros, vagy páratlan: 1. Ha c páros: ekkor $c-0=c$ páros szám. A tétel szerint $c-0 \mid P(c)-P(0) \implies c \mid 0-P(0)=-P(0)$. Mivel c páros, $-P(0)$-nak is párosnak kellene lennie, tehát $P(0)$ páros. Ez ellentmond annak, hogy $P(0)$ páratlan! 2. Ha c páratlan: ekkor $c-1$ páros szám. A tétel szerint $c-1 \mid P(c)-P(1)=-P(1)$. Mivel $c-1$ páros, $P(1)$-nek párosnak kellene lennie. Ez ellentmond annak, hogy $P(1)$ páratlan! Mivel c sem páros, sem páratlan nem lehet, $P(x)$-nek nem létezik egész gyöke. ■

Elméleti háttér — Paritási akadály egész gyökökre. Modulo 2 vizsgálva: ha $P(0) \equiv 1 \pmod 2$ és $P(1) \equiv 1 \pmod 2$, akkor a polinom sehol sem vehet fel 0 értéket mod 2, így nem lehet egész gyöke.

Gy3.16.1. feladat

Mutassuk meg, hogy az $f(x)=x^2-x+41$ polinom értéke $x=41$ és $x=42$ esetén összetett szám!

Megoldás.

- $x=41$:

$$f(41)=41^2-41+41=41^2=1681.$$

Ez a 41 négyzete, tehát összetett szám.

- $x = 42$:

$$f(42) = 42^2 - 42 + 41 = 42(41) + 41 = 41(42 + 1) = 41 \cdot 43 = 1763.$$

Két prím szorzata, tehát összetett szám. ■

Elméleti háttér — Euler-polinom faktorizációja a határnál. A $P(p) \equiv P(0) \equiv 0 \pmod{p}$ azonosság garantálja, hogy a konstans tag ($p = 41$) helyettesítésével a polinom értéke osztható lesz p-vel, így összetett számot kapunk.

Gy3.16.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ nem konstans, akkor a $|P(n)|$ értékek között végtelen sok összetett szám van!

Megoldás.

Bizonyítás: Ha $P(x_0) = c \neq 0$ valamely x_0-ra: - Ha $|c| > 1$, akkor minden $k \geq 1$-re $P(x_0 + kc) \equiv P(x_0) = c \equiv 0 \pmod{c}$. Mivel $|P(x)| \to \infty$, ha $|x| \to \infty$, elég nagy k-ra $|P(x_0 + kc)| > |c|$, így valódi többszöröse c-nek, tehát összetett. - Ha $|P(x)| \in \{0, 1\}$ lenne szinte mindenhol, a polinom konstans lenne. Tehát végtelen sok összetett érték keletkezik. ■

Elméleti háttér — Polinomok aszimptotikus divergenciája. Minden nem konstans polinom határértéke a végtelenben $\pm\infty$. Ezért az értékei előbb-utóbb meghaladják a rögzített osztókat, ami összetett számokat eredményez.

Gy3.17.1. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^2 + 1$ polinom helyettesítési értékeinek ($n^2 + 1$) végtelen sok különböző prímosztója van!

Megoldás.

Bizonyítás: Tegyük fel, hogy csak véges sok van: $p_1, \ldots, p_k$. Legyen $N = 2p_1 \ldots p_k$. Tekintsük $P(N) = N^2 + 1 = 4(p_1 \ldots p_k)^2 + 1$. Mivel $N^2 + 1 > 1$, van egy q prímosztója. Ha $q \in \{p_1, \ldots, p_k\}$, akkor $q \mid N \implies q \mid N^2$, így $q \mid (N^2+1) - N^2 = 1$, ellentmondás. Tehát q egy új prím! Így végtelen sok prím osztója $n^2 + 1$-nek. ■

Elméleti háttér — Eukleidészi konstrukció x^2+1-re. Mivel $q \mid N^2+1 \iff N^2 \equiv -1 \pmod{q}$, ez azt is bizonyítja, hogy végtelen sok $4k + 1$ alakú prím létezik!

Gy3.17.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy nem létezik olyan nem konstans egész együtthatós polinom, amelynek értékei csak 2- és 3-hatványok szorzatai lennének!

Megoldás.

Bizonyítás: Schur tétele szerint minden nem konstans $P \in \mathbb{Z}[x]$ polinom értékeinek végtelen sok különböző prímosztója van. Ha az értékek mind $2^a 3^b$ alakúak lennének, akkor a prímosztók halmaza $\{2, 3\}$ lenne, ami véges (2 elemű). Ez közvetlenül ellentmond Schur tételének. ■

Elméleti háttér — S-egységek és diofantoszi geometriák. Ez a Siegel-tétel egyik legegyszerűbb esete: polinomok értékei nem szorítkozhatnak egy véges prímhalmaz által generált multiplikatív csoportba (S-egységek).

Gy3.18.1. feladat

Ha c háromszoros gyöke f-nek és háromszoros gyöke g-nek, mit mondhatunk c multiplicitásáról $f + g$-ben?

Megoldás.

$f(x) = (x-c)^3 f_1(x)$ és $g(x) = (x-c)^3 g_1(x)$. Összegük: $f(x) + g(x) = (x-c)^3[f_1(x) + g_1(x)]$. - Ha $f_1(c) + g_1(c) \neq 0$, a multiplicitás pontosan 3. - Ha $f_1(c) + g_1(c) = 0$, akkor $x-c$ még kiemelhető, így a multiplicitás **legalább 4** (vagy ha $f = -g$, a nullpolinom). **Válasz: Legalább 3-szoros gyök (lehet nagyobb is, vagy a nullpolinom).**

Elméleti háttér — Azonos multiplicitások összege. Ha $m_c(f) = m_c(g) = k$, az összeg multiplicitása bármilyen $m \geq k$ értéket felvehet a maradvány-együtthatók arányától függően.

Gy3.18.2. feladat

Legyen $f(x) = (x-1)^2(x+2)$ és $g(x) = (x-1)^3(x-3)$. Határozzuk meg az $x = 1$ gyök multiplicitását az $f^2 + g$ polinomban!

Megoldás.

- $f(x)$ multiplicitása 1-ben: $m = 2 \implies f^2(x)$ multiplicitása $2 \cdot 2 = 4$.
- $g(x)$ multiplicitása 1-ben: $m = 3$. Mivel a két összeadandó tag multiplicitása különböző ($4 \neq 3$):

$$m_1(f^2+g) = \min(4,3) = 3.$$

A multiplicitás pontosan 3.

Elméleti háttér — Hatvány és összeg kombinációja. $m_c(f^k) = k \cdot m_c(f)$. Különböző multiplicitású tagok összeadásakor mindig a kisebbik multiplicitás dominál.

Gy3.19.1. feladat

Határozzuk meg a k valós paraméter értékét úgy, hogy az $x^2 - 6x + k = 0$ egyenletnek kétszeres gyöke legyen!

Megoldás.

A kétszeres gyök feltétele: $b^2 = 4ac$. Itt $a = 1, b = -6, c = k$.

$$(-6)^2 = 4(1)(k) \iff 36 = 4k \implies k = 9.$$

Ekkor $(x-3)^2 = 0$, a kétszeres gyök $x = 3$. **Végeredmény:** $k = 9$**.**

Elméleti háttér — Másodfokú diszkrimináns. $D = b^2 - 4ac = 0$ biztosítja a teljes négyzetté alakíthatóságot.

Gy3.19.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x^3 - 3x + 2$ polinomnak van többszörös gyöke a derivált segítségével!

Megoldás.

$f(x) = x^3 - 3x + 2$, $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2-1) = 3(x-1)(x+1)$. A derivált gyökei: $x = 1$ és $x = -1$. Helyettesítsük be f-be: - $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. Mivel $f(1) = f'(1) = 0$, az $x = 1$ **többszörös gyök**! - $f(-1) = -1 + 3 + 2 = 4 \neq 0$. Tényezőkre bontva: $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$. ■

Elméleti háttér — Többszörös gyökök tesztelése deriválttal. Ha a derivált valamely gyöke az eredeti polinomnak is gyöke, akkor az a pont szükségképpen többszörös gyök.

Gy3.20.1. feladat

Soroljuk fel a $3x^3 - 5x + 2 = 0$ egyenlet összes lehetséges racionális gyökét a gyökteszt alapján!

Megoldás.

$a_3 = 3, a_0 = 2$. - $p \mid 2 \implies p \in \{\pm 1, \pm 2\}$. - $q \mid 3, q > 0 \implies q \in \{1, 3\}$. A lehetséges $\frac{p}{q}$ értékek:

$$\frac{p}{q} \in \left\{\pm 1, \pm 2, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}\right\}.$$

Összesen 8 lehetséges racionális gyök van. ■

Elméleti háttér — Jelöltek generálása. A jelöltek halmaza a számláló és nevező osztóinak összes lehetséges kombinációjából áll, előjellel ellátva.

Gy3.20.2. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^3 + 3x - 5 = 0$ egyenletnek nincs racionális gyöke!

Megoldás.

A polinom egész együtthatós és főpolinom ($a_3 = 1$). A tétel következménye szerint racionális gyök csak egész szám lehet, és osztania kell a konstans tagot ($a_0 = -5$). A lehetséges gyökök: $x \in \{\pm 1, \pm 5\}$. Teszteljük őket: - $f(1) = 1 + 3 - 5 = -1 \neq 0$. - $f(-1) = -1 - 3 - 5 = -9 \neq 0$. - $f(5) = 125 + 15 - 5 = 135 \neq 0$. - $f(-5) = -125 - 15 - 5 = -145 \neq 0$. Egyik sem gyök. **Tehát az egyenletnek nincs racionális gyöke.**

Elméleti háttér — Irracionalitás bizonyítása gyöktesztte. Ha az összes lehetséges racionális jelölt kiesik, a polinomnak nem létezhet racionális gyöke. Valós gyöke ettől még lehet (itt egy valós irracionális gyök van).

Gy3.21.1. feladat

Határozzuk meg a $2x^3 + 3x^2 - 8x + 3 = 0$ egyenlet összes racionális gyökét!

Megoldás.

$a_3 = 2, a_0 = 3$. Jelöltek: $\pm 1, \pm 3, \pm 1/2, \pm 3/2$. - $x = 1$: $2 + 3 - 8 + 3 = 0 \implies$ $x_1 = 1$ gyök! Horner $c = 1$-gyel $[2, 3, -8, 3]$: $b_2 = 2, b_1 = 5, b_0 = -3$, maradék 0. Hányados: $2x^2 + 5x - 3 = 0$. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{25+24}}{4} = \frac{-5 \pm 7}{4}$: $x_2 = 2/4 = 1/2$, $x_3 = -12/4 = -3$. **Racionális gyökök:** $1, \frac{1}{2}, -3$.

Elméleti háttér — Racionális gyökök harmadfokú egyenleteknél. Az együtthatók összege $2 + 3 - 8 + 3 = 0$ azonnal adta az $x = 1$ gyököt.

Gy3.21.2. feladat

Bontsuk irreducibilis tényezőkre $\mathbb{Q}$ felett a $3x^3 - x^2 - 3x + 1$ polinomot!

Megoldás.

Csoportosítási módszer:

$$3x^3 - x^2 - 3x + 1 = x^2(3x - 1) - (3x - 1) = (3x - 1)(x^2 - 1) = (3x - 1)(x - 1)(x + 1).$$

A gyökök: $1/3, 1, -1$. **Felbontás:** $(3x - 1)(x - 1)(x + 1)$. **Gyökök:** $1/3, 1, -1$.

Elméleti háttér — Kiemelés csoportosítással. Néha a racionális gyökteszt helyett a csoportosítás azonnali faktorizációt ad, elkerülve a tesztelést.

Az 4. feladatsorhoz – Megoldások — Prímszámok, felbonthatatlanok, a számelmélet alaptétele és az Euler-féle phi-függvény

Gy4.1.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x^2 - 5y^2 = 2$ diofantoszi egyenletnek nincs egész megoldása!

Megoldás.

Bizonyítás: Tekintsük az egyenletet modulo 5:

$$x^2 - 5y^2 \equiv x^2 - 0 \equiv x^2 \pmod 5.$$

Az egyenlet szerint:

$$x^2 \equiv 2 \pmod 5.$$

Azonban a 4.1. feladat szerint egy négyzetszám modulo 5 csak $0, 1$ vagy 4 maradékot adhat! Mivel 2 nem kvadratikus maradék modulo 5, nem létezik olyan $x \in \mathbb{Z}$, amelyre $x^2 \equiv 2 \pmod 5$. Tehát az egyenletnek nincs megoldása az egészek halmazán. ■

Elméleti háttér — Diofantoszi egyenletek vizsgálata moduláris aritmetikával. Ha egy diofantoszi egyenletnek van egész megoldása, akkor minden $m \geq 2$ modulusra nézve is van megoldása. Egyetlen modulus kiválasztása, amelyre ellentmondás adódik, elegendő a megoldhatatlanság bizonyításához.

Gy4.1.2. feladat

Lehet-e két négyzetszám összege $7 \pmod 8$ alakú?

Megoldás.

Négyzetszámok lehetséges maradékai mod 8: $\{0, 1, 4\}$. Két négyzetszám összege $x^2 + y^2 \pmod 8$ a következő összegekből állhat elő: - $0 + 0 = 0$, $0 + 1 = 1$, $0 + 4 = 4$, - $1 + 1 = 2$, $1 + 4 = 5$, - $4 + 4 = 8 \equiv 0$. A lehetséges összegek halmaza mod 8: $\{0, 1, 2, 4, 5\}$. A 7 (és a $3, 6$) nem szerepel a listában! **NEM lehet.**

Elméleti háttér — Három és négy négyzetszám összege. Mivel $x^2 + y^2 \not\equiv 7 \pmod 8$, három négyzetszám összege sem lehet $7 \pmod 8$ (mert $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 7 \pmod 8 \implies$ mindháromnak $1 \pmod 8$-nak kellene lennie, de $1 + 1 + 1 = 3 \neq 7$). Emiatt $8k + 7$ alakú szám nem áll elő 3 négyzetszám összegeként (Gauss tétele).

Gy4.2.1. feladat

Határozzuk meg a 7^{2026} szám utolsó számjegyét!

Megoldás.

Modulo 10: $\varphi(10) = 4$. $7^1 \equiv 7$, $7^2 = 49 \equiv 9$, $7^3 \equiv 3$, $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{10}$. $2026 = 4 \cdot 506 + 2 \implies 7^{2026} \equiv 7^2 = 49 \equiv 9 \pmod{10}$. **Az utolsó számjegy: 9.**

Elméleti háttér — Hatványok ciklikussága mod 10. A 7 hatványainak utolsó jegye a $7, 9, 3, 1$ ciklust követi, így a kitevő mod 4 maradéka dönt.

Gy4.2.2. feladat

Mi a 2^{2026} utolsó számjegye?

Megoldás.

Mivel $(2, 10) = 2 \neq 1$, az Euler–Fermat-tétel közvetlenül nem alkalmazható. De a 2 hatványai mod 10 periodikusak: $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16 \equiv 6, 2^5 = 32 \equiv 2 \pmod{10}$. A periódus 4 hosszú a $k \geq 1$ kitevőkre: $(2, 4, 8, 6)$. Mivel $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, a ciklus 2. eleme:

$$2^{2026} \equiv 2^2 = 4 \pmod{10}.$$

Az utolsó számjegy: 4.

Elméleti háttér — Nem relatív prím modulusok és előperiódus. Ha $(a, m) > 1$, a hatványsorozat nem feltétlenül tisztán periodikus, de egy rövid előperiódus után periodikussá válik.

Gy4.3.1. feladat

Milyen számjegyre végződik a $9^{99} + 6^{66}$ összeg?

Megoldás.

- $9^1 \equiv 9, 9^2 \equiv 1 \implies 9^{\text{páratlan}} \equiv 9 \pmod{10}$. Mivel 99 páratlan: $9^{99} \equiv 9$.
- $6^k \equiv 6 \pmod{10}$ minden $k \geq 1$-re, így $6^{66} \equiv 6$. Összegük: $9 + 6 = 15 \equiv 5 \pmod{10}$. **Az utolsó számjegy: 5.**

Elméleti háttér — Paritásfüggő utolsó számjegyek. A 4 és a 9 hatványai 2-periódusúak: $4^{\text{páros}} \equiv 6$, $4^{\text{páratlan}} \equiv 4$, valamint $9^{\text{páros}} \equiv 1$, $9^{\text{páratlan}} \equiv 9$.

Gy4.3.2. feladat

Határozzuk meg a $2^{100} + 3^{100} + 4^{100} + 5^{100}$ összeg utolsó számjegyét!

Megoldás.

Modulo 10: - $2^{100} = (2^4)^{25} \equiv 6^{25} \equiv 6$. - $3^{100} = (3^4)^{25} \equiv 1^{25} \equiv 1$. - $4^{100} \equiv 6$. - $5^{100} \equiv 5$. Összegük: $6 + 1 + 6 + 5 = 18 \equiv 8 \pmod{10}$. **Az utolsó számjegy: 8.**

Elméleti háttér — Többtagú hatványösszegek. Minden tagot külön redukálunk a saját periódusa szerint mod 10, majd összegezzük a maradékokat.

Gy4.4.1. feladat

Lehet-e $1! + 2! + 3! + \cdots + n!$ négyzetszám valamely $n \geq 1$ egészre?

Megoldás.

Teszteljük a kis n értékeket: - $n = 1$: $S_1 = 1 = 1^2$ (NÉGYZETSZÁM!). - $n = 2$: $S_2 = 1+2 = 3$ (nem négyzetszám). - $n = 3$: $S_3 = 3+6 = 9 = 3^2$ (NÉGYZETSZÁM!). - $n = 4$: $S_4 = 9+24 = 33$ (nem négyzetszám). - $n \geq 5$: $S_n \equiv S_4 = 33 \equiv 3 \pmod{10}$, így nem lehet négyzetszám. **Igen, pontosan két ilyen érték létezik: $n = 1$ és $n = 3$.**

Elméleti háttér — Kis esetszámú diofantoszi kimerítés. A moduláris kizárás $n \geq 5$-re működik, az $n < 5$ eseteket pedig egyenként ellenőrizzük.

Gy4.4.2. feladat

Milyen maradékot ad $1! + 2! + \cdots + 100!$ osztva 12-vel?

Megoldás.

$4! = 24 = 2 \cdot 12 \equiv 0 \pmod{12}$. Minden $n \geq 4$ esetén $12 \mid n!$. Ezért:

$$\sum_{k=1}^{100} k! \equiv 1! + 2! + 3! = 1 + 2 + 6 = 9 \pmod{12}.$$

A maradék 9.

Elméleti háttér — Oszthatóság faktoriálisokkal. Már $n = 4$-től kezdve minden faktoriális osztható 12-vel ($4! = 24$), így a maradékot csak az első három tag adja.

Gy4.5.1. feladat

Milyen maradékot adhat öt egymást követő egész szám négyzetösszege 5-tel osztva? Lehet-e négyzetszám?

Megoldás.

Legyen a számsor: $n-2, n-1, n, n+1, n+2$. Négyzetösszegük:

$$(n-2)^2+(n-1)^2+n^2+(n+1)^2+(n+2)^2 = 5n^2+2(2^2+1^2) = 5n^2+10 \equiv 0 \pmod 5.$$

A maradék mod 5 mindig 0. Sőt: $S = 5(n^2+2)$. Ahhoz, hogy négyzetszám legyen, oszthatónak kell lennie $5^2 = 25$-tel, azaz $5 \mid n^2+2 \iff n^2 \equiv -2 \equiv 3 \pmod 5$. De 3 nem kvadratikus maradék mod 5! Tehát **sohasem lehet négyzetszám**. **Maradék: mindig 0; négyzetszám sosem lehet.**

Elméleti háttér — Öt négyzetszám összege. Bár az összeg osztható 5-tel, a 25-tel való oszthatósághoz $n^2 \equiv 3 \pmod 5$ kellene, ami lehetetlen.

Gy4.5.2. feladat

Mutassuk meg, hogy két egymást követő egész szám négyzetösszege sohasem ad 3 maradékot 4-gyel osztva!

Megoldás.

$n^2+(n+1)^2 = 2n^2+2n+1 = 2n(n+1)+1$. Mivel $n(n+1)$ két egymást követő szám szorzata, mindig páros ($n(n+1) = 2k$). Így $2n(n+1)+1 = 4k+1 \equiv 1 \pmod 4$. A maradék mod 4 mindig 1, tehát sohasem lehet 3 (sőt mindig $1 \pmod 4$). ■

Elméleti háttér — Két szomszédos négyzetszám összege. Két egymást követő egészből az egyik páros, a másik páratlan, így négyzetösszegük mindig $0+1 \equiv 1 \pmod 4$.

Gy4.6.1. feladat

Számítsuk ki az euklideszi algoritmussal a $(525, 231)$ értéket, és fejezzük ki lineáris kombinációként!

Megoldás.

1. Lépések:

- $525 = 2 \cdot 231 + 63$
- $231 = 3 \cdot 63 + 42$
- $63 = 1 \cdot 42 + 21$
- $42 = 2 \cdot 21 + 0 \implies (525, 231) = 21.$

2. Visszahelyettesítés:

- $21 = 63 - 1 \cdot 42$
- $21 = 63 - (231 - 3 \cdot 63) = 4 \cdot 63 - 231$
- $21 = 4(525 - 2 \cdot 231) - 231 = 4 \cdot 525 - 9 \cdot 231$. Ellenőrzés: $4(525) - 9(231) = 2100 - 2079 = 21$. **Eredmény:** $(525, 231) = 21 = 4 \cdot 525 - 9 \cdot 231$**.**

Elméleti háttér — Bézout-együtthatók kiszámítása. A visszahelyettesítési lépések során a maradékokat a két eredeti szám lineáris kombinációjaként fejezzük ki.

Gy4.6.2. feladat

Keressünk olyan $x, y \in \mathbb{Z}$ egészeket, amelyekre $37x + 16y = 1$!

Megoldás.

Euklideszi algoritmus: $37 = 2 \cdot 16 + 5$ - $16 = 3 \cdot 5 + 1$ - $5 = 5 \cdot 1 + 0 \implies (37, 16) = 1$. Visszahelyettesítés: $1 = 16 - 3 \cdot 5 = 16 - 3(37 - 2 \cdot 16) = 16 - 3 \cdot 37 + 6 \cdot 16 = 7 \cdot 16 - 3 \cdot 37$. Így $37(-3) + 16(7) = -111 + 112 = 1$. **Megoldás:** $x = -3, y = 7$**.**

Elméleti háttér — Moduláris inverz keresése Bézout-tal. Az $ax + my = 1$ egyenlet megoldása adja meg az a moduláris inverzét modulo m: $x \equiv a^{-1} \pmod{m}$. Itz $16^{-1} \equiv 7 \pmod{37}$.

Gy4.7.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $(2n + 1, 9n + 4) = 1$!

Megoldás.

Bizonyítás: Keressünk olyan kombinációt, amely kiejti n-et:

$$9(2n + 1) - 2(9n + 4) = (18n + 9) - (18n + 8) = 1.$$

Ha $d = (2n + 1, 9n + 4)$, akkor $d \mid 9(2n + 1) - 2(9n + 4) = 1 \implies d = 1$. ■

Elméleti háttér — Együtthatók kiejtése. A kereszt-szorzással képzett különbség közvetlenül 1-et ad, bizonyítva a relatív prímséget minden n-re.

Gy4.7.2. feladat

Mutassuk meg, hogy a $\frac{12n+1}{30n+2}$ tört semmilyen $n \in \mathbb{N}$ esetén sem egyszerűsíthető!

Megoldás.

A tört pontosan akkor egyszerűsíthető, ha a számláló és nevező nem relatív prímek. Számítsuk ki a legnagyobb közös osztójukat:

$$5(12n+1) - 2(30n+2) = (60n+5) - (60n+4) = 1.$$

Mivel $(12n+1, 30n+2) = 1$ minden n-re, a tört semmilyen n-re nem egyszerűsíthető. ■

Elméleti háttér — Egyszerűsíthetetlen törtek (IMO 1959/1 analógia). Ez a klasszikus IMO feladat típusa: a számláló és nevező determinánsa $\Delta = 12 \cdot 2 - 30 \cdot 1 = 24 - 30 = -6$ ... nem, itt $5(12n+1) - 2(30n+2) = 1$, így lnko = 1.

Gy4.8.1. feladat

Határozzuk meg a $(5n+2, 3n+1)$ legnagyobb közös osztó lehetséges értékeit!

Megoldás.

Kombináció:

$$3(5n+2) - 5(3n+1) = 15n + 6 - 15n - 5 = 1.$$

Mivel a kombináció 1, a legnagyobb közös osztó minden n-re 1. **Végeredmény: Mindig 1.**

Elméleti háttér — Közvetlen relatív prím párok. Ha a vezető együtthatók determinánsa ± 1, az lnko mindig 1.

Gy4.8.2. feladat

Határozzuk meg a $(2n+5, n+1)$ értékét a pozitív egész n függvényében!

Megoldás.

Euklideszi lépés:

$$(2n+5)-2(n+1)=2n+5-2n-2=3.$$

Ezért $(2n+5, n+1) = (n+1, 3)$. A 3 prím, így a lehetséges értékek 1 vagy 3: - Ha $3 \mid n+1$, azaz $n \equiv 2 \pmod 3$ ($n = 2, 5, 8, ...$), akkor az **lnko = 3**. - Ha $3 \nmid n+1$, azaz $n \not\equiv 2 \pmod 3$, akkor az **lnko = 1**. **Eredmény: 3, ha** $n \equiv 2 \pmod 3$**; és 1, ha** $n \not\equiv 2 \pmod 3$**.**

Elméleti háttér — Nem triviális periodikus osztók. Ha a konstans $C > 1$, a legnagyobb közös osztó periodikusan változik a maradékosztályok szerint.

Gy4.9.1. feladat

Számítsuk ki az euklideszi algoritmussal az $f(x) = x^3 - 1$ és $g(x) = x^2 - 1$ polinomok legnagyobb közös osztóját!

Megoldás.

- $x^3 - 1 = x(x^2 - 1) + (x - 1)$.
- $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1) + 0$. Az utolsó nemnulla maradék $x - 1$. **Legnagyobb közös osztó:** $x - 1$**.**

Elméleti háttér — Hatványok különbségének közös osztója. Általánosan érvényes: $\text{lnko}(x^n - 1, x^m - 1) = x^{(n,m)} - 1$.

Gy4.9.2. feladat

Határozzuk meg az $x^4 + x^2 + 1$ és $x^3 - 1$ polinomok legnagyobb közös osztóját!

Megoldás.

Tudjuk: - $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)$. - $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$. A közös tényező $x^2 + x + 1$. Euklideszi osztással: $x^4 + x^2 + 1 = (x)(x^3 - 1) + (x^2 + x + 1)$. Második lépés: $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) + 0$. **Legnagyobb közös osztó:** $x^2 + x + 1$**.**

Elméleti háttér — Körosztási polinomok és euklideszi algoritmus. Az $x^2 + x + 1 = \Phi_3(x)$ a 3-adik körosztási polinom, amely mindkét kifejezésnek osztója.

Gy4.10.1. feladat

Ha $(a, b) = 1$, mik a lehetséges értékei az $(a + 2b, 2a + b)$ legnagyobb közös osztónak?

Megoldás.

A determináns:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 4 = -3.$$

Így $d \mid 3 \implies d \in \{1, 3\}$. - Ha $a = 2, b = 1$: $(2+2, 4+1) = (4, 5) = 1$. - Ha $a = 4$, $b = 1$: $(4 + 2, 8 + 1) = (6, 9) = 3$. **Lehetséges értékek: 1 vagy 3.**

Elméleti háttér — Determináns-korlát. A lineáris kombinációk legnagyobb közös osztója mindig osztója az együtthatómátrix determinánsának.

Gy4.10.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha $(a, b) = 1$, akkor $(a + b, a^2 - ab + b^2)$ lehetséges értékei csak 1 vagy 3!

Megoldás.

Használjuk az $a^2-ab+b^2 = (a+b)^2-3ab$ azonosságot. Ha $d = (a+b, a^2-ab+b^2)$, akkor $d \mid a + b$, így $d \mid (a + b)^2$. Ekkor $d \mid (a + b)^2 - (a^2 - ab + b^2) = 3ab$. Mivel $(a + b, a) = (b, a) = 1$ és $(a + b, b) = (a, b) = 1$, ezért $(a + b, ab) = 1$. Tehát $(d, ab) = 1$. Mivel $d \mid 3ab$ és $(d, ab) = 1$, ezért $d \mid 3$. Pozitív egészekben $d \in \{1, 3\}$. ■

Elméleti háttér — Köbök összegének faktorai. Mivel $a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$, a két tényező közös osztója csak 1 vagy 3 lehet. Ez kulcsfontosságú az $n = 3$ Fermat-tétel bizonyításában.

Gy4.11.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $x \leq y$ pozitív egész párt, amelyre $(x, y) = 12$ és $[x, y] = 360$!

Megoldás.

$x = 12u, y = 12v$, $(u, v) = 1$, $u \leq v$. $uv = 360/12 = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Relatív prím osztópárok $u \leq v$: - $u = 1, v = 30 \implies (x, y) = (12, 360)$. - $u = 2, v = 15 \implies (x, y) = (24, 180)$. - $u = 3, v = 10 \implies (x, y) = (36, 120)$. - $u = 5, v = 6 \implies (x, y) = (60, 72)$. **Megoldások:** $\{(12, 360), (24, 180), (36, 120), (60, 72)\}$.

Elméleti háttér — Több prímosztójú hányados. Itt a hányadosnak 3 különböző prímosztója van $(2, 3, 5)$, így $2^{3-1} = 4$ rendezetlen megoldáspár létezik.

Gy4.11.2. feladat

Létezik-e olyan x, y pozitív egész pár, amelyre $(x, y) = 10$ és $[x, y] = 205$?

Megoldás.

Mivel minden szám osztható a legnagyobb közös osztójával, és a legkisebb közös többszörös mindkét számnak többszöröse, ezért szükségképpen:

$$(x, y) \mid [x, y].$$

Itt azonban $(x, y) = 10$ és $[x, y] = 205$. Mivel $10 \nmid 205$ (205 nem páros), a feltétel nem teljesül. **NEM létezik ilyen számpár.**

Elméleti háttér — Az lnko osztója az lkkt-nek. $(a, b) \mid [a, b]$ minden egész számpárra fennáll. Ha ez nem teljesül, azonnal kizárható a létezés.

Gy4.12.1. feladat

Mely $n \in \mathbb{N}^+$ számokra teljesül, hogy $n + 2 \mid n^2 + 2n + 7$?

Megoldás.

$n^2 + 2n + 7 = n(n + 2) + 7$. Ezért $n + 2 \mid n^2 + 2n + 7 \iff n + 2 \mid 7$. A 7 prím, pozitív osztói 1 és 7. Mivel $n \geq 1 \implies n + 2 \geq 3$, az egyetlen lehetséges osztó a 7:

$$n + 2 = 7 \implies n = 5.$$

Ellenőrzés: $n = 5 \implies 5 + 2 = 7 \mid 25 + 10 + 7 = 42 = 7 \cdot 6$. Helyes! **Egyetlen megoldás: $n = 5$.**

Elméleti háttér — Prím maradék. Ha a maradék prímszám, az egyenletnek legfeljebb annyi pozitív megoldása lehet, ahány prím-osztó nagyobb a minimális küszöbnél.

Gy4.12.2. feladat

Mely n egész számokra lesz az $\frac{2n+5}{n-1}$ tört értéke egész szám?

Megoldás.

$\frac{2n+5}{n-1} = \frac{2(n-1)+7}{n-1} = 2+\frac{7}{n-1}$. A tört pontosan akkor egész, ha $n-1 \mid 7$. A 7 egész osztói: $\{\pm 1, \pm 7\}$. - $n-1=1 \implies n=2$ - $n-1=-1 \implies n=0$ - $n-1=7 \implies n=8$ - $n-1=-7 \implies n=-6$. **A megoldások az egészek körében:** $n \in \{-6, 0, 2, 8\}$. Pozitív egészekben: $n \in \{2, 8\}$.

Elméleti háttér — Egész értékű algebrai törtek. Az egészrész leválasztása után a nevezőnek a számlálóban megmaradó konstans egész osztójának kell lennie.

Gy4.13.1. feladat

Igaz-e, hogy ha $d \mid 5x+3y$ és $d \mid 3x+2y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$?

Megoldás.

Számítsuk ki a determinánst:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 10 - 9 = 1.$$

Mivel $\Delta = 1$: - $2(5x+3y) - 3(3x+2y) = 10x+6y-9x-6y = x \implies d \mid x$. - $5(3x+2y) - 3(5x+3y) = 15x+10y-15x-9y = y \implies d \mid y$. **IGAZ.**

Elméleti háttér — Unimoduláris teszt. A determináns $\Delta = 1$ azonnal bizonyítja az állítás igaz voltát, a kombinációk az inverz mátrix soraiból adódnak.

Gy4.13.2. feladat

Adjunk ellenpéldát arra az állításra, hogy ha $d \mid 3x+y$ és $d \mid x+3y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$!

Megoldás.

Determináns: $\Delta = 3 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 8$. Legyen $d=2, x=1, y=1$: - $3x+y = 3(1)+1 = 4$ (páros, $2 \mid 4$). - $x+3y = 1+3(1) = 4$ (páros, $2 \mid 4$). De $d=2 \nmid x=1$ és $2 \nmid y=1$! **Ellenpélda:** $x=1, y=1, d=2$**.**

Elméleti háttér — Szimmetrikus formák determinánsa. A mátrix determinánsa 8, így $d = 2, 4, 8$ esetén ellenpéldák képezhetők.

Gy4.14.1. feladat

Számítsuk ki az (F_{12}, F_{18}) legnagyobb közös osztót a Fibonacci-lnko tétel segítségével!

Megoldás.

A tétel szerint:

$$(F_{12}, F_{18}) = F_{(12,18)}.$$

Mivel $(12, 18) = 6$:

$$(F_{12}, F_{18}) = F_6.$$

A Fibonacci-számok: $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8$. **Eredmény:** $F_6 = 8$**.**

Elméleti háttér — Fibonacci-számok oszthatósági hálója. Az $n \mapsto F_n$ leképezés erős oszthatósági sorozat: $n \mid m \iff F_n \mid F_m$.

Gy4.14.2. feladat

Mutassuk meg mátrixszorzással a Cassini-azonosságot!

Megoldás.

Legyen $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Indukcióval igazolható, hogy $M^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$. Vegyük mindkét oldal determinánsát: $\det(M) = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$. A determinánsok szorzástétele miatt:

$$\det(M^n) = (\det M)^n = (-1)^n.$$

Másrészt a blokkmátrix determinánsa:

$$\det \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2.$$

A két oldal egyenlőségéből azonnal: $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$. ■

Elméleti háttér — A Fibonacci-mátrix. A mátrixos reprezentáció az egyik leggyorsabb módja a Fibonacci-azonosságok levezetésének és az $O(\log n)$ idejű kiszámításnak.

Gy4.15.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha p és q 3-nál nagyobb prímszámok, akkor $24 \mid p^2 - q^2$!

Megoldás.

Bizonyítás: A tétel szerint mivel $p \geq 5$ és $q \geq 5$:

$$p^2 \equiv 1 \pmod{24} \quad \text{és} \quad q^2 \equiv 1 \pmod{24}.$$

Kivonva a két kongruenciát:

$$p^2 - q^2 \equiv 1 - 1 = 0 \pmod{24}.$$

Tehát $24 \mid p^2 - q^2$. ■

Elméleti háttér — Két prím négyzetének különbsége. Minden 3-nál nagyobb prím négyzete ugyanabba a maradékosztályba esik ($1 \pmod{24}$), így különbségük mindig osztható 24-gyel.

Gy4.15.2. feladat

Igaz-e, hogy ha $p \geq 5$ prím, akkor $p^4 \equiv 1 \pmod{240}$?

Megoldás.

$240 = 16 \cdot 3 \cdot 5$. - Modulo 3: $p \geq 5 \implies p^2 \equiv 1 \implies p^4 \equiv 1 \pmod{3}$. - Modulo 5: kis Fermat szerint $p^4 \equiv 1 \pmod{5}$. - Modulo 16: p páratlan, $p = 2k+1$. $p^2 = 8m+1$, így $p^4 = (8m+1)^2 = 64m^2 + 16m + 1 \equiv 1 \pmod{16}$. Mivel $3, 5, 16$ páronként relatív prímek: $p^4 \equiv 1 \pmod{3 \cdot 5 \cdot 16 = 240}$. **IGAZ.**

Elméleti háttér — Euler–Fermat finomítása prímhatványokra. A Carmichael-függvény értéke $\lambda(240) = [\lambda(16), \lambda(3), \lambda(5)] = [4, 2, 4] = 4$, ezért a negyedik hatványok mind 1-et adnak.

Gy4.16.1. feladat

Hány pozitív osztója van a 3600 számnak? Páros vagy páratlan ez a szám?

Megoldás.

$3600 = 36 \cdot 100 = 6^2 \cdot 10^2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 2^2 \cdot 5^2 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$. Az osztók száma:

$$d(3600) = (4+1)(2+1)(2+1) = 5 \cdot 3 \cdot 3 = 45.$$

Mivel $3600 = 60^2$ négyzetszám, $d(3600) = 45$ páratlan szám! **45 osztója van, és páratlan.**

Elméleti háttér — Négyzetszámok osztószáma. A kanonikus alakban minden kitevő páros $(4, 2, 2)$, így minden tényező $(\alpha_i + 1)$ páratlan $(5, 3, 3)$, a szorzat pedig páratlan.

Gy4.16.2. feladat

Melyek azok a számok, amelyeknek pontosan 3 pozitív osztójuk van?

Megoldás.

$d(n) = 3$. Mivel a 3 prím, a szorzat $(\alpha_1 + 1)$ ... csak egyetlen tényezőből állhat:

$$\alpha_1 + 1 = 3 \implies \alpha_1 = 2.$$

Ez azt jelenti, hogy $n = p^2$, ahol p prímszám. Az osztók pontosan: $\{1, p, p^2\}$. **Pontosan a prímszámok négyzetei: p^2 (pl. $4, 9, 25, 49, ...$).**

Elméleti háttér — Prímnégyzetek karakterizációja. Ha $d(n) = p$ prímszám, akkor $n = q^{p-1}$ prímhatvány.

Gy4.17.1. feladat

Hány nullára végződik a $1000!$ szám a tízes számrendszerben?

Megoldás.

A nullák száma a 10 kitevője $1000!$-ban: $\min(v_2(1000!), v_5(1000!)) = v_5(1000!)$. A Legendre-formula alapján:

$$v_5(1000!) = \left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{625} \right\rfloor$$

$$= 200 + 40 + 8 + 1 = 249.$$

A $1000!$ pontosan 249 nullára végződik.

Elméleti háttér — Faktoriálisok záró nullái. Mivel $v_2(n!) > v_5(n!)$, a tízes szorzók számát kizárólag a legmagasabb 5-hatványok száma határozza meg.

Gy4.17.2. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n \nmid n!$ semmilyen $n \geq 1$ egész számra!

Megoldás.

A Legendre-formula $p = 2$-re:

$$v_2(n!) = n - S_2(n).$$

Mivel $n \geq 1$, az n kettes számrendszerbeli jegyeinek összege $S_2(n) \geq 1$. Ezért:

$$v_2(n!) = n - S_2(n) \leq n - 1 < n.$$

Mivel a 2 kitevője $n!$-ban szigorúan kisebb n-nél, 2^n nem oszthatja $n!$-t. ■

Elméleti háttér — Maximális 2-hatvány faktoriálisban. $v_2(n!) = n - 1$ pontosan akkor áll fenn, ha $S_2(n) = 1$, azaz ha n kettőhatvány ($n = 2^k$). Máskülönben $v_2(n!) < n - 1$.

Gy4.18.1. feladat

Becsüljük meg alulról a $\sum_{p\le x}\frac{1}{p}$ összeget a fenti Euler-egyenlőtlenség logaritmizálásával!

Megoldás.

Vegyük a logaritmust:

$$\ln\left(\sum_{n\le x}\frac{1}{n}\right) < \sum_{p\le x} -\ln\left(1-\frac{1}{p}\right).$$

Mivel $-\ln(1-u) = u + \frac{u^2}{2} + \cdots < u + u^2$, és $\sum \frac{1}{p^2} < \sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$:

$$\sum_{p\le x} -\ln\left(1-\frac{1}{p}\right) \le \sum_{p\le x}\frac{1}{p} + C_0.$$

Mivel $\sum_{n\le x}\frac{1}{n} > \ln(x)$:

$$\sum_{p\le x}\frac{1}{p} > \ln(\ln x) - C_0.$$

Mivel $\ln(\ln x)\to\infty$, a prímek reciprokösszege divergens! ■

Elméleti háttér — Mertens második tétele. A prímek reciprokösszege $\sum_{p\le x}\frac{1}{p} = \ln(\ln x)+M+O(1/\ln x)$ szerint nő, ahol $M\approx 0{,}261497$ a Meissel–Mertens konstans.

Gy4.18.2. feladat

Igazoljuk, hogy $\prod_p\left(1-\frac{1}{p^2}\right) = \frac{6}{\pi^2}$!

Megoldás.

Euler formulája $s=2$-re:

$$\prod_p\left(1-\frac{1}{p^2}\right)^{-1} = \zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Mindkét oldal reciprokát véve:

$$\prod_{p}\left(1-\frac{1}{p^2}\right)=\frac{1}{\zeta(2)}=\frac{6}{\pi^2}\approx 0{,}6079.$$

(Valószínűségszámítási jelentés: annak a valószínűsége, hogy két véletlenszerűen választott egész szám relatív prím, pontosan $\frac{6}{\pi^2}$.) ■

Elméleti háttér — Bázeli probléma és relatív prím valószínűség. Annak esélye, hogy egy prím p nem osztja mindkét véletlen számot: $1-1/p^2$. A függetlenség miatt a szorzat adja a teljes relatív prímségi valószínűséget.

Az 5. feladatsorhoz – Megoldások — Komplex számok algebrai és trigonometrikus alakja, Moivre-formula, gyökvonás és geometriai alkalmazások

Gy5.1.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a komplex számok szorzása kommutatív: $xy = yx$ minden $x, y \in \mathbb{C}$ esetén!

Megoldás.

Bizonyítás: Legyen $x = a + bi$ és $y = c + di$.

$$xy = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

$$yx = (ca - db) + (cb + da)i.$$

Mivel a valós számok szorzása és összeadása kommutatív: $ca-db = ac-bd$ és $cb+da = bc + ad = ad + bc$. Így $xy = yx$. ■

Elméleti háttér — A komplex szorzás kommutativitása. A valós számok kommutativitása közvetlenül öröklődik a szorzat komponenseire.

Gy5.1.2. feladat

Határozzuk meg a $z = a + bi \neq 0$ komplex szám multiplikatív inverzét algebrai alakban!

Megoldás.

Bővítsük a törtet a konjugálttal:

$$\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{(a+bi)(a-bi)} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i.$$

Mivel $z \neq 0$, $a^2 + b^2 = |z|^2 > 0$, így a nevező nem nulla. **Eredmény:** $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Elméleti háttér — Multiplikatív inverz képlete. Mivel $z\bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$, az inverz azonnal $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ alakban adódik.

Gy5.2.1. feladat

Számítsuk ki a $\frac{1+3i}{2-i} + \frac{1-3i}{2+i}$ kifejezés pontos értékét!

Megoldás.

Vegyük észre, hogy a két tag egymás komplex konjugáltja: $w + \bar{w} = 2\,\mathrm{Re}(w)$. Számítsuk ki az első tagot:

$$\frac{1+3i}{2-i} = \frac{(1+3i)(2+i)}{2^2+1^2} = \frac{2+i+6i-3}{5} = \frac{-1+7i}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{7}{5}i.$$

Ekkor a második tag ennek konjugáltja: $-\frac{1}{5} - \frac{7}{5}i$. Összegük:

$$\left(-\frac{1}{5} + \frac{7}{5}i\right) + \left(-\frac{1}{5} - \frac{7}{5}i\right) = -\frac{2}{5}.$$

Végeredmény: $-\frac{2}{5}$.

Elméleti háttér — Konjugált tagok összege. Bármely komplex számra $z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$ valós szám, míg $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$ tiszta képzetes szám.

Gy5.2.2. feladat

Mennyi az értéke az $(1+i)^{20}$ kifejezésnek?

Megoldás.

$(1+i)^2 = 2i$. Ekkor $(1+i)^{20} = ((1+i)^2)^{10} = (2i)^{10} = 2^{10} \cdot i^{10}$. Mivel $i^{10} = (i^4)^2 \cdot i^2 = 1 \cdot (-1) = -1$:

$$(1+i)^{20} = 1024 \cdot (-1) = -1024.$$

Végeredmény: -1024**.**

Elméleti háttér — Hatványozás redukciója. Az $(1+i)$ hatványai 8-as ciklikusságot mutatnak a komplex síkon ($1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, így 8-adik hatványa 16).

Gy5.3.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha $|z| = 1$ és $z \neq 1$, akkor a $\frac{z+1}{z-1}$ szám tiszta képzetes!

Megoldás.

Bizonyítás: Egy szám pontosan akkor tiszta képzetes, ha $\overline{w} = -w$. Legyen $w = \frac{z+1}{z-1}$. Mivel $|z| = 1$, $\bar{z} = 1/z$.

$$\overline{w} = \frac{\bar{z}+1}{\bar{z}-1} = \frac{1/z+1}{1/z-1} = \frac{(1+z)/z}{(1-z)/z} = \frac{z+1}{1-z} = -\frac{z+1}{z-1} = -w.$$

Mivel $\overline{w} = -w$, w tiszta képzetes szám. ■

Elméleti háttér — Cayley-transzformáció és imaginárius tengely. A $z \mapsto \frac{z+1}{z-1}$ Möbius-transzformáció az egységkört a képzetes tengelyre képezi le.

Gy5.3.2. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $z \in \mathbb{C}$ számot, amelyre $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$!

Megoldás.

Feltétel: $z + \frac{1}{z} = \overline{z + \frac{1}{z}} = \bar{z} + \frac{1}{\bar{z}}$. Rendezzük egy oldalra:

$$(z-\bar{z})+\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{\bar{z}}\right)=0 \iff (z-\bar{z})+\frac{\bar{z}-z}{|z|^2}=0 \iff (z-\bar{z})\left(1-\frac{1}{|z|^2}\right)=0.$$

Ez a szorzat pontosan akkor 0, ha: 1. $z-\bar{z}=0 \iff z\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, VAGY 2. $1-\frac{1}{|z|^2}=0 \iff |z|^2=1 \iff |z|=1$. **A számok: vagy a nemnulla valós számok, vagy az egységkörön lévő komplex számok.**

Elméleti háttér — Zsukovszkij-transzformáció. A $J(z)=\frac{1}{2}(z+1/z)$ Zsukovszkij-leképezés a valós tengelyt és az egységkört is a $[-1,1]$ valós szakaszra, illetve a valós tengelyre képezi.

Gy5.4.1. feladat

Számítsuk ki az $i\cdot i^2\cdot i^3\ldots i^{100}$ szorzat értékét!

Megoldás.

A kitevők összeadódnak:

$$1+2+\cdots+100=\frac{100\cdot 101}{2}=5050.$$

A hatvány: i^{5050}. Mivel $5050=4\cdot 1262+2$:

$$i^{5050}=i^2=-1.$$

A szorzat értéke: -1.

Elméleti háttér — Exponenciális összegzés. A szorzat hatványok szorzataként a számtani sorozat összegére vezethető vissza.

Gy5.4.2. feladat

Mennyi az értéke a $\sum_{k=1}^{4n} k\cdot i^k$ összegnek?

Megoldás.

Bontsuk négyes blokkokra a tagokat: $(4m+1)i+(4m+2)i^2+(4m+3)i^3+(4m+4)i^4=(4m+1)i-(4m+2)-(4m+3)i+(4m+4)=2-2i$. Minden 4-es blokk értéke konstans: $2-2i$! Mivel n darab ilyen blokk van:

$$\sum_{k=1}^{4n} k \cdot i^k = n(2-2i) = 2n(1-i).$$

Végeredmény: $2n - 2ni$**.**

Elméleti háttér — Súlyozott ciklikus összegek. Bár a tagok együtthatói nőnek, a differenciák konstansok, így a blokk-összegek invariánsak a blokk eltolására.

Gy5.5.1. feladat

Oldjuk meg a $2z - 3\overline{z} = -2 + 15i$ egyenletet $\mathbb{C}$-ben!

Megoldás.

Legyen $z = x + yi$. $2(x+yi) - 3(x-yi) = (2x-3x) + (2y+3y)i = -x + 5yi$. Egyenlővé téve a jobb oldallal:

$$-x + 5yi = -2 + 15i.$$

- Valós rész: $-x = -2 \implies x = 2$. - Képzetes rész: $5y = 15 \implies y = 3$. **A megoldás:** $z = 2+3i$**.** (Ellenőrzés: $2(2+3i)-3(2-3i) = 4+6i-6+9i = -2+15i$. Helyes!)

Elméleti háttér — Közvetlen komponens-szétválasztás. Ha az együtthatók valósak, x és y azonnal szétcsatolódik egymástól.

Gy5.5.2. feladat

Oldjuk meg az $iz + 2\overline{z} = 1 + 2i$ egyenletet!

Megoldás.

Legyen $z = x + yi$. $iz = i(x+yi) = -y + xi$. $2\bar{z} = 2x - 2yi$. Összegük:

$$(2x - y) + (x - 2y)i = 1 + 2i.$$

A kapott valós egyenletrendszer: 1) $2x - y = 1 \implies y = 2x - 1$. 2) $x - 2y = 2 \implies x - 2(2x-1) = 2 \iff x - 4x + 2 = 2 \implies -3x = 0 \implies x = 0$. Ekkor $y = 2(0)-1 = -1$. Így $z = 0-i = -i$. Ellenőrzés: $i(-i)+2(\overline{-i}) = 1+2(i) = 1+2i$. Helyes! **A megoldás:** $z = -i$**.**

Elméleti háttér — Csatolt valós rendszerek. Ha a z együtthatója nem valós (itt i), a valós és képzetes részek csatolt 2×2-es lineáris rendszert alkotnak.

Gy5.6.1. feladat

Oldjuk meg a $z = (3 + 4i)\overline{z}$ egyenletet!

Megoldás.

Abszolút értéket véve: $|z| = |3 + 4i||\bar{z}| = 5|z| \implies 4|z| = 0 \implies |z| = 0$. Így az egyetlen megoldás $z = 0$. **Megoldás: $z = 0$.**

Elméleti háttér — Abszolút érték mint norma. Mivel $|cz| = |c||z|$, ha $|c| \neq 1$, a $z = c\bar{z}$ egyenletnek csak $z = 0$ lehet megoldása.

Gy5.6.2. feladat

Határozzuk meg az összes olyan $z \in \mathbb{C}$ számot, amelyre $\mathrm{Re}(z) = z + \overline{z}$!

Megoldás.

Legyen $z = x + yi$. $\mathrm{Re}(z) = x$. $z + \bar{z} = 2x$. Az egyenlet: $x = 2x \implies x = 0$. A képzetes részre (y) nincs feltétel. **A megoldások a tiszta képzetes számok: $z = yi$, ahol $y \in \mathbb{R}$.**

Elméleti háttér — Képzetes tengely karakterizációja. Az $x = 0$ feltétel geometriailag a komplex számsík függőleges tengelye (imaginárius tengely).

Gy5.7.1. feladat

Tegyük fel, hogy $(a + bi)^5 = 8 - 6i$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Mennyi $(a^2 + b^2)^5$ értéke?

Megoldás.

Legyen $z = a + bi$. Ekkor $|z^5| = |8 - 6i| = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$. Másrészt $(a^2 + b^2)^5 = (|z|^2)^5 = (|z|^5)^2 = 10^2 = 100$. **Végeredmény: 100.**

Elméleti háttér — Pitagoraszi számhármasok abszolút értéke. A $6, 8, 10$ számhármas miatt a jobb oldal abszolút értéke 10, négyzete 100.

Gy5.7.2. feladat

Ha $(x+iy)^3 = 1+i$, mennyi x^2+y^2 pontos értéke?

Megoldás.

$|z^3| = |1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$. Másrészt $|z^3| = |z|^3 = (\sqrt{x^2+y^2})^3 = (x^2+y^2)^{3/2}$. Így $(x^2+y^2)^{3/2} = 2^{1/2} \implies x^2+y^2 = (2^{1/2})^{2/3} = 2^{1/3} = \sqrt[3]{2}$.
Végeredmény: $\sqrt[3]{2}$.

Elméleti háttér — Törtkitevős összefüggés. $x^2+y^2 = |z|^2 = (|z|^3)^{2/3} = (\sqrt{2})^{2/3} = \sqrt[3]{2}$.

Gy5.8.1. feladat

Oldjuk meg a következő rendszert $\mathbb{C}$-ben a Cramer-szabállyal:

$$z + iw = 1$$
$$iz + w = 1$$

Megoldás.

Fődeterminánsː

$$D = \begin{vmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{vmatrix} = 1 - i^2 = 1 - (-1) = 2 \neq 0.$$

Ismeretlenek determinánsai:

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & i \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - i.$$

$$D_w = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ i & 1 \end{vmatrix} = 1 - i.$$

A gyökök:

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i, \qquad w = \frac{D_w}{D} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i.$$

(Ellenőrzés: $z + iw = \frac{1-i}{2} + \frac{i+1}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Helyes!) **Megoldás: $z = \frac{1-i}{2}, w = \frac{1-i}{2}$.**

Elméleti háttér — Cramer-szabály komplexben. A Cramer-szabály képletei $z_k = \frac{\det A_k}{\det A}$ tetszőleges test felett működnek, ha $\det A \neq 0$.

Gy5.8.2. feladat

Oldjuk meg a $z + 2w = 5, \quad 2z + 4w = 10 + 2i$ rendszert $\mathbb{C}$-ben!

Megoldás.

Szorozzuk meg az 1. egyenletet 2-vel:

$$2z + 4w = 10.$$

A 2. egyenlet szerint viszont $2z + 4w = 10 + 2i$. A kettőből $10 = 10 + 2i \implies 2i = 0$, ami ellentmondás! **Nincs megoldás (inkonzisztens rendszer).**

Elméleti háttér — Ellentmondásos komplex rendszerek. Ha az együtthatómátrix determinánsa 0 és a rangok eltérnek, a rendszer ellentmondásos.

Gy5.9.1. feladat

Írjuk fel a $65 = 5 \cdot 13$ számot kétféleképpen két négyzetszám összegeként a fenti azonossággal!

Megoldás.

$5 = 2^2 + 1^2 \implies z_1 = 2 + i$. $13 = 3^2 + 2^2 \implies z_2 = 3 + 2i$. 1. Szorzat: $z_1 z_2 = (2+i)(3+2i) = (6-2)+(4+3)i = 4+7i$. Négyzetösszeg: $4^2+7^2 = 16+49 = 65$. 2. Konjugálttal: $z_1 \bar{z}_2 = (2+i)(3-2i) = (6+2)+(-4+3)i = 8-i$. Négyzetösszeg: $8^2 + (-1)^2 = 64 + 1 = 65$. **A két felbontás:** $65 = 4^2 + 7^2 = 1^2 + 8^2$**.**

Elméleti háttér — Kétféle előállítás összetett számokra. Ha egy szám két $1 \pmod 4$ prím szorzata, a Gauss-egészek közötti kétféle konjugált-szorzás pontosan két lényegesen különböző felbontást ad.

Gy5.9.2. feladat

Előállhat-e a 2026 két négyzetszám összegeként?

Megoldás.

$2026 = 2 \cdot 1013$. A 2 előáll: $2 = 1^2 + 1^2$. Vizsgáljuk meg a 1013 számot: prím-e? $\sqrt{1013} \approx 31.8$. Nem osztható $2, 3$ $(1 + 0 + 1 + 3 = 5)$, $5, 7$ $(1013 = 7 \cdot 144 + 5)$, 11 $(3 - 1 + 0 - 1 = 1)$, 13 $(1013 = 13 \cdot 77 + 12)$, 17 $(17 \cdot 59 + 10)$, 19 $(19 \cdot 53 + 6)$, 23 $(23 \cdot 44 + 1)$, 29 $(29 \cdot 34 + 27)$, 31 $(31 \cdot 32 + 21)$. Tehát 1013 prímszám! Mivel $1013 = 4 \cdot 253 + 1 \equiv 1 \pmod 4$, a kétnégyzetszám-tétel szerint előáll két négyzet összegeként! Konkrétan: $1013 = 3^2 + 1004 \ldots 1013 - 18^2 = 1013 - 324 = 689$; $1013 - 22^2 = 1013 - 484 = 529 = 23^2$. Tehát $1013 = 22^2 + 23^2$. Ekkor $2026 = (1^2+1^2)(22^2+23^2)$ is előáll két négyzet összegeként! $(1+i)(22+23i) = (22-23)+(23+22)i = -1+45i \implies 2026 = 1^2 + 45^2 = 1 + 2025 = 2026$! **Igen, előáll:** $2026 = 1^2 + 45^2$**.**

Elméleti háttér — 2026 felbontása két négyzetre. Mivel $2025 = 45^2$, a $2026 = 45^2 + 1^2$ felbontás közvetlenül is felismerhető.

Gy5.10.1. feladat

Oldjuk meg az $x^2 - 2x + 5 = 0$ egyenletet, és írjuk fel a gyöktényezős alakját!

Megoldás.

$(x-1)^2+4 = 0 \iff (x-1)^2 = -4 \implies x-1 = \pm 2i \implies x = 1 \pm 2i$. Gyökök: $1 + 2i, 1 - 2i$. **Gyöktényezős alak:** $(x - 1 - 2i)(x - 1 + 2i)$.

Elméleti háttér — Konjugált gyökpárok. Valós együtthatós egyenlet komplex gyökei mindig párosával, konjugált párokként lépnek fel.

Gy5.10.2. feladat

Oldjuk meg az $x^2 + 2ix + 3 = 0$ egyenletet!

Megoldás.

$(x + i)^2 - i^2 + 3 = 0 \iff (x + i)^2 - (-1) + 3 = 0 \iff (x + i)^2 + 4 = 0 \iff (x+i)^2 = -4$. $x + i = \pm 2i$. - $x_1 = -i + 2i = i$. - $x_2 = -i - 2i = -3i$. (Ellenőrzés: $i^2 + 2i(i) + 3 = -1 - 2 + 3 = 0$.) **Gyökök:** $x_1 = i, x_2 = -3i$**.**

Elméleti háttér — Tiszta képzetes együtthatók. Ha az elsőfokú tag képzetes és a konstans valós, a gyökök tiszta képzetes számok lehetnek.

Gy5.11.1. feladat

Vonjunk négyzetgyököt algebrai alakban a $z = -3 + 4i$ komplex számból!

Megoldás.

$|z| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$. $c^2 + d^2 = 5$, $c^2 - d^2 = -3$. $2c^2 = 2 \implies c = \pm 1$. $2d^2 = 8 \implies d = \pm 2$. Mivel $2cd = 4 > 0$, c és d azonos előjelűek. **A négyzetgyökök: $\pm(1 + 2i)$.** (Ellenőrzés: $(1 + 2i)^2 = 1 + 4i - 4 = -3 + 4i$.)

Elméleti háttér — Négyzetgyök képlet ellenőrzése. $c = \sqrt{\frac{5+(-3)}{2}} = 1$, $d = \sqrt{\frac{5-(-3)}{2}} = 2$ közvetlenül adja az eredményt.

Gy5.11.2. feladat

Oldjuk meg az $x^2 - 2x + (1 - 2i) = 0$ egyenletet!

Megoldás.

$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(1 - 2i) = 4 - 4 + 8i = 8i$. Keressük $\sqrt{8i}$-t: $|8i| = 8$. $c = \sqrt{8/2} = 2$, $d = \sqrt{8/2} = 2$. $\sqrt{8i} = \pm(2 + 2i)$. A gyökök:

$$x = \frac{2 \pm (2 + 2i)}{2} = 1 \pm (1 + i).$$

- $x_1 = 1+1+i = 2+i$. - $x_2 = 1-1-i = -i$. Ellenőrzés: $(2+i)(-i) = -2i - i^2 = 1 - 2i$. Helyes! **Gyökök: $x_1 = 2 + i, x_2 = -i$.**

Elméleti háttér — Tiszta képzetes diszkrimináns. A tisztán képzetes diszkrimináns gyökei $c = d$ egyenlőségű komplex számok ($1 + i$ többszörösei).

Gy5.12.1. feladat

Hozzuk trigonometrikus alakra a $z = 1 - i$ komplex számot!

Megoldás.

$r = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. $\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin\varphi = -\frac{1}{\sqrt{2}}$. A 4. síknegyedben van: $\varphi = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$ (vagy $-\frac{\pi}{4}$). **Trigonometrikus alak: $\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4}\right)$.**

Elméleti háttér — 4. síknegyedbeli argumentum. A 4. negyedben a szög $-\pi/4 \equiv 7\pi/4 \pmod{2\pi}$.

Gy5.12.2. feladat

Hozzuk trigonometrikus alakra az $1 + \cos\alpha + i\sin\alpha$ számot ($-\pi < \alpha < \pi$)!

Megoldás.

Használjuk a fél-szög azonosságokat: $1 + \cos\alpha = 2\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, $\sin\alpha = 2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$. Emeljünk ki $2\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$-t (mivel $-\pi < \alpha < \pi$, $\cos(\alpha/2) > 0$):

$$1 + \cos\alpha + i\sin\alpha = 2\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)\left[\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right].$$

Ez pontosan trigonometrikus alak, ahol a sugár $r = 2\cos(\alpha/2)$, a szög $\varphi = \alpha/2$. **Trigonometrikus alak:** $2\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)\left(\cos\frac{\alpha}{2} + i\sin\frac{\alpha}{2}\right)$**.**

Elméleti háttér — Félszög-faktorizáció. Az $1 + e^{i\alpha} = e^{i\alpha/2}(e^{-i\alpha/2} + e^{i\alpha/2}) = 2\cos(\alpha/2)e^{i\alpha/2}$ azonosság azonnal adja a trigonometrikus alakot.

Gy5.13.1. feladat

Legyen $u = 4\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ és $v = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$. Számítsuk ki az $u \cdot v$ és $\frac{u}{v}$ értékét trigonometrikus és algebrai alakban is!

Megoldás. 1. Szorzás:

$$|u \cdot v| = 4 \cdot 2 = 8,$$

$$\arg(u \cdot v) = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}.$$

Trigonometrikus alak:

$$u \cdot v = 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right).$$

Mivel $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ és $\sin\frac{\pi}{2} = 1$, az algebrai alak:

$$u \cdot v = \mathbf{8i}.$$

2. Osztás:

$$\left|\frac{u}{v}\right| = \frac{4}{2} = 2,$$

$$\arg\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}.$$

Trigonometrikus alak:

$$\frac{u}{v} = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right).$$

Mivel $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ és $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, az algebrai alak:

$$\frac{u}{v} = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \boldsymbol{\sqrt{3} + \mathbf{i}}.$$

Elméleti háttér — Műveletek trigonometrikus alakban és visszatérés algebrai alakba. Trigonometrikus alakban elvégzett szorzás és osztás után a nevezetes szögek ($\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$ és ezek többszörösei) szinusz- és koszinuszértékeinek behelyettesítésével azonnal megkapjuk az eredmény algebrai alakját: $z = r\cos\varphi + i(r\sin\varphi)$. Ez a módszer gyakran lényegesen gyorsabb és kevésbé téveszthető, mint a közvetlen algebrai beszorzás vagy a konjugálttal való bővítés.

Gy5.13.2. feladat

Legyen $u = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ és $v = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$. Számítsuk ki az $u \cdot v$ és $\frac{u}{v}$ értékét trigonometrikus alakban, a szögeket a $[0, 2\pi)$ intervallumban megadva!

Megoldás. 1. Szorzás:

$$|u \cdot v| = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4,$$

$$\arg(u \cdot v) = \frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{4}.$$

Trigonometrikus alak:

$$u \cdot v = 4\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right).$$

(Algebrai alakban: $4\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i$.)

2. Osztás:

$$\left|\frac{u}{v}\right| = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\arg\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

Trigonometrikus alak:

$$\frac{u}{v} = \frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

(Algebrai alakban: $\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4}i$.)

Elméleti háttér — Szögek normalizálása $[0, 2\pi)$ intervallumba. Komplex számok szorzásakor és osztásakor az argumentumok összege vagy különbsége kívül eshet a $[0, 2\pi)$ standard intervallumon. Mivel a cos és sin függvények 2π szerint periodikusak, az argumentumhoz tetszőleges $2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) hozzáadható vagy levonható anélkül, hogy a komplex szám értéke megváltozna. Általában a főértéket a $[0, 2\pi)$ vagy a $(-\pi, \pi]$ intervallumban adjuk meg.

Gy5.14.1. feladat

Mennyi $-\sin(40^\circ) + i\cos(40^\circ)$ szöge? Ha z szöge 40°, határozzuk meg a $\frac{iz^3}{\bar{z}^2}$ komplex szám szögét!

Megoldás. 1. Írjuk át a kifejezést trigonometrikus alakra:

$$-\sin(40^\circ) + i\cos(40^\circ).$$

Tudjuk, hogy a pótszögekkel $\sin(40^\circ) = \cos(50^\circ)$ és $\cos(40^\circ) = \sin(50^\circ)$. Így:

$$-\sin(40^\circ) + i\cos(40^\circ) = -\cos(50^\circ) + i\sin(50^\circ).$$

A második síknegyedben a koszinusz negatív, a szinusz pozitív: $-\cos(50^\circ) = \cos(180^\circ - 50^\circ) = \cos(130^\circ)$, és $\sin(50^\circ) = \sin(180^\circ - 50^\circ) = \sin(130^\circ)$. Tehát $-\sin(40^\circ) + i\cos(40^\circ) = \cos(130^\circ) + i\sin(130^\circ)$, a szöge 130°.

2. Számítsuk ki $\frac{iz^3}{\bar{z}^2}$ szögét:

- $\arg i = 90^\circ$,
- $\arg(z^3) = 3\arg z = 3 \cdot 40^\circ = 120^\circ$,
- $\arg(\overline{z}^2) = 2\arg \overline{z} = 2 \cdot (-40^\circ) = -80^\circ$. Az argumentumok összeadásával és kivonásával:

$$\arg\left(\frac{iz^3}{\overline{z}^2}\right) = \arg i + \arg(z^3) - \arg(\overline{z}^2) = 90^\circ + 120^\circ - (-80^\circ) = 290^\circ.$$

A keresett szög 290°.

Elméleti háttér — Pótszögek és az argumentum meghatározása. Gyakran előfordul, hogy egy kifejezésben a sin és cos felcserélve, vagy nem megfelelő előjelekkel szerepel. Ilyenkor a pótszög-összefüggések ($\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$, $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$) vagy a koordinátatengelyekkel bezárt szögek segítik a helyes argumentum azonosítását. Egy másik elegáns módszer a kiemelés: $-\sin\alpha + i\cos\alpha = i(\cos\alpha + i\sin\alpha)$, és mivel $i = \cos 90^\circ + i\sin 90^\circ$, a szög azonnal $90^\circ + \alpha$.

Gy5.14.2. feladat

Tegyük fel, hogy $|u| = 1$ és $\arg u = 30^\circ$. Számítsuk ki a $\frac{u^5}{\overline{u}^3}$ komplex szám abszolút értékét és algebrai alakját!

Megoldás. Mivel $|u| = 1$, ezért $\overline{u} = u^{-1}$. Ebből a kifejezés:

$$\frac{u^5}{\overline{u}^3} = \frac{u^5}{(u^{-1})^3} = u^5 \cdot u^3 = u^8.$$

Az abszolút érték:

$$\left|\frac{u^5}{\overline{u}^3}\right| = |u|^8 = 1^8 = \mathbf{1}.$$

A szög:

$$\arg(u^8) = 8\arg u = 8 \cdot 30^\circ = 240^\circ.$$

A szám trigonometrikus alakja:

$$u^8 = \cos(240^\circ) + i\sin(240^\circ).$$

Mivel $\cos(240^\circ) = -\frac{1}{2}$ és $\sin(240^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, az algebrai alak:

$$\frac{u^5}{\overline{u}^3} = -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} - \frac{\sqrt{\mathbf{3}}}{\mathbf{2}}\mathbf{i}.$$

Elméleti háttér — Egységnyi abszolút értékű komplex számok hatványai. Az egységkörön lévő pontok halmaza, az $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, multiplikatív részcsoportot alkot a komplex számok szorzáscsoportjában. Ezen a körön a konjugálás megegyezik az invertálással ($\overline{z} = z^{-1}$), így bármilyen racionális kifejezés z-ben egyetlen hatvánnyá egyszerűsíthető. Az ilyen számok hatványozása pusztán az argumentum skaláris szorzását jelenti.

Gy5.15.1. feladat

A Moivre-formula és a binomiális tétel segítségével fejezzük ki $\cos(4x)$-et és $\sin(4x)$-et $\cos x$ és $\sin x$ hatványaival, majd írjuk fel $\cos(4x)$-et kizárólag $\cos x$ polinomjaként!

Megoldás. Jelölje $c = \cos x$ és $s = \sin x$. A Moivre-formula szerint:

$$\cos(4x) + i\sin(4x) = (c + is)^4.$$

A binomiális tétel alapján:

$$(c+is)^4 = c^4 + 4c^3(is) + 6c^2(is)^2 + 4c(is)^3 + (is)^4 = c^4 + 4ic^3s - 6c^2s^2 - 4ics^3 + s^4.$$

Szétválasztva a valós és képzetes részeket:

$$(c+is)^4 = (c^4 - 6c^2s^2 + s^4) + i(4c^3s - 4cs^3).$$

Összevetve a két oldalt:

$$\cos(4x) = \cos^{\mathbf{4}}\mathbf{x} - \mathbf{6}\cos^{\mathbf{2}}\mathbf{x}\sin^{\mathbf{2}}\mathbf{x} + \sin^{\mathbf{4}}\mathbf{x},$$

$$\sin(4x) = \mathbf{4}\cos^{\mathbf{3}}\mathbf{x}\sin\mathbf{x} - \mathbf{4}\cos\mathbf{x}\sin^{\mathbf{3}}\mathbf{x}.$$

$\cos(4x)$ kifejezése kizárólag $\cos x$-szel: behelyettesítjük $s^2 = 1 - c^2$ és $s^4 = (1-c^2)^2 = 1 - 2c^2 + c^4$:

$$\cos(4x) = c^4 - 6c^2(1-c^2) + (1 - 2c^2 + c^4) = c^4 - 6c^2 + 6c^4 + 1 - 2c^2 + c^4 = \mathbf{8}\cos^{\mathbf{4}}\mathbf{x} - \mathbf{8}\cos^{\mathbf{2}}\mathbf{x} + \mathbf{1}.$$

Elméleti háttér — Többszörös szögfüggvények levezetése. Páros kitevő esetén a valós részben sin csak páros hatványokon szerepel, így az $s^2 = 1-c^2$ helyettesítéssel $\cos(nx)$ mindig felírható $\cos x$ tiszta polinomjaként. A kapott együtthatók az elsőfajú Csebisev-polinom $T_4(t) = 8t^4 - 8t^2 + 1$ együtthatói.

Gy5.15.2. feladat

A Moivre-formula segítségével fejezzük ki $\cos(5x)$-et kizárólag $\cos x$ hatványaival!

Megoldás. Legyen $c = \cos x$ és $s = \sin x$.

$$\cos(5x) = \mathrm{Re}\left((c+is)^5\right).$$

A binomiális tétel páros képzetes kitevőjű tagjai adják a valós részt:

$$\mathrm{Re}\left((c+is)^5\right) = \binom{5}{0}c^5 - \binom{5}{2}c^3s^2 + \binom{5}{4}cs^4 = c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4.$$

Behelyettesítjük $s^2 = 1-c^2$ és $s^4 = (1-c^2)^2 = 1-2c^2+c^4$:

$$\cos(5x) = c^5 - 10c^3(1-c^2) + 5c(1-2c^2+c^4) = c^5 - 10c^3 + 10c^5 + 5c - 10c^3 + 5c^5.$$

Összevonva az azonos fokú tagokat:

$$\cos(5x) = \mathbf{16}\cos^{\mathbf{5}}\mathbf{x} - \mathbf{20}\cos^{\mathbf{3}}\mathbf{x} + \mathbf{5}\cos\mathbf{x}.$$

Elméleti háttér — Páratlan többszörös szögek és $T_n(x)$. Páratlan kitevőre ($n = 5$) $\cos(5x)$ a $\cos x$ páratlan függvénye, így csak páratlan hatványok jelennek meg a kifejezésben. Az ötödfokú Csebisev-polinom: $T_5(t) = 16t^5 - 20t^3 + 5t$. A binomiális kifejtés és az $s^2 = 1-c^2$ helyettesítés általános képletet ad minden n-re.

Gy5.16.1. feladat

Számítsuk ki a $\left(\sin\frac{\pi}{8} - i\cos\frac{\pi}{8}\right)^8$ és a $\left(1 + \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)^6$ kifejezések pontos értékét!

Megoldás. 1. Első kifejezés: Kiemelünk $-i$-t:

$$\sin\frac{\pi}{8} - i\cos\frac{\pi}{8} = -i\left(\cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}\right).$$

Mivel $(-i)^8 = ((-i)^4)^2 = 1^2 = 1$, ezért a 8-adik hatvány:

$$\left(\sin\frac{\pi}{8} - i\cos\frac{\pi}{8}\right)^8 = (-i)^8 \cdot \left(\cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}\right)^8 = 1 \cdot (\cos\pi + i\sin\pi) = \mathbf{-1}.$$

2. Második kifejezés: $1 + \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3} = 2\cos\frac{\pi}{6}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$. A 6-oduk hatvány:

$$\left(\sqrt{3}\right)^6 \cdot \left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)^6 = 27 \cdot (\cos\pi + i\sin\pi) = 27 \cdot (-1) = \mathbf{-27}.$$

Elméleti háttér — Kiemelés és félszögek alkalmazása. A $-i$ kiemelése $\sin\alpha - i\cos\alpha$-ból közvetlenül szolgáltatja az alakot: $\sin\alpha - i\cos\alpha = -i(\cos\alpha + i\sin\alpha)$. Mivel $-i = \cos(-\pi/2) + i\sin(-\pi/2)$, a hatványozásnál a kitevő szétbontható a két tényezőre, ami nagyban egyszerűsíti a számolást.

Gy5.16.2. feladat

Számítsuk ki a $\left(1 - \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)^8$ kifejezés algebrai alakját!

Megoldás. Használjuk az $1 - \cos\alpha = 2\sin^2\frac{\alpha}{2}$ és $\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$ azonosságokat $\alpha = \frac{\pi}{4}$-re ($\frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{8}$):

$$1 - \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4} = 2\sin^2\frac{\pi}{8} + 2i\sin\frac{\pi}{8}\cos\frac{\pi}{8} = 2\sin\frac{\pi}{8}\left(\sin\frac{\pi}{8} + i\cos\frac{\pi}{8}\right).$$

A zárójelből emeljünk ki i-t:

$$\sin\frac{\pi}{8} + i\cos\frac{\pi}{8} = i\left(\cos\frac{\pi}{8} - i\sin\frac{\pi}{8}\right) = i\left(\cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{8}\right)\right).$$

Így a szám:

$$2\sin\frac{\pi}{8} \cdot i \cdot \left(\cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{8}\right)\right).$$

Emeljük a 8-adik hatványra:

$$\left(2\sin\frac{\pi}{8}\right)^8 \cdot i^8 \cdot (\cos(-\pi) + i\sin(-\pi)).$$

Mivel $i^8 = 1$ és $\cos(-\pi) + i\sin(-\pi) = -1$:

$$= -256\sin^8\frac{\pi}{8}.$$

Tudjuk, hogy $\sin^2\frac{\pi}{8} = \frac{1-\cos(\pi/4)}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$. Így $\sin^8\frac{\pi}{8} = \left(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\right)^4 = \frac{(6-4\sqrt{2})^2}{256} = \frac{68-48\sqrt{2}}{256}$. Ebből a szorzat:

$$-256 \cdot \frac{68-48\sqrt{2}}{256} = \mathbf{-68+48\sqrt{2}}.$$

Elméleti háttér — $1-\cos\alpha$ **típusú kifejezések átírása.** Hasonlóan az $1+\cos\alpha$ esethez, az $1-\cos\alpha$ kifejezés $2\sin^2\frac{\alpha}{2}$ alakra hozható. A kiemelés után keletkező $\sin\frac{\alpha}{2} + i\cos\frac{\alpha}{2}$ tényező i-t kiemelve vagy a pótszögekkel válik standard trigonometrikus alakká.

Gy5.17.1. feladat

A Moivre-képlet segítségével számítsuk ki az $(\sqrt{3}-i)^9$ komplex szám pontos algebrai alakját!

Megoldás. Írjuk át a $\sqrt{3}-i$ számot trigonometrikus alakra:

$$r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = 2.$$

A szög a negyedik negyedben van: $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\varphi = -\frac{1}{2}$, tehát $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

$$\sqrt{3} - i = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right).$$

A 9-edik hatvány:

$$(\sqrt{3}-i)^9 = 2^9\left(\cos\left(9\cdot\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) + i\sin\left(9\cdot\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)\right) = 512\left(\cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)\right).$$

Mivel $-\frac{3\pi}{2} \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$:

$$\cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 0, \qquad \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 1.$$

Így a végeredmény algebrai alakban:

$$(\sqrt{3} - i)^9 = 512 \cdot i = \mathbf{512i}.$$

Elméleti háttér — Nevezetes szögek és hatványozás. A $\pm 1, \pm\sqrt{3}$ koordináták az $r = 2$ abszolút érték mellett a $\frac{\pi}{6}$ és $\frac{\pi}{3}$ standard szögekhez tartoznak. A hatványozás után kapott szögek gyakran a tengelyekre esnek ($0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$), ekkor a hatvány tiszta valós vagy tiszta képzetes szám lesz.

Gy5.17.2. feladat

A Moivre-képlet segítségével számítsuk ki az $(-1 - i\sqrt{3})^{10}$ komplex szám pontos algebrai alakját!

Megoldás. Írjuk fel $-1 - i\sqrt{3}$-at trigonometrikus alakban:

$$r = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2.$$

A pont a harmadik síknegyedben van: $\cos\varphi = -\frac{1}{2}$, $\sin\varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, tehát $\varphi = -\frac{2\pi}{3}$ (vagy $\frac{4\pi}{3}$).

$$-1 - i\sqrt{3} = 2\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right).$$

A 10-edik hatvány:

$$(-1 - i\sqrt{3})^{10} = 2^{10}\left(\cos\left(-\frac{20\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{20\pi}{3}\right)\right).$$

Egyszerűsítsük a szöget 2π többszöröseivel:

$$-\frac{20\pi}{3} = -6\pi - \frac{2\pi}{3} \equiv -\frac{2\pi}{3} \equiv \frac{4\pi}{3} \pmod{2\pi}.$$

Így:

$$\cos\left(-\frac{20\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}, \qquad \sin\left(-\frac{20\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

A szorzat:

$$(-1 - i\sqrt{3})^{10} = 1024\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \mathbf{-512 - 512\sqrt{3}i}.$$

Elméleti háttér — Szögek redukciója nagy kitevőjű hatványozásnál. Ha a kitevő nagy, az argumentum $n\varphi$ értéke többször körülfordulhat az origó körül. A pontos szögfüggvényértékek leolvasásához elengedhetetlen a szög modulo 2π (360°) redukálása: $n\varphi = 2k\pi + \theta$, ahol $\theta \in [0, 2\pi)$.

Gy5.18.1. feladat

Oldjuk meg a komplex számok halmazán az $x^4 = 16$ és az $x^3 = -8i$ egyenleteket!

Megoldás. 1. $x^4 = 16$: $16 = 16(\cos 0 + i \sin 0)$. Az abszolút érték $\sqrt[4]{16} = 2$. A szögek: $\frac{0+2k\pi}{4} = k\frac{\pi}{2}$, $k = 0, 1, 2, 3$. - $k = 0$: $x_0 = 2$, - $k = 1$: $x_1 = 2i$, - $k = 2$: $x_2 = -2$, - $k = 3$: $x_3 = -2i$. A megoldások halmaza:

$$x \in \{\mathbf{2}, \mathbf{2i}, \mathbf{-2}, \mathbf{-2i}\}.$$

2. $x^3 = -8i$: $-8i = 8\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i \sin\frac{3\pi}{2}\right) = 8(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$. Az abszolút érték $\sqrt[3]{8} = 2$. A szögek:

$$\theta_k = \frac{270^\circ + k \cdot 360^\circ}{3} = 90^\circ + k \cdot 120^\circ, \qquad k = 0, 1, 2.$$

- $k = 0$: $\theta_0 = 90^\circ \implies x_0 = 2(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = 2i$,
- $k = 1$: $\theta_1 = 210^\circ \implies x_1 = 2(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ) = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -\sqrt{3} - i$,

- $k=2$: $\theta_2 = 330^\circ \implies x_2 = 2(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = \sqrt{3} - i$.
  A megoldáshalmaz:

$$x \in \{\mathbf{2i},\ -\sqrt{\mathbf{3}} - \mathbf{i},\ \sqrt{\mathbf{3}} - \mathbf{i}\}.$$

Elméleti háttér — Tiszta valós és tiszta képzetes számok gyökei. Tiszta képzetes számok esetén az argumentum $\frac{\pi}{2}$ vagy $\frac{3\pi}{2}$. A gyökvonás során a kapott szögek szabályos háromszöget (harmadik gyök esetén) vagy szabályos négyszöget (negyedik gyök esetén) feszítenek ki. Az algebrai alakra való áttérésnél a nevezetes szögek értékei pontos zárt alakot adnak.

Gy5.18.2. feladat

Oldjuk meg az $x^6 = 1 - i\sqrt{3}$ egyenletet, és adjuk meg a gyököket trigonometrikus alakban!

Megoldás. Írjuk fel a jobb oldalt trigonometrikus alakban:

$$r = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2.$$

A negyedik síknegyedben vagyunk: $\cos\varphi = \frac{1}{2}$, $\sin\varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, így $\varphi = 300^\circ$ (vagy -60°). Tehát $1 - i\sqrt{3} = 2(\cos 300^\circ + i \sin 300^\circ)$. A hatodik gyökök abszolút értéke $\sqrt[6]{2}$. A szögek:

$$\theta_k = \frac{300^\circ + k \cdot 360^\circ}{6} = 50^\circ + k \cdot 60^\circ, \qquad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

A szögek tehát: $50^\circ, 110^\circ, 170^\circ, 230^\circ, 290^\circ, 350^\circ$. A megoldások halmaza:

$$\mathbf{x_k} = \sqrt[6]{2}\left(\cos(\mathbf{50^\circ} + \mathbf{k} \cdot \mathbf{60^\circ}) + \mathbf{i}\sin(\mathbf{50^\circ} + \mathbf{k} \cdot \mathbf{60^\circ})\right), \quad \mathbf{k} \in \{\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{4}, \mathbf{5}\}.$$

Elméleti háttér — Szabályos hatszög csúcsai a komplex síkon. A hatodik gyökök a komplex síkon egy origó középpontú szabályos hatszöget alkotnak. Ha az egyik gyök argumentuma θ_0, akkor az összes többi gyök $\theta_0 + k \cdot 60^\circ$ ($k = 1, \ldots, 5$) alakban kapható meg, vagy úgy, hogy az első gyököt megszorozzuk a hatodik egységgyökökkel (ε_6^k).

Gy5.19.1. feladat

Határozzuk meg a $z = -8-8\sqrt{3}i$ komplex szám összes harmadik gyökét trigonometrikus alakban!

Megoldás. 1. Trigonometrikus alak:

$$|z| = \sqrt{(-8)^2 + (-8\sqrt{3})^2} = 16.$$

A harmadik síknegyedben van: $\cos\varphi = -\frac{8}{16} = -\frac{1}{2}$, $\sin\varphi = -\frac{8\sqrt{3}}{16} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, így $\varphi = 240^\circ$.

$$z = 16(\cos 240^\circ + i \sin 240^\circ).$$

2. A harmadik gyökök abszolút értéke $\sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2}$. A szögek:

$$\theta_k = \frac{240^\circ + k \cdot 360^\circ}{3} = 80^\circ + k \cdot 120^\circ, \qquad k \in \{0, 1, 2\}.$$

- $k = 0$: $\theta_0 = 80^\circ$, - $k = 1$: $\theta_1 = 200^\circ$, - $k = 2$: $\theta_2 = 320^\circ$. A gyökök trigonometrikus alakban:

$$\mathbf{w_0} = \mathbf{2}\sqrt[3]{2}(\cos \mathbf{80^\circ} + \mathbf{i} \sin \mathbf{80^\circ}),$$

$$\mathbf{w_1} = \mathbf{2}\sqrt[3]{2}(\cos \mathbf{200^\circ} + \mathbf{i} \sin \mathbf{200^\circ}),$$

$$\mathbf{w_2} = \mathbf{2}\sqrt[3]{2}(\cos \mathbf{320^\circ} + \mathbf{i} \sin \mathbf{320^\circ}).$$

Elméleti háttér — Harmadik síknegyedbeli komplex számok gyökei. Ha a valós és képzetes rész is negatív, az argumentum a $(\pi, 3\pi/2)$, azaz $(180^\circ, 270^\circ)$ intervallumba esik. A három harmadik gyök argumentumai 120°-os különbséggel egyenlő távolságra helyezkednek el a kör kerületén.

Gy5.19.2. feladat

Határozzuk meg a $z = -16$ komplex szám összes negyedik gyökét algebrai alakban!

Megoldás. Írjuk fel a -16-ot trigonometrikus alakban:

$$-16 = 16(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ).$$

A negyedik gyökök abszolút értéke $\sqrt[4]{16} = 2$. A szögek:

$$\theta_k = \frac{180^\circ + k \cdot 360^\circ}{4} = 45^\circ + k \cdot 90^\circ, \qquad k = 0, 1, 2, 3.$$

A szögek: $45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$. Átírás algebrai alakra: - $k = 0$: $w_0 = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$, - $k = 1$: $w_1 = 2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, - $k = 2$: $w_2 = 2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$, - $k = 3$: $w_3 = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$. A gyökök halmaza:

$$w \in \{\pm\sqrt{2} \pm \mathbf{i}\sqrt{2}\}.$$

Elméleti háttér — Negatív valós szám negyedik gyökei. A $-a^4$ alakú számok negyedik gyökei a tengelyek szögfelezőin fekszenek ($\pm 45^\circ, \pm 135^\circ$). Mivel $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, valós és képzetes részeik azonos abszolút értékűek, ami egy négyzetet alkot a síkon.

Gy5.20.1. feladat

Legyen $\varepsilon = \cos\frac{2\pi}{5} + i \sin\frac{2\pi}{5}$ primitív 5-ödik egységgyök. Számítsuk ki az $1 + \varepsilon^2 + \varepsilon^4 + \varepsilon^6 + \varepsilon^8$ összeg pontos értékét!

Megoldás. Vegyük észre, hogy ez az összeg pontosan az $S = \sum_{j=0}^{4} \varepsilon^{jn}$ formula $k = 5$ és $n = 2$ választásával. Mivel $k = 5$ és $n = 2$, nyilvánvalóan $5 \nmid 2$. A mértani sorozat összegképletével, ahol $q = \varepsilon^2 \neq 1$:

$$S = \sum_{j=0}^{4} (\varepsilon^2)^j = \frac{(\varepsilon^2)^5 - 1}{\varepsilon^2 - 1} = \frac{(\varepsilon^5)^2 - 1}{\varepsilon^2 - 1}.$$

Mivel $\varepsilon^5 = 1$, a számláló $1^2 - 1 = 0$, míg a nevező $\varepsilon^2 - 1 \neq 0$. Tehát az összeg értéke:

$$S = \mathbf{0}.$$

Elméleti háttér — Mértani sor egységgyökökkel. Ha egy mértani sorozat hányadosa egy k-adik egységgyök (amely nem 1), akkor a sorozat első k tagjának összege mindig 0. Ez geometriailag azt fejezi ki, hogy a szabályos k-szög csúcsainak súlypontja az origóban van.

Gy5.20.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha ε primitív 6-odik egységgyök, akkor $\sum_{j=0}^{5} (-1)^j \varepsilon^j = 0$!

Megoldás. Mivel ε primitív 6-odik egységgyök, szöge $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$. Tudjuk, hogy $-1 = \cos\pi + i\sin\pi = \varepsilon^3$, hiszen a szöge $\pi = 3 \cdot \frac{\pi}{3}$. Így $(-1)^j \varepsilon^j = (\varepsilon^3)^j \varepsilon^j = \varepsilon^{4j}$. Az összeg tehát:

$$S = \sum_{j=0}^{5} (\varepsilon^4)^j.$$

Ez a gyökszűrő formulának felel meg $k = 6$ és $n = 4$ értékekkel. Mivel $6 \nmid 4$, a hányados $q = \varepsilon^4 \neq 1$, de $q^6 = (\varepsilon^6)^4 = 1^4 = 1$. A mértani összegképlettel:

$$S = \frac{q^6 - 1}{q - 1} = \frac{1 - 1}{q - 1} = \mathbf{0}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — Váltakozó előjelű egységgyök-összegek. A váltakozó előjelű összeg $(-1)^j$ tényezője átírható egy alkalmas egységgyök hatványaként (páros rend esetén $\varepsilon^{k/2} = -1$). Ezzel a váltakozó előjelű összeg visszavezethető egy közönséges mértani összegre egy módosított hányadossal.

Gy5.21.1. feladat

A komplex számok és a binomiális tétel segítségével határozzuk meg az $U_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \cos(kx)$ összeg zárt alakját!

Megoldás. Tekintsük a megfelelő komplex összeget:

$$U_n + iV_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k (\cos(kx) + i\sin(kx)) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-w)^k = (1-w)^n,$$

ahol $w = \cos x + i \sin x$. Alakítsuk át az $1 - w$ kifejezést:

$$1 - w = 1 - \cos x - i \sin x = 2\sin^2 \frac{x}{2} - 2i \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = -2i \sin \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + i \sin \frac{x}{2} \right).$$

Mivel $-i = \cos(-\pi/2) + i\sin(-\pi/2)$:

$$1 - w = 2 \sin \frac{x}{2} \left(\cos \left(\frac{x-\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{x-\pi}{2} \right) \right).$$

Emeljük n-edik hatványra:

$$(1-w)^n = 2^n \sin^n \frac{x}{2} \left(\cos \frac{n(x-\pi)}{2} + i \sin \frac{n(x-\pi)}{2} \right).$$

Ennek valós része adja U_n-et:

$$U_n = 2^n \sin^n \frac{x}{2} \cos \left(\frac{n(x-\pi)}{2} \right).$$

Elméleti háttér — Váltakozó előjelű binomiális trigonometrikus összegek. A váltakozó előjelű binomiális összeg az $(1-w)^n$ hatványnak felel meg. Az $1 - \cos x = 2\sin^2(x/2)$ azonosság segítségével a kifejezés hasonlóan szorzattá alakítható, mint az $1 + w$ esetben, csak itt a szinusz függvény jelenik meg modulusaiként.

Gy5.21.2. feladat

Határozzuk meg az $S = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos^2(kx)$ összeg zárt alakját az $S_{2n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(2kx)$ összegre visszavezetve!

Megoldás. Használjuk a linearizáló formulát: $\cos^2(kx) = \frac{1+\cos(2kx)}{2}$. Behelyettesítve a szummába:

$$S = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1 + \cos(2kx)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(2kx).$$

Az első összeg a binomiális együtthatók összege: $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$. A második összeg az eredeti S_n formula $2x$-szel:

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos(k\cdot 2x)=2^n\cos^n x\cos(nx).$$

Összeadva a két részt:

$$S=\frac{1}{2}\cdot 2^n+\frac{1}{2}\cdot 2^n\cos^n x\cos(nx)=\mathbf{2^{n-1}(1+\cos^n x\cos(nx))}.$$

Elméleti háttér — Négyzetes trigonometrikus összegek linearizálása. Nemlineáris trigonometrikus kifejezések összegzésekor az első lépés a linearizálás a fél- vagy duplaszög azonosságokkal ($\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$, $\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}$). Ezzel a feladat visszavezethető az ismert lineáris Moivre-típusú összegekre.

Gy5.22.1. feladat

Határozzuk meg és jellemezzük geometriailag a következő halmazokat: $\{z:|z-3i|\geq 2\}$, $\{z:|z-2|=|z+4i|\}$ és $\{z:z+\overline{z}=6\}$!

Megoldás. 1. $\{z:|z-3i|\geq 2\}$: $|z-3i|$ a z távolsága a $(0,3)$ ponttól. A feltétel szerint ez legalább 2. Geometriai jelentés: **a $3i$ középpontú, 2 sugarú zárt körlap külseje (a határoló körvonalat is beleértve).**

2. $\{z:|z-2|=|z-(-4i)|\}$: A $z=2$ pont és a $z=-4i$ pont távolsága egyenlő. Ez a két pontot összekötő szakasz felezőmerőlegese. Algebrai levezetés: $(x-2)^2+y^2=x^2+(y+4)^2 \iff -4x+4=8y+16 \iff 8y=-4x-12 \iff \mathbf{y=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}}$.

3. $\{z:z+\overline{z}=6\}$: Mivel $z+\overline{z}=2\,\mathrm{Re}(z)=2x$, a feltétel $2x=6 \iff x=3$. Geometriai jelentés: **az $x=3$ függőleges egyenes.**

Elméleti háttér — Távolságok és egyenesek a komplex síkon. A valós rész $z+\overline{z}=2\,\mathrm{Re}(z)$, a képzetes rész $z-\overline{z}=2i\,\mathrm{Im}(z)$ formulával kapható meg közvetlenül. Két pont felezőmerőlegese mindig felírható mind geometriai definícióként, mind pedig az euklideszi távolságok négyzetének egyeztetésével.

Gy5.22.2. feladat

Határozzuk meg azon $z \in \mathbb{C}$ pontok halmazát, amelyekre $\operatorname{Re}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = 0$ $(z \neq -1)$!

Megoldás. Legyen $z = x + iy$. Bővítsük a törtet a nevező konjugáltjával:

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{(x-1)+iy}{(x+1)+iy} = \frac{((x-1)+iy)((x+1)-iy)}{(x+1)^2+y^2}.$$

A számláló valós része:

$$\operatorname{Re}\left(((x-1)+iy)((x+1)-iy)\right) = (x-1)(x+1)+y^2 = x^2-1+y^2 = x^2+y^2-1.$$

A valós rész akkor és csak akkor nulla, ha a számláló valós része nulla:

$$x^2+y^2-1=0 \iff x^2+y^2=1 \iff |z|=1.$$

Mivel $z \neq -1$, a keresett halmaz: **az origó középpontú egységkörvonal, a $z=-1$ pont kivételével.**

Elméleti háttér — Merőlegesség és a Thálész-tétel komplex alakja. Ha egy tört valós része nulla, akkor a számláló és a nevező által reprezentált vektorok merőlegesek egymásra: $(z-1) \perp (z-(-1))$. Azon pontok mértani helye, amelyekből a $[-1,1]$ szakasz derékszögben látszik, a Thálész-tétel értelmében éppen a szakasz mint átmérő fölé rajzolt körvonal (a végpontok kivételével).

Gy5.23.1. feladat

Milyen geometriai transzformációnak felel meg a $z \mapsto (\sqrt{3}+i)z$ leképezés a komplex síkon?

Megoldás. Írjuk fel a szorzótényezőt trigonometrikus alakban:

$$|\sqrt{3}+i| = \sqrt{3+1} = 2.$$

A szög $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\varphi = \frac{1}{2} \implies \varphi = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$. Tehát:

$$\sqrt{3}+i = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ).$$

A leképezés hatására minden pont távolsága az origótól a 2-szeresére nő, és elfordul az origó körül pozitív (óramutató járásával ellentétes) irányban $30°$-kal. A geometriai transzformáció: **az origó körüli $+30°$-os forgatás és 2-szeres nyújtás (forgatva nyújtás).**

Elméleti háttér — Forgatva nyújtás és szorzás komplex számmal. Egy rögzített $w = R(\cos\theta + i\sin\theta)$ komplex számmal való szorzás az origót fixen hagyó közvetlen hasonlóság, amely egy θ szögű elforgatás és egy R tényezőjű skálázás egymásutánja.

Gy5.23.2. feladat

Határozzuk meg a $z \mapsto -iz + 2$ leképezés fixpontját és geometriai jellegét!

Megoldás. A fixpont meghatározása:

$$z_0 = -iz_0 + 2 \iff (1+i)z_0 = 2 \iff z_0 = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{2} = 1 - i.$$

A transzformáció felírható a fixpont segítségével:

$$f(z) - z_0 = -i(z - z_0).$$

Mivel $-i = \cos(-90°) + i\sin(-90°)$, a szorzó abszolút értéke $|-i| = 1$, szöge pedig $-90°$. A leképezés tehát: **a $z_0 = 1 - i$ pont körüli $-90°$-os (óramutató járásával megegyező) forgatás.**

Elméleti háttér — Tetszőleges középpontú forgatás. Ha $a = e^{i\theta}$ egységnyi abszolút értékű és $a \neq 1$, akkor a $z \mapsto az + b$ leképezés egy tiszta elforgatás a $z_0 = \frac{b}{1-a}$ fixpont körül θ szöggel. Nem történik skálázás, mivel $|a| = 1$.

Gy5.24.1. feladat

A paralelogramma-azonosság felhasználásával vezessük le az a, b, c oldalú háromszög c oldalhoz tartozó s_c súlyvonalának hosszára vonatkozó formulát: $s_c^2 = \frac{2a^2+2b^2-c^2}{4}$!

Megoldás. Egészítsük ki a háromszöget paralelogrammává úgy, hogy a c oldal felezőpontjára tükrözzük a szemközti csúcsot. A keletkező paralelogramma oldalai az eredeti háromszög a és b oldalai (mindkettőből 2 darab). A paralelogramma egyik átlója éppen az eredeti háromszög c oldala. A másik átlója a c oldalhoz tartozó súlyvonal kétszerese: $2s_c$. Alkalmazzuk a paralelogramma-azonosságot a kapott paralelogrammára:

$$e^2 + f^2 = 2a^2 + 2b^2,$$

ahol $e = c$ és $f = 2s_c$. Behelyettesítve:

$$c^2 + (2s_c)^2 = 2a^2 + 2b^2.$$

$$c^2 + 4s_c^2 = 2a^2 + 2b^2.$$

Kifejezve s_c^2-et:

$$4s_c^2 = 2a^2 + 2b^2 - c^2 \iff \mathbf{s_c^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4}}.$$

Ezzel a képletet levezettük. ■

Elméleti háttér — Apollóniosz tétele a súlyvonalról. Apollóniosz tétele a háromszög súlyvonalának hosszát fejezi ki az oldalak hosszával: $b^2 + c^2 = 2s_a^2 + \frac{a^2}{2}$. Ez közvetlen következménye a paralelogramma-szabálynak, és kiválóan mutatja, hogy a komplex algebrai azonosságok milyen elegáns geometriai eszközöket szolgáltatnak.

Gy5.24.2. feladat

Bizonyítsuk be komplex számok segítségével, hogy egy paralelogramma akkor és csak akkor rombusz, ha átlói merőlegesek egymásra!

Megoldás. Legyenek az oldalak vektorai u és v. A paralelogramma akkor és csak akkor rombusz, ha minden oldala egyenlő hosszú, azaz $|u| = |v| \iff |u|^2 = |v|^2$. Az átlók vektorai: $e = u + v$ és $f = u - v$. Két vektor akkor és csak akkor merőleges egymásra, ha komplex belső szorzatuk valós része 0:

$$\mathrm{Re}(e\overline{f}) = 0.$$

Számítsuk ki $e\overline{f}$-et:

$$e\overline{f} = (u+v)\overline{(u-v)} = (u+v)(\overline{u} - \overline{v}) = u\overline{u} - u\overline{v} + v\overline{u} - v\overline{v} = |u|^2 - |v|^2 + (v\overline{u} - u\overline{v}).$$

Vegyük észre, hogy $v\overline{u} - u\overline{v} = v\overline{u} - \overline{v\overline{u}} = 2i\,\mathrm{Im}(v\overline{u})$, amely tiszta képzetes szám! Ezért a szorzat valós része:

$$\mathrm{Re}(e\overline{f}) = |u|^2 - |v|^2.$$

Következésképpen:

$$\mathrm{Re}(e\overline{f}) = 0 \iff |u|^2 - |v|^2 = 0 \iff |u| = |v|.$$

Ez pontosan azt jelenti, hogy az átlók akkor és csak akkor merőlegesek, ha a szomszédos oldalak egyenlő hosszúak, vagyis ha a paralelogramma rombusz. ■

Elméleti háttér — Merőlegesség kifejezése komplex belső szorzattal. Két komplex szám, w_1 és w_2 által reprezentált vektor merőlegességének feltétele: $\mathrm{Re}(w_1\overline{w_2}) = 0$, míg párhuzamosságuké $\mathrm{Im}(w_1\overline{w_2}) = 0$. Mivel $u\overline{v} - \overline{u}v$ mindig tiszta képzetes, a valós rész közvetlenül a hosszak négyzetének különbségét adja.

Az 6. feladatsorhoz – Megoldások — Kongruenciák, Diofantoszi egyenletek, Kínai maradéktétel, Euler–Fermat és Hensel-lemma

Gy6.1.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a \equiv b \pmod m$, akkor tetszőleges $k \in \mathbb{N}$ esetén $a^k \equiv b^k \pmod m$, és tetszőleges egész együtthatós polinomra $P(a) \equiv P(b) \pmod m$!

Megoldás. 1. **Hatványozás ($a^k \equiv b^k \pmod m$):** Bizonyítsuk teljes indukcióval k szerint. - $k = 1$-re a feltevés miatt $a^1 \equiv b^1 \pmod m$ igaz. - Tegyük fel, hogy $a^k \equiv b^k \pmod m$. - Mivel $a \equiv b \pmod m$, a szorzási kompatibilitási szabály szerint az egyoldali kongruenciák összeszorozhatók:

$$a^k \cdot a \equiv b^k \cdot b \pmod m \implies a^{k+1} \equiv b^{k+1} \pmod m.$$

Az indukció elve alapján az állítás minden $k \in \mathbb{N}$-re teljesül. (Közvetlenül az $a^k - b^k = (a-b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + b^{k-1})$ azonosságból is következik, hiszen $m \mid (a-b)$ miatt a szorzat is osztható m-mel.)

2. **Polinomok ($P(a) \equiv P(b) \pmod m$):** Legyen $P(x) = c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$, ahol $c_i \in \mathbb{Z}$. Mivel minden $j \in \{0, \dots, n\}$ esetén $a^j \equiv b^j \pmod m$, a skalárral való szorzás miatt:

$$c_j a^j \equiv c_j b^j \pmod{m}.$$

A kongruenciák tagonkénti összeadásával:

$$\sum_{j=0}^{n} c_j a^j \equiv \sum_{j=0}^{n} c_j b^j \pmod{m} \implies P(a) \equiv P(b) \pmod{m}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — Polinomok és hatványok helyettesítési elve modulo m. Ha $a \equiv b \pmod{m}$, akkor bármely egész együtthatós polinom behelyettesítési értékei is kongruensek maradnak: $P(a) \equiv P(b) \pmod{m}$. Ez a moduláris aritmetika legalapvetőbb eszköze: bonyolult algebrai kifejezések kiszámításakor az alapok tetszőlegesen helyettesíthetők kényelmesebb (kisebb abszolút értékű) maradékokkal a számítás bármely köztes lépésében.

Gy6.1.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $ca \equiv cb \pmod{m}$ és $d = \text{lnko}(c, m)$, akkor $a \equiv b \pmod{m/d}$. Igaz-e, hogy $(c, m) = 1$ esetén egyszerűsíthetünk c-vel?

Megoldás. A feltétel szerint $ca \equiv cb \pmod{m}$, ami azt jelenti, hogy:

$$m \mid (ca - cb) \iff m \mid c(a - b).$$

Ez azt jelenti, hogy létezik olyan $k \in \mathbb{Z}$, amelyre:

$$c(a - b) = km.$$

Osszuk el az egyenlet mindkét oldalát a $d = \text{lnko}(c, m)$ legnagyobb közös osztóval:

$$\frac{c}{d}(a - b) = k\frac{m}{d}.$$

Mivel $d \mid c$ és $d \mid m$, a $\frac{c}{d}$ és $\frac{m}{d}$ hányadosok egész számok, és a legnagyobb közös osztó alaptulajdonsága miatt relatív prímek:

$$\text{lnko}\left(\frac{c}{d}, \frac{m}{d}\right) = 1.$$

Az egyenletből következik, hogy $\frac{m}{d}$ osztja a $\frac{c}{d}(a - b)$ szorzatot. Mivel $\frac{m}{d}$ relatív prím $\frac{c}{d}$-hez, az Euklideszi lemma szerint osztania kell a másik tényezőt:

$$\frac{m}{d} \,\Big|\, (a-b) \implies a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}.$$

Ez igazolja az általános állítást.

Különösen, ha $\text{lnko}(c, m) = 1$, akkor $d = 1$, így $\frac{m}{d} = m$. Ebben az esetben tehát:

$$ca \equiv cb \pmod{m} \implies a \equiv b \pmod{m}.$$

Vagyis relatív prím tényezővel szabad egyszerűsíteni mindkét oldalon. ■

Elméleti háttér — Egyszerűsítés kongruenciákban. Kongruenciákban nem lehet tetszőleges nemnulla számmal egyszerűsíteni! Ha $ca \equiv cb \pmod{m}$, akkor csak akkor következik $a \equiv b \pmod{m}$, ha $\text{lnko}(c, m) = 1$. Általános esetben a modulus is osztódik $d = \text{lnko}(c, m)$-mel: az új modulus m/d. Ellenpélda: $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{6}$, de $1 \not\equiv 4 \pmod{6}$, viszont $1 \equiv 4 \pmod{6/2}$, azaz mod 3 már igaz.

Gy6.2.1. feladat

Adjunk meg egy-egy teljes maradékrendszert modulo 5, amely (1) csupa 3-mal osztható számból áll, (2) csupa páros pozitív számból áll, illetve (3) csupa prímszámból áll!

Megoldás. Modulo 5 a szükséges elemszám 5.

1. **Csupa 3-mal osztható:** Mivel $\text{lnko}(3, 5) = 1$, a $3 \cdot 0, 3 \cdot 1, 3 \cdot 2, 3 \cdot 3, 3 \cdot 4$ sorozat teljes maradékrendszert alkot:

   $$\{\mathbf{0}, \mathbf{3}, \mathbf{6}, \mathbf{9}, \mathbf{12}\}.$$

   Maradékaik mod 5: $0, 3, 1, 4, 2$ — mind az 5 maradékosztály pontosan egyszer szerepel.

2. **Csupa páros pozitív szám:** Mivel $\text{lnko}(2, 5) = 1$, vehetjük a $2, 4, 6, 8, 10$ számokat:

   $$\{\mathbf{2}, \mathbf{4}, \mathbf{6}, \mathbf{8}, \mathbf{10}\}.$$

   Maradékaik mod 5: $2, 4, 1, 3, 0$, mind pozitív páros egészek.

3. **Csupa prímszám:** Keresünk 5 prímszámot, amelyek a modulo 5 maradékokat adják:

- Maradék 0: 5 (prím),
- Maradék 1: 11 (prím),
- Maradék 2: 7 (prím),
- Maradék 3: 3 (prím),
- Maradék 4: 19 (prím). A halmaz:

$$\{\mathbf{3}, \mathbf{5}, \mathbf{7}, \mathbf{11}, \mathbf{19}\}.$$

Elméleti háttér — Számtani sorozatok mint maradékrendszerek. Ha $\text{lnko}(d, m) = 1$, akkor az $\{a + kd : k = 0, 1, \ldots, m-1\}$ halmaz mindig teljes maradékrendszer. Ez biztosítja, hogy tetszőleges oszthatósági feltételnek eleget tevő reprezentánsrendszert egyszerűen fel tudunk írni a különbség alkalmas megválasztásával.

Gy6.2.2. feladat

Döntsük el, hogy a $\{14, 20, 26, 32, 38, 44\}$ halmaz teljes maradékrendszert alkot-e modulo 6! Válaszunkat indokoljuk meg!

Megoldás. Számítsuk ki a halmaz elemeinek 6-os osztási maradékát: - $14 = 2 \cdot 6 + 2 \equiv 2 \pmod 6$, - $20 = 3 \cdot 6 + 2 \equiv 2 \pmod 6$, - $26 = 4 \cdot 6 + 2 \equiv 2 \pmod 6$, - $32 = 5 \cdot 6 + 2 \equiv 2 \pmod 6$, - $38 = 6 \cdot 6 + 2 \equiv 2 \pmod 6$, - $44 = 7 \cdot 6 + 2 \equiv 2 \pmod 6$. Látható, hogy a halmaz minden egyes eleme 2 maradékot ad modulo 6! A halmaz elemei között nemhogy 6 különböző maradék nincs, de valamennyi elem kongruens egymással: $14 \equiv 20 \equiv 26 \equiv 32 \equiv 38 \equiv 44 \equiv 2 \pmod 6$. Ennek oka, hogy a számtani sorozat különbsége $d = 6$, amely nyilvánvalóan nem relatív prím a modulushoz ($\text{lnko}(6, 6) = 6 \neq 1$). Így a halmaz **nem alkot teljes maradékrendszert modulo 6**.

Elméleti háttér — A differencia és a modulus relatív prím volta. Ha $d = a_{k+1} - a_k$ nem relatív prím m-hez, akkor $a + kd \pmod m$ nem fedheti le az összes maradékot, mert az értékek mind $a + t \cdot \text{lnko}(d, m)$ alakúak maradnak. Így legfeljebb $m/\text{lnko}(d, m)$ különböző maradék jelenhet meg.

Gy6.3.1. feladat

Redukált maradékrendszert alkot-e a $\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$ halmaz modulo 24?

Megoldás. 1. Modulus: $24 = 2^3 \cdot 3$. Euler-függvény:

$$\varphi(24) = 24 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 24 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 8.$$

A halmaz elemszáma 8, ami megegyezik $\varphi(24)$-gyel.

2. Relatív prím feltétel: Egy szám pontosan akkor relatív prím 24-hez, ha sem 2-vel, sem 3-mal nem osztható (vagyis páratlan és számjegyeinek összege nem osztható 3-mal).

- 1: relatív prím,
- 5: prím, nem osztja 24-et,
- 7: prím,
- 11: prím,
- 13: prím,
- 17: prím,
- 19: prím,
- 23: prím. Valamennyi elem relatív prím 24-hez.

3. Páronkénti inkongruencia: Mind a 8 szám a 0 és 23 közé esik és páronként különbözőek, így modulo 24 mind különböző maradékot adnak. Mivel mindhárom feltétel teljesül, a halmaz **redukált maradékrendszert alkot modulo 24**.

Elméleti háttér — Redukált maradékrendszer ellenőrzése. Ha a számok a $[1, m-1]$ intervallumba esnek, az inkongruencia triviális (a különböző számok nem lehetnek kongruensek). Ekkor elegendő ellenőrizni, hogy az elemek száma $\varphi(m)$, és mindegyik relatív prím m-hez.

Gy6.3.2. feladat

Határozzuk meg $\varphi(20)$ értékét, és adjunk meg egy olyan redukált maradékrendszert modulo 20, amely csupa 20-nál nagyobb számból áll!

Megoldás. 1. $\varphi(20)$ kiszámítása: $20 = 2^2 \cdot 5$.

$$\varphi(20) = 20 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 20 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 8.$$

A modulo 20 legkisebb nemnegatív redukált maradékrendszere azon $1 \leq a < 20$ számokból áll, amelyek nem oszthatók sem 2-vel, sem 5-tel:

$$\{1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}.$$

2. 20-nál nagyobb elemekből álló rendszer: Adjunk hozzá minden elemhez 20-at (vagy annak tetszőleges pozitív többszörösét):

- $1 + 20 = 21$,
- $3 + 20 = 23$,
- $7 + 20 = 27$,
- $9 + 20 = 29$,
- $11 + 20 = 31$,
- $13 + 20 = 33$,
- $17 + 20 = 37$,
- $19 + 20 = 39$. Mivel $a + 20 \equiv a \pmod{20}$, a maradékok nem változnak, és $\text{lnko}(a + 20, 20) = \text{lnko}(a, 20) = 1$. A keresett halmaz:

$$\{\mathbf{21}, \mathbf{23}, \mathbf{27}, \mathbf{29}, \mathbf{31}, \mathbf{33}, \mathbf{37}, \mathbf{39}\}.$$

Elméleti háttér — Redukált maradékosztályok eltolása. Mivel $a \equiv b \pmod{m}$ esetén $\text{lnko}(a, m) = \text{lnko}(b, m)$, egy redukált maradékrendszer bármelyik eleme helyettesíthető a saját maradékosztályának tetszőleges másik reprezentánsával. Ezért tetszőlegesen nagy (vagy negatív) elemekből álló redukált maradékrendszer is könnyen képezhető a modulus többszöröseinek hozzáadásával.

Gy6.4.1. feladat

Határozzuk meg a 3^{2026} szám utolsó két számjegyét!

Megoldás. A feladat a $3^{2026} \pmod{100}$ maradék kiszámítása. Számítsuk ki a 3 kis hatványait modulo 100:

$$3^2 = 9,$$

$$3^4 = 81 \equiv -19 \pmod{100},$$

$$3^8 = (-19)^2 = 361 \equiv 61 \pmod{100},$$

$$3^{10} = 3^8 \cdot 3^2 \equiv 61 \cdot 9 = 549 \equiv 49 \pmod{100},$$

$$3^{20} = (3^{10})^2 \equiv 49^2 \equiv 1 \pmod{100}.$$

(Valóban, $\varphi(100) = 40$, és a rend osztja 40-et: $o_{100}(3) = 20$.)

Osszuk el a 2026 kitevőt 20-szal:

$$2026 = 20 \cdot 101 + 6.$$

Ebből:

$$3^{2026} \equiv (3^{20})^{101} \cdot 3^6 \equiv 1^{101} \cdot 3^6 = 3^6 \pmod{100}.$$

Mivel $3^6 = 729 \equiv 29 \pmod{100}$, kapjuk, hogy:

$$3^{2026} \equiv 29 \pmod{100}.$$

Az utolsó két számjegy tehát:

29.

Elméleti háttér — Hatványozás modulo 100 és rend. Modulo 100 esetén a relatív prím alapok maximális rendje nem $\varphi(100) = 40$, hanem a Carmichael-függvény értéke: $\lambda(100) = [\lambda(4), \lambda(25)] = [2, 20] = 20$. Tehát minden 100-hoz relatív prím a-ra $a^{20} \equiv 1 \pmod{100}$, így a kitevő mindig csökkenthető modulo 20.

Gy6.4.2. feladat

Határozzuk meg a 9^{2026} szám utolsó két számjegyét!

Megoldás. Számítsuk ki a $9^{2026} \pmod{100}$ értéket. Mivel $9 = 3^2$, a keresett érték $3^{4052} \pmod{100}$. Mivel $3^{20} \equiv 1 \pmod{100}$ (vagy közvetlenül $9^{10} = (3^{20}) \equiv 1 \pmod{100}$): A 9 rendje modulo 100 pontosan 10:

$$9^1 = 9,$$

$$9^2 = 81 \equiv -19,$$

$$9^3 \equiv -19 \cdot 9 = -171 \equiv 29,$$

$$9^5 \equiv 9^2 \cdot 9^3 \equiv (-19) \cdot 29 = -551 \equiv -1 \equiv 99 \pmod{100},$$

$$9^{10} \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{100}.$$

A kitevő 10-es maradéka:

$$2026 = 10 \cdot 202 + 6.$$

Így:

$$9^{2026} \equiv (9^{10})^{202} \cdot 9^6 \equiv 1 \cdot (9^5 \cdot 9) \equiv (-1) \cdot 9 = -9 \equiv 91 \pmod{100}.$$

Az utolsó két számjegy:

91.

Elméleti háttér — Alapok felírása -1 maradékkal. Ha megtaláljuk azt a hatványt, amelyre $a^m \equiv -1 \pmod{100}$, akkor a rend $2m$, és a számolás rendkívül gyorssá válik, hiszen $a^{2m} \equiv 1$, és a félperiódus előjelváltást eredményez.

Gy6.5.1. feladat

Oldjuk meg az $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$ kongruenciát! Hány inkongruens megoldás van modulo 8?

Megoldás. Modulo 8 a maradékosztályok reprezentánsai: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Számítsuk ki a négyzeteiket modulo 8: - $0^2 = 0 \equiv 0$, - $1^2 = 1 \equiv 1$, - $2^2 = 4 \equiv 4$, - $3^2 = 9 \equiv 1$, - $4^2 = 16 \equiv 0$, - $5^2 = 25 \equiv 1$, - $6^2 = 36 \equiv 4$, - $7^2 = 49 \equiv 1$. Látható, hogy minden páratlan szám négyzete 1 maradékot ad modulo 8. Az $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$ egyenlet megoldásai:

$$\mathbf{x \equiv 1, 3, 5, 7} \pmod{\mathbf{8}}.$$

Tehát az egyenletnek **4 inkongruens megoldása** van modulo 8.

Elméleti háttér — Páratlan számok négyzete modulo 8. Minden páratlan egész szám felírható $x = 2k + 1$ alakban. Ekkor $x^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1$. Mivel k és $k + 1$ közül az egyik páros, a $4k(k + 1)$ tag osztható 8-cal, így $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$ minden páratlan x-re. Emiatt modulo 8 az 1-nek négy darab négyzetgyöke van.

Gy6.5.2. feladat

Mutassuk meg, hogy ha p és q különböző páratlan prímek és $m = pq$, akkor az $x^2 \equiv 1 \pmod{m}$ kongruenciának pontosan 4 inkongruens megoldása van modulo m!

Megoldás. Mivel $\text{lnko}(p, q) = 1$, az $x^2 \equiv 1 \pmod{pq}$ kongruencia a kínai maradéktétel szerint ekvivalens az alábbi szimultán kongruenciarendszerrel:

$$\begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{p} \\ x^2 \equiv 1 \pmod{q} \end{cases}$$

Mivel p és q prímek, az első kongruencia megoldásai $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$, a másodiké pedig $x \equiv \pm 1 \pmod{q}$. Ez 4 lehetséges előjel-kombinációt jelent: 1. $x \equiv 1 \pmod{p}$ és $x \equiv 1 \pmod{q}$, 2. $x \equiv -1 \pmod{p}$ és $x \equiv -1 \pmod{q}$, 3. $x \equiv 1 \pmod{p}$ és $x \equiv -1 \pmod{q}$, 4. $x \equiv -1 \pmod{p}$ és $x \equiv 1 \pmod{q}$. A kínai maradéktétel értelmében mind a 4 rendszernek létezik egyértelmű megoldása modulo pq, és ezek a megoldások páronként inkongruensek egymással modulo pq (hiszen legalább az egyik prímre nézve különböznek a maradékaik). Ezért az egyenletnek pontosan **4 inkongruens megoldása** van modulo pq. ■

Elméleti háttér — Kínai maradéktétel és nemtriviális négyzetgyökök. Az $x \equiv \pm 1 \pmod{m}$ megoldások a triviális négyzetgyökök. Ha $m = pq$, akkor a „vegyes” előjelű rendszerekből származó gyökök a **nemtriviális négyzetgyökök**. A modern kriptográfiában (pl. Rabin-titkosítás) a nemtriviális négyzetgyökök ismerete ekvivalens a modulus faktorizációjával, mivel $\text{lnko}(x - 1, m) \in \{p, q\}$.

Gy6.6.1. feladat

Számítsuk ki a $11^{1005} \pmod{19}$ és a $7^{162} \pmod{20}$ maradékokat!

Megoldás. 1. $11^{1005} \pmod{19}$: 19 prím, $\text{lnko}(11, 19) = 1$. A kis Fermat-tétel szerint $11^{18} \equiv 1 \pmod{19}$. Kitevő redukciója: $1005 = 18 \cdot 55 + 15$. Így $11^{1005} \equiv 11^{15} \equiv 11^{-3} \pmod{19}$ (mivel $11^{18} \equiv 1$). Vagy közvetlenül negatív alapokkal: $11 \equiv -8 \pmod{19}$. $(-8)^2 = 64 \equiv 7 \pmod{19}$, $(-8)^3 \equiv 7 \cdot (-8) = -56 \equiv 1 \pmod{19}$! Mivel $(-8)^3 \equiv 1 \pmod{19}$, a periódus valójában 3! A kitevő 3-as maradéka: $1005 = 3 \cdot 335 + 0$. Ezért:

$$11^{1005} \equiv (11^3)^{335} \equiv 1^{335} = \mathbf{1} \pmod{19}.$$

2. $7^{162} \pmod{20}$: $\text{lnko}(7,20)=1$, $\varphi(20)=8$. Az Euler–Fermat-tétel szerint $7^8 \equiv 1 \pmod{20}$. (Sőt $7^2=49\equiv 9$, $7^4\equiv 9^2=81\equiv 1 \pmod{20}$, a rend 4.) Kitevő redukciója 4-gyel: $162=4\cdot 40+2$. Így:

$$7^{162}\equiv (7^4)^{40}\cdot 7^2\equiv 1\cdot 49\equiv \mathbf{9} \pmod{20}.$$

Elméleti háttér — A rend és az Euler-függvény kapcsolata. Bár az Euler–Fermat-tétel mindig garantálja a $\varphi(m)$ szerinti redukciót, az elem valódi rendje gyakran a $\varphi(m)$ egy valódi osztója (mint a fenti példában $o_{19}(11)=3 \mid 18$). Ha hamar eljutunk az 1-hez, a kitevőt közvetlenül a renddel érdemes redukálni.

Gy6.6.2. feladat

Számítsuk ki a $13^{2026} \pmod{15}$ és a $4^{203} \pmod{13}$ kifejezések pontos maradékait!

Megoldás. 1. $13^{2026} \pmod{15}$: Mivel $13\equiv -2 \pmod{15}$, ezért $13^{2026}\equiv (-2)^{2026}=2^{2026} \pmod{15}$. $\varphi(15)=15\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=8$, de vizsgáljuk a 2 hatványait: $2^4=16\equiv 1 \pmod{15}$. A rend 4! A kitevő: $2026=4\cdot 506+2$. Így:

$$2^{2026}\equiv (2^4)^{506}\cdot 2^2\equiv 1\cdot 4=\mathbf{4} \pmod{15}.$$

2. $4^{203} \pmod{13}$: 13 prím, $\text{lnko}(4,13)=1$. A kis Fermat-tétel szerint $4^{12}\equiv 1 \pmod{13}$. Nézzük a 4 kis hatványait: $4^3=64=5\cdot 13-1\equiv -1 \pmod{13}$, így $4^6\equiv 1 \pmod{13}$ (a rend 6). A kitevő 6-os maradéka: $203=6\cdot 33+5$. Így:

$$4^{203}\equiv 4^5=4^3\cdot 4^2\equiv (-1)\cdot 16\equiv -3\equiv \mathbf{10} \pmod{13}.$$

Elméleti háttér — Negatív maradékok a számítás meggyorsítására. A bázis helyettesítése $a\equiv a-m$ értékkel azonnal kisebb számokat ad (pl. $13\equiv -2 \pmod{15}$). Páros kitevő esetén a negatív előjel automatikusan eltűnik, ami jelentősen csökkenti a számítási hibák kockázatát.

Gy6.7.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az n^5-n kifejezés minden $n\in\mathbb{Z}$ esetén osztható 30-cal!

Megoldás. $30=2\cdot 3\cdot 5$, ahol a tényezők páronként relatív prímek. 1. Oszthatóság 5-tel: A kis Fermat-tétel szerint $p=5$-re minden egészre $n^5\equiv n \pmod{5}$, így $5\mid (n^5-n)$.

2. Oszthatóság 2-vel és 3-mal: Szorzattá alakítva:

$$n^5 - n = n(n^4 - 1) = n(n^2 - 1)(n^2 + 1) = (n - 1)n(n + 1)(n^2 + 1).$$

A szorzat tartalmazza $(n-1)n(n+1)$-et, három egymást követő egész szorzatát. Három szomszédos szám szorzata osztható $3! = 6$-tal, azaz 2-vel és 3-mal is.

Mivel $n^5 - n$ osztható 2-vel, 3-mal és 5-tel, osztható a legkisebb közös többszörösükkel, 30-cal is:

$$30 \mid (n^5 - n). \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — $n^p - n$ oszthatósága. Általánosan, ha p prím, akkor $n^p - n$ mindig osztható p-vel, és ha p páratlan, akkor $n^p - n = n(n-1)(n^{p-2} + \cdots + 1)$ miatt 2-vel is osztható, így legalább $2p \mid (n^p - n)$. Specifikus prímekre ($p = 5$) a faktorizáció további prímosztókat (3) is garantál.

Gy6.7.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy minden n egész szám esetén $n^{13} - n$ osztható 2730-cal!

Megoldás. Bontsuk fel a 2730-at prímtényezőkre:

$$2730 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13.$$

Megmutatjuk, hogy $n^{13} - n$ mind az öt prímfaktorral osztható: - **13:** A kis Fermat-tétel szerint $n^{13} \equiv n \pmod{13}$, így $13 \mid (n^{13} - n)$. - **7:** Mivel $n^7 \equiv n \pmod 7$, ezért $n^{13} = n^7 \cdot n^6 \equiv n \cdot n^6 = n^7 \equiv n \pmod 7$, így $7 \mid (n^{13} - n)$. - **5:** $n^5 \equiv n \pmod 5 \implies n^{13} = (n^5)^2 \cdot n^3 \equiv n^2 \cdot n^3 = n^5 \equiv n \pmod 5$, így $5 \mid (n^{13} - n)$. - **3:** $n^3 \equiv n \pmod 3 \implies n^{13} = (n^3)^4 \cdot n \equiv n^4 \cdot n = n^5 = n^3 \cdot n^2 \equiv n \cdot n^2 = n^3 \equiv n \pmod 3$. - **2:** n^{13} és n paritása megegyezik, így $2 \mid (n^{13} - n)$. Mivel a modulusok páronként relatív prímek:

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 = 2730 \mid (n^{13} - n). \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — Kitevőredukció a kis Fermat-tétellel prímfaktoronként. Ha $p - 1 \mid k - 1$, akkor $n^k \equiv n \pmod p$ minden egész n-re. Mivel $13 - 1 = 12$, és 12 osztható a következő értékekkel: $2 - 1 = 1$, $3 - 1 = 2$, $5 - 1 = 4$, $7 - 1 = 6$, $13 - 1 = 12$, ezért $n^{13} \equiv n$ modulo $2, 3, 5, 7, 13$ mindegyikére teljesül! Ez a Carmichael-számok elméletének alapja.

Gy6.8.1. feladat

Mutassuk meg, hogy ha m páratlan, akkor létezhet olyan a_i és b_i teljes maradékrendszer, amelyek összege szintén teljes maradékrendszert alkot! Mutassunk konkrét példát $m = 3$ és $m = 5$ esetén!

Megoldás. Ha m páratlan, akkor $\text{lnko}(2, m) = 1$, így a 2 invertálható modulo m. Válasszuk mindkét rendszernek ugyanazt az alaprendszert: $a_i = b_i = i$ ($i = 0, 1, \dots, m-1$). Ekkor $c_i = a_i + b_i = 2i$. Mivel $\text{lnko}(2, m) = 1$, a $2 \cdot 0, 2 \cdot 1, \dots, 2 \cdot (m-1)$ sorozat tagjai páronként inkongruensek modulo m:

$$2i \equiv 2j \pmod{m} \iff m \mid 2(i-j) \iff m \mid (i-j) \iff i = j.$$

Így c_i valóban teljes maradékrendszer.

Konkrét példák: 1. $m = 3$: $a = (0, 1, 2)$, $b = (0, 1, 2)$. $a + b = (0, 2, 4) \equiv (\mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{1}) \pmod 3$, amely teljes maradékrendszer. 2. $m = 5$: $a = (0, 1, 2, 3, 4)$, $b = (0, 1, 2, 3, 4)$. $a + b = (0, 2, 4, 6, 8) \equiv (\mathbf{0}, \mathbf{2}, \mathbf{4}, \mathbf{1}, \mathbf{3}) \pmod 5$, amely szintén teljes maradékrendszer.

Elméleti háttér — Teljes maradékrendszerek összege páratlan modulusra. Páratlan m esetén a $\sum c_i \equiv 0 \pmod m$ összegfeltétel nem vezet ellentmondásra ($0+0=0$). Az $a_i \mapsto 2a_i$ bijekció $\mathbb{Z}_m$-en, így önmagával összeadva egy teljes maradékrendszert újra teljes maradékrendszert kapunk.

Gy6.8.2. feladat

Legyen m páros egész szám, és $a_1, \dots, a_m$ egy teljes maradékrendszer modulo m. Alkot-e a $2a_1, 2a_2, \dots, 2a_m$ halmaz teljes maradékrendszert modulo m? Válaszunkat indokoljuk!

Megoldás. Nem alkothat teljes maradékrendszert. Indoklás: Mivel m páros, $2 \mid m$, így $\text{lnko}(2, m) \geq 2 > 1$. Minden i-re a $2a_i$ szám páros, így modulo m vett maradéka is páros (hiszen $2a_i = qm + r$, ahol m páros, $2a_i$ páros, így $r = 2a_i - qm$ is páros). Ezért a $\{2a_1, \dots, 2a_m\}$ elemek között egyetlen páratlan maradék sem fordulhat elő! Mivel egy teljes maradékrendszernek modulo m minden lehetséges maradékot (így a páratlanokat is) tartalmaznia kellene, a megadott halmaz **nem alkot teljes maradékrendszert modulo** m.

Elméleti háttér — Skalárral való szorzás hatása maradékrendszerekre. Ha $a_1, \dots, a_m$ teljes maradékrendszer modulo m, akkor $ca_1, \dots, ca_m$ akkor és csak akkor teljes maradékrendszer, ha $\text{lnko}(c, m) = 1$. Ha $\text{lnko}(c, m) = d > 1$, akkor a szorzatok csak a d többszöröseinek maradékosztályait vehetik fel, mindegyiket d-szer lefedve.

Gy6.9.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha $p = 4k + 1$ alakú prím, akkor az $x = \left(\frac{p-1}{2}\right)!$ számra teljesül, hogy $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ (felhasználva a Wilson-tételt)!

Megoldás. A Wilson-tétel szerint minden p prímre:

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Bontsuk szét a faktoriálist a felénél, ahol $m = \frac{p-1}{2}$:

$$(p-1)! = 1 \cdot 2 \dots m \cdot (m+1) \dots (p-1).$$

Írjuk át a második felében lévő tényezőket modulo p:

$$p - 1 \equiv -1 \pmod{p},$$

$$p - 2 \equiv -2 \pmod{p},$$

$$\vdots$$

$$m + 1 = p - m \equiv -m \pmod{p}.$$

Mivel pontosan m darab tényezőt írtunk át:

$$(m+1)(m+2) \dots (p-1) \equiv (-1)^m \cdot (m \cdot (m-1) \dots 1) = (-1)^m \cdot m! \pmod{p}.$$

Ezért a teljes faktoriális:

$$(p-1)! \equiv m! \cdot (-1)^m m! = (-1)^m (m!)^2 \pmod{p}.$$

Mivel $p = 4k + 1$, $m = \frac{p-1}{2} = 2k$ páros szám, így $(-1)^m = (-1)^{2k} = 1$. Ebből kapjuk:

$$(p-1)! \equiv (m!)^2 \pmod{p}.$$

A Wilson-tétel alapján viszont $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$, így:

$$(m!)^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

Vagyis $x = \left(\frac{p-1}{2}\right)!$ kielégíti az $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ kongruenciát. ■

Elméleti háttér — A Wilson-tétel és kvadratikus gyökök konstruálása. A Wilson-tétel ($(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$) nemcsak elméleti jelentőségű, hanem konstruktív formulát ad az $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ megoldására minden $p \equiv 1 \pmod{4}$ prímre: $x \equiv \pm((p-1)/2)!$. Például $p = 5$-re: $((5-1)/2)! = 2! = 2$, és valóban $2^2 = 4 \equiv -1 \pmod{5}$.

Gy6.9.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy végtelen sok $4k+1$ alakú prímszám létezik annak felhasználásával, hogy x^2+1 minden páratlan prímosztója $4k+1$ alakú!

Megoldás. Tegyük fel indirekt módon, hogy csak véges sok $4k+1$ alakú prím létezik: p_1, $p_2, \ldots, p_r$. Tekintsük az alábbi egész számot:

$$N = (2p_1p_2 \ldots p_r)^2 + 1.$$

Mivel $N > 1$, van legalább egy prím osztója, jelölje ezt q. Mivel N nyilvánvalóan páratlan szám (egy páros szám négyzete plusz 1), a q prím szükségképpen páratlan: $q \geq 3$. Mivel $q \mid N$, ezért:

$$(2p_1p_2 \ldots p_r)^2 + 1 \equiv 0 \pmod{q} \iff (2p_1p_2 \ldots p_r)^2 \equiv -1 \pmod{q}.$$

Ez azt jelenti, hogy a -1 kvadratikus maradék modulo q. A 6.9 feladat tétele szerint ez csak akkor lehetséges, ha $q \not\equiv 3 \pmod{4}$. Mivel q páratlan prím, szükségszerűen:

$$q \equiv 1 \pmod{4}.$$

Így q egy $4k+1$ alakú prímszám. A feltevésünk szerint a véges listánk $(p_1, \ldots, p_r)$ tartalmazza az összes ilyen alakú prímet, így létezik olyan $j \in \{1, \ldots, r\}$, amelyre $q = p_j$. Ekkor viszont p_j osztja a szorzatot: $p_j \mid (2p_1 \ldots p_r)^2$. Mivel $q = p_j$ osztja N-et is, osztania kell a különbségüket:

$$q \mid (N - (2p_1 \dots p_r)^2) = 1.$$

Ez ellentmondás, hiszen egy prímszám nem oszthatja az 1-et. Tehát végtelen sok $4k+1$ alakú prím létezik. ■

Elméleti háttér — Dirichlet-tétel speciális esete. Ez az Euklidész-féle prímvégtelenségi bizonyítás elegáns algebrai kiterjesztése polinomokra: az x^2+1 alakú számok vizsgálatával a kvadratikus maradékok elmélete révén tiszta elemi úton igazolható a Dirichlet-tétel $4k+1$ alakú prímekre vonatkozó esete.

Gy6.10.1. feladat

Oldjuk meg a $7x \equiv 5 \pmod{29}$ és a $12x \equiv 18 \pmod{30}$ kongruenciákat!

Megoldás. 1. $7x \equiv 5 \pmod{29}$: 29 prím, $\text{lnko}(7, 29) = 1$. Keressük 7 inverzét mod 29: $7 \cdot 4 = 28 \equiv -1 \implies 7 \cdot (-4) \equiv 1 \implies 7^{-1} \equiv -4 \equiv 25 \pmod{29}$. Szorozzuk be a kongruenciát -4-gyel:

$$x \equiv 5 \cdot (-4) = -20 \equiv \mathbf{9} \pmod{\mathbf{29}}.$$

(Ellenőrzés: $7 \cdot 9 = 63 = 2 \cdot 29 + 5 \equiv 5$.)

2. $12x \equiv 18 \pmod{30}$: $d = \text{lnko}(12, 30) = 6$. Mivel $6 \mid 18$, van megoldás, pontosan 6 darab mod 30! Osszuk el a kongruenciát és a modulust 6-tal:

   $$2x \equiv 3 \pmod{5}.$$

   Modulo 5: $2x \equiv 3 \equiv 8 \implies x \equiv 4 \pmod{5}$. Az alpmegoldás $x_0 = 4$. A $d = 6$ darab megoldás modulo 30 ($x_0 + 5k$, $k = 0, \dots, 5$):

   $$\mathbf{x} \equiv \mathbf{4}, \mathbf{9}, \mathbf{14}, \mathbf{19}, \mathbf{24}, \mathbf{29} \pmod{\mathbf{30}}.$$

Elméleti háttér — Több megoldással rendelkező lineáris kongruenciák. Ha $d = \text{lnko}(a, m) > 1$ és $d \mid b$, akkor az egyszerűsítés után kapott egyetlen modulo m/d megoldás a teljes modulo m gyűrűben egy d elemű ekvidisztáns számtani sorozatot alkot, melynek lépésköze m/d.

Gy6.10.2. feladat

Oldjuk meg a $21x \equiv 14 \pmod{35}$ és a $9x \equiv 4 \pmod{26}$ kongruenciákat!

Megoldás. 1. $21x \equiv 14 \pmod{35}$: $d = \text{lnko}(21, 35) = 7$. Mivel $7 \mid 14$, pontosan 7 megoldás van modulo 35. Osszunk 7-tel:

$$3x \equiv 2 \pmod{5}.$$

Mivel $2 \equiv 12 \pmod{5}$, ezért $3x \equiv 12 \implies x \equiv 4 \pmod{5}$. A 7 megoldás modulo 35 ($x \equiv 4 + 5k$):

$$\mathbf{x \equiv 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34} \pmod{\mathbf{35}}.$$

2. $9x \equiv 4 \pmod{26}$: $\text{lnko}(9, 26) = 1$. Egyetlen megoldás van modulo 26. Keressük meg 9 inverzét mod 26: $9 \cdot 3 = 27 \equiv 1 \pmod{26}$, tehát $9^{-1} \equiv 3 \pmod{26}$. Szorozzuk meg mindkét oldalt 3-mal:

$$x \equiv 4 \cdot 3 = \mathbf{12} \pmod{\mathbf{26}}.$$

(Ellenőrzés: $9 \cdot 12 = 108 = 4 \cdot 26 + 4 \equiv 4 \pmod{26}$.)

Elméleti háttér — Inverz gyors megtalálása kis modulusokra. Kis modulusok esetén a kibővített euklideszi algoritmus helyett gyakran azonnal látható az inverz: pl. $9 \cdot 3 = 27 = 26 + 1$, így $9^{-1} \equiv 3 \pmod{26}$. Egy másik módszer a jobb oldal bővítése a modulus többszöröseivel, amíg az együtthatóval oszthatóvá nem válik: $3x \equiv 2 \equiv 7 \equiv 12 \implies x \equiv 4$.

Gy6.11.1. feladat

Egy boltban 400 és 700 forintos füzeteket vásároltak összesen 8900 forintért. Mindkét fajtából vettek legalább egyet. Hány darabot vásárolhattak az egyes füzetekből?

Megoldás. Legyen x a 400 Ft-os, y a 700 Ft-os füzetek száma ($x, y \geq 1$ egész):

$$400x + 700y = 8900 \iff 4x + 7y = 89.$$

Vegyük az egyenletet modulo 4:

$$7y \equiv 89 \pmod{4} \iff 3y \equiv 1 \pmod{4} \iff -y \equiv 1 \iff y \equiv 3 \pmod{4}.$$

Így $y = 4t + 3$ ($t \in \mathbb{Z}$). Fejezzük ki x-et:

$$4x = 89 - 7(4t + 3) = 89 - 28t - 21 = 68 - 28t \implies x = 17 - 7t.$$

Feltételek: $y \geq 1 \implies 4t + 3 \geq 1 \implies t \geq 0, x \geq 1 \implies 17 - 7t \geq 1 \implies 7t \leq 16 \implies t \leq 2$. A lehetséges t értékek: $t \in \{0, 1, 2\}$. Megoldások: - $t = 0 \implies (x, y) = (17, 3)$, - $t = 1 \implies (x, y) = (10, 7)$, - $t = 2 \implies (x, y) = (3, 11)$. A lehetséges darabszámok: $(17, 3)$**,** $(10, 7)$ **vagy** $(3, 11)$.

Elméleti háttér — Együtthatók paritása és modulusválasztás. A modulust érdemes mindig a kisebb abszolút értékű együtthatónak választani (itt 4), mert így az x ismeretlen azonnal kiesik, és az y-ra kapott kongruencia rendkívül gyorsan megoldható.

Gy6.11.2. feladat

Egy cukrászdában 250 Ft-os pogácsát és 600 Ft-os süteményt árulnak. Lehetséges-e pontosan 6150 Ft értékben vásárolni úgy, hogy mindkettőből veszünk legalább egyet? Ha igen, hányféleképpen?

Megoldás. Legyen x a pogácsák, y a sütemények száma ($x, y \geq 1$):

$$250x + 600y = 6150.$$

Osszuk el mindkét oldalt 50-nel:

$$5x + 12y = 123.$$

Modulo 5:

$$12y \equiv 123 \pmod 5 \iff 2y \equiv 3 \equiv 8 \implies y \equiv 4 \pmod 5.$$

Tehát $y = 5t + 4$ ($t \in \mathbb{Z}$). Kifejezve x-et:

$$5x = 123 - 12(5t + 4) = 123 - 60t - 48 = 75 - 60t \implies x = 15 - 12t.$$

Feltételek: $y \geq 1 \implies 5t + 4 \geq 1 \implies t \geq 0, x \geq 1 \implies 15 - 12t \geq 1 \implies 12t \leq 14 \implies t \leq 1$. A lehetséges t értékek: $t \in \{0, 1\}$. Megoldások: - $t = 0 \implies (x,$

$y) = (15, 4)$ (Összeg: $15 \cdot 250 + 4 \cdot 600 = 3750 + 2400 = 6150$ Ft), - $t = 1 \implies (x, y) = (3, 9)$ (Összeg: $3 \cdot 250 + 9 \cdot 600 = 750 + 5400 = 6150$ Ft). Tehát **lehetséges, pontosan 2-féleképpen**.

Elméleti háttér — Közös osztók leosztása diofantoszi modellezésben. Gyakorlati feladatokban a numerikus értékek gyakran nagyok (pl. 250, 600, 6150). A legnagyobb közös osztóval (50) való azonnali egyszerűsítés minimalizálja a számolási bonyolultságot, és azonnal láthatóvá teszi a megoldhatóságot.

Gy6.12.1. feladat

Oldjuk meg az egész számok halmazán a (1) $18x + 42y = 114$ és a (2) $25x + 40y = 73$ egyenleteket!

Megoldás. 1. $18x + 42y = 114$: $\text{lnko}(18, 42) = 6$. Mivel $114 = 6 \cdot 19$, $6 \mid 114$, van megoldás. Osszunk 6-tal:

$$3x + 7y = 19.$$

Partikuláris megoldás keresése: mod 3 véve $7y \equiv 19 \implies y \equiv 1 \pmod 3$. Válasszuk $y_0 = 1$-et, ekkor $3x_0 = 19 - 7 = 12 \implies x_0 = 4$. Az általános megoldás:

$$\mathbf{x = 4 + 7t}, \quad \mathbf{y = 1 - 3t} \qquad (t \in \mathbb{Z}).$$

2. $25x+40y = 73$: $\text{lnko}(25, 40) = 5$. Mivel $5 \nmid 73$, az egyenletnek **nincs megoldása az egész számok körében**.

Elméleti háttér — Megoldhatósági kritérium ellenőrzése. Mielőtt bármilyen számolást kezdenénk, a legelső lépés mindig a legnagyobb közös osztó meghatározása és az oszthatósági teszt elvégzése. Ha a teszt elbukik, azonnal kijelenthető a megoldhatatlanság.

Gy6.12.2. feladat

Oldjuk meg a $21x + 49y = 105$ diofantoszi egyenletet az egész számok halmazán!

Megoldás. $\text{lnko}(21, 49) = 7$. Mivel $105 = 7 \cdot 15$, $7 \mid 105$, létezik megoldás. Osszuk el mindkét oldalt 7-tel:

$$3x + 7y = 15.$$

Partikuláris megoldás: Vegyük észre, hogy $y_0 = 0$ esetén $3x_0 = 15 \implies x_0 = 5$ közvetlenül adódik! A homogén egyenlet: $3x + 7y = 0 \implies x_{\text{hom}} = 7t, y_{\text{hom}} = -3t$. Az általános megoldás:

$$\mathbf{x = 5 + 7t}, \quad \mathbf{y = -3t} \qquad (t \in \mathbb{Z}).$$

Elméleti háttér — Triviális partikuláris megoldások. Ha a jobb oldali konstans osztható az egyik együtthatóval (itt $3 \mid 15$), a másik változó 0-vá választásával azonnal, bármilyen algoritmus nélkül adódik egy partikuláris megoldás ($y_0 = 0, x_0 = c/a$).

Gy6.13.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\sqrt[3]{12}$ irracionális szám!

Megoldás. Bontsuk fel a 12-t prímtényezőkre:

$$12 = 2^2 \cdot 3^1.$$

Ahhoz, hogy a 12 teljes köbszám ($m = 3$) legyen, a prímfelbontásában szereplő minden kitevőnek 3-mal oszthatónak kellene lennie. Itt a 2 kitevője 2, a 3 kitevője 1; egyik sem osztható 3-mal. Ezért a 12 nem teljes harmadik hatvány. A 6.13 tétel alapján, ha egy egész szám nem teljes m-edik hatvány, akkor az m-edik gyöke irracionális. Tehát $\sqrt[3]{12}$ **irracionális szám**. ■

Elméleti háttér — Kanonikus alak és hatványok. Egy szám m-edik hatvány volta pusztán a prímtényezős felbontás kitevőinek modulo m vizsgálatával eldönthető. Ha legalább egy prímtényező kitevője nem osztható m-mel, a gyök szükségszerűen irracionális.

Gy6.13.2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ irracionális szám!

Megoldás. Tegyük fel indirekt módon, hogy $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}$ racionális. Mivel $\sqrt{2}$, $\sqrt{3} > 0$, $\alpha > 0$. Emeljük négyzetre az egyenlőséget:

$$\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6}.$$

Fejezzük ki $\sqrt{6}$-ot:

$$2\sqrt{6} = \alpha^2 - 5 \iff \sqrt{6} = \frac{\alpha^2 - 5}{2}.$$

Mivel a racionális számok teste zárt a négyzetre emelésre, kivonásra és osztásra, ha $\alpha \in \mathbb{Q}$, akkor a jobb oldal is racionális lenne:

$$\frac{\alpha^2 - 5}{2} \in \mathbb{Q} \implies \sqrt{6} \in \mathbb{Q}.$$

Viszont $6 = 2 \cdot 3$ nem teljes négyzetszám, így a 6.13 tétel szerint $\sqrt{6}$ irracionális! Ellentmondásra jutottunk, tehát a kiindulási feltevésünk hamis volt: $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ **irracionális szám**. ■

Elméleti háttér — Algebrai számok irracionalitása. Összetett gyökkifejezések irracionalitásának igazolásakor az algebrai manipuláció célja a kérdés visszavezetése egyetlen, már ismert irracionális gyökre. Ha a feltételezett racionális értékből racionális műveletekkel előállítható lenne az ismert irracionális szám, az ellentmondás igazolja az állítást.

Gy6.14.1. feladat

Határozzuk meg az összes olyan primitív pitagoraszi számhármast, amelyben az egyik szám 21!

Megoldás. Mivel 21 páratlan, nem lehet $2uv$. 1. $c = 21$: $u^2 + v^2 = 21$. Mivel $21 \equiv 1 \pmod 4$, elvileg lehetne, de a 21 prímosztója a 3 és a 7, amelyek mindketten $3 \pmod 4$ prímek, így 21 nem állhat elő két négyzet összegeként (a 21-nél kisebb négyzetszámok: $1, 4, 9, 16$, összegük nem 21).

2. $a = 21$: $u^2 - v^2 = (u-v)(u+v) = 21$. A 21 pozitív osztópárjai ($u-v < u+v$):
   - $u - v = 1, u + v = 21 \implies u = 11, v = 10$. lnko$(11, 10) = 1$, különböző paritásúak. $b = 2 \cdot 11 \cdot 10 = 220$, $c = 11^2 + 10^2 = 121 + 100 = 221$. Hármas: $(21, 220, 221)$.
   - $u - v = 3, u + v = 7 \implies u = 5, v = 2$. lnko$(5, 2) = 1$, különböző paritásúak. $b = 2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$, $c = 5^2 + 2^2 = 25 + 4 = 29$. Hármas: $(20, 21, 29)$.

A megoldások: $(20, 21, 29)$ **és** $(21, 220, 221)$.

Elméleti háttér — Páratlan befogó faktorizációja. Egy rögzített páratlan a szám esetén az $u^2 - v^2 = a$ egyenlet megoldása az $a = d_1 d_2$ ($d_1 < d_2$) osztópárokkal ekvivalens. Mivel $u = \frac{d_1+d_2}{2}$ és $v = \frac{d_2-d_1}{2}$, páratlan a-ra d_1 és d_2 is páratlan, így u és v mindig egész számok.

Gy6.14.2. feladat

Határozzuk meg az összes olyan primitív pitagoraszi számhármast, amelyben a páros befogó 24!

Megoldás. A páros befogó alakja $b = 2uv = 24 \implies uv = 12$. Feltételek: $u > v > 0$, lnko$(u, v) = 1$, és u, v különböző paritású. A 12 szorzatfelbontásai $u > v$-re: 1. $u = 12$, $v = 1$: lnko$(12, 1) = 1$, 12 páros, 1 páratlan. Megfelel! $a = 12^2 - 1^2 = 144 - 1 = 143$, $b = 24$, $c = 12^2 + 1^2 = 144 + 1 = 145$. Hármas: $(24, 143, 145)$. 2. $u = 6$, $v = 2$: lnko$(6, 2) = 2 \neq 1$, nem relatív prímek, nem primitív. 3. $u = 4, v = 3$: lnko$(4, 3) = 1$, 4 páros, 3 páratlan. Megfelel! $a = 4^2 - 3^2 = 16 - 9 = 7$, $b = 24$, $c = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$. Hármas: $(7, 24, 25)$.

A megoldások: $(7, 24, 25)$ **és** $(24, 143, 145)$.

Elméleti háttér — Páros befogó felbontása. Ha a páros befogó adott ($b = 2uv$), a feladat $uv = b/2$ olyan szorzatfelbontásaira redukálódik, ahol u és v relatív prímek és különböző paritásúak. Ez pontosan azt jelenti, hogy az u és v tényezők a $b/2$ szám prímhatvány-osztóiból állnak.

Gy6.15.1. feladat

Keressük meg az összes olyan egész oldalú derékszögű háromszöget, amelynek területe kétszerese a kerületének ($T = 2K$)!

Megoldás. A feltétel: $T = 2K \iff \frac{ab}{2} = 2(a + b + c) \iff ab - 4(a + b) = 4c$. Geometriailag: a beírt kör sugara $r = \frac{T}{s} = \frac{2T}{K} = 4$. Derékszögű háromszögben $r = \frac{a+b-c}{2} = 4 \implies c = a + b - 8$. Helyettesítsük be a Pitagorasz-tételbe ($a^2 + b^2 = c^2$):

$$a^2 + b^2 = (a + b - 8)^2 = a^2 + b^2 + 64 + 2ab - 16a - 16b.$$

Egyszerűsítve:

$$2ab - 16a - 16b + 64 = 0 \iff ab - 8a - 8b + 32 = 0.$$

Alakítsuk szorzattá:

$$(a-8)(b-8)=32.$$

Tegyük fel, hogy $a \le b$. Mivel $a>0$, $a-8 \ge -7$, a negatív osztók kiesnek. A 32 lehetséges szorzatai $a-8 \le b-8$-ra: 1. $a-8=1, b-8=32 \implies a=9$, $b=40 \implies c=41$. ($T=180, K=90, T=2K$.) 2. $a-8=2, b-8=16 \implies a=10, b=24 \implies c=26$. ($T=120, K=60, T=2K$.) 3. $a-8=4$, $b-8=8 \implies a=12, b=16 \implies c=20$. ($T=96, K=48, T=2K$.) A megoldások: $(9,40,41)$**,** $(10,24,26)$ **és** $(12,16,20)$.

Elméleti háttér — Beírt kör sugara és a bilineáris egyenlet konstansa. Tetszőleges r sugarú beírt kör esetén a derékszögű háromszög befogóira az $(a-2r)(b-2r)=2r^2$ diofantoszi egyenlet érvényes. Itt $r=4$, így $(a-8)(b-8)=2\cdot 16=32$. Ez a képlet közvetlenül adja az összes megoldást a $2r^2$ osztóinak felírásával.

Gy6.15.2. feladat

Létezik-e olyan derékszögű háromszög egész oldalhosszakkal, amelyben a kerület mérőszáma kétszerese a területének ($K=2T$)?

Megoldás. A feltétel szerint $K=2T \iff T=\frac{1}{2}K$. A beírt kör sugara:

$$r=\frac{T}{s}=\frac{T}{K/2}=\frac{K/2}{K/2}=1.$$

Alkalmazzuk az $(a-2r)(b-2r)=2r^2$ általános azonosságot $r=1$-re:

$$(a-2)(b-2)=2\cdot 1^2=2.$$

Mivel 2 prím, egyetlen pozitív szorzatfelbontása van $a \le b$ mellett:

$$a-2=1, \quad b-2=2.$$

Ebből a befogók:

$$a=3, \quad b=4.$$

Az átfogó:

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

Ellenőrzés: - Terület: $T = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$. - Kerület: $K = 3 + 4 + 5 = 12$. Valóban $K = 2T$ $(12 = 2 \cdot 6)$. Tehát **létezik, pontosan egy ilyen háromszög van: a** $(3, 4, 5)$ **oldalú**.

Elméleti háttér — Az $r = 1$ **beírt körű derékszögű háromszög.** Mivel a 2 prímszám, az $(a-2)(b-2) = 2$ egyenletnek egyetlen egész megoldása létezik. Ez azt a nevezetes geometriai tényt tükrözi, hogy az egyetlen olyan egész oldalú derékszögű háromszög, amelynek beírt köre egységsugarú, a klasszikus $(3, 4, 5)$ egyiptomi háromszög.

Gy6.16.1. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^4 + y^4 = z^2$ egyenlet pozitív egész megoldhatatlanságából közvetlenül következik a Nagy Fermat-tétel $n = 4$ esete ($x^4 + y^4 = z^4$)!

Megoldás. Tegyük fel indirekt módon, hogy az $x^4 + y^4 = z^4$ egyenletnek létezik pozitív egész megoldása: $x, y, z \in \mathbb{N}$. Írjuk át a jobb oldalt:

$$z^4 = (z^2)^2.$$

Legyen $Z = z^2$. Mivel $z \in \mathbb{N}$, a négyzete szintén pozitív egész szám: $Z \in \mathbb{N}$. Ekkor a számhármas kielégíti az alábbi egyenletet:

$$x^4 + y^4 = Z^2.$$

Ez azt jelenti, hogy az (x, y, Z) számhármas pozitív egész megoldása lenne az $x^4+y^4 = z^2$ egyenletnek. Ha tehát tudjuk, hogy az $x^4 + y^4 = z^2$ egyenletnek nincs pozitív egész megoldása, akkor ellentmondásra jutottunk, így az $x^4 + y^4 = z^4$ egyenletnek sem létezhet pozitív egész megoldása. ■

Elméleti háttér — Fermat végtelen leszállása és erősebb állítások. Fermat valójában az $x^4 + y^4 = z^2$ egyenlet megoldhatatlanságát igazolta, amely egy szigorúan erősebb állítás, mint az $x^4 + y^4 = z^4$, hiszen minden negyedik hatvány egyben négyzetszám is. Az indukciós leszállás működéséhez a jobb oldalon elegendő a másodfokú tag, ami lehetővé teszi a pitagoraszi számhármasok paraméterezésének ismételt alkalmazását.

Gy6.16.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy $F(x, y, z) = x^n + y^n - z^n$ kifejezésnek van pozitív egész gyöke, akkor n semelyik osztójára sem lehet igaz a Fermat-tétel!

Megoldás. Legyen $d \mid n$, azaz $n = d \cdot m$ valamely $m \in \mathbb{N}$ pozitív egészre. Ha $(a, b, c) \in \mathbb{N}^3$ megoldása az $x^n + y^n = z^n$ egyenletnek:

$$a^{dm} + b^{dm} = c^{dm} \iff (a^m)^d + (b^m)^d = (c^m)^d.$$

Legyen $A = a^m, B = b^m, C = c^m$. Mivel $a, b, c > 0$ és $m \geq 1$, az A, B, C számok szintén pozitív egészek. Ekkor $A^d + B^d = C^d$, vagyis az (A, B, C) hármas megoldást ad a d kitevőre is. Következésképpen a d kitevőre sem lehet igaz a megoldhatatlanság tétele. ■

Elméleti háttér — Osztók és többszörösök közötti öröklődés. Ez a tétel a diofantoszi egyenletcsaládok functoriális tulajdonságát fejezi ki: a hatványozás beágyazást ad a kisebb kitevőjű egyenletek megoldáshalmazába. Ezért a diofantoszi geometriában mindig a legkisebb, nem felbontható kitevőkre koncentrálunk.

Gy6.17.1. feladat

Oldjuk meg a következő kongruenciarendszert: $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 1 \pmod 7$!

Megoldás. Modulusok: $m_1 = 3, m_2 = 5, m_3 = 7$. $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$. 1. Részmodulusok: $M_1 = 35$, $M_2 = 21$, $M_3 = 15$. 2. Inverzek: - $35y_1 \equiv 1 \pmod 3 \iff 2y_1 \equiv 1 \implies y_1 \equiv 2 \pmod 3$. - $21y_2 \equiv 1 \pmod 5 \iff 1y_2 \equiv 1 \implies y_2 \equiv 1 \pmod 5$. - $15y_3 \equiv 1 \pmod 7 \iff 1y_3 \equiv 1 \implies y_3 \equiv 1 \pmod 7$. 3. Megoldás:

$$x_0 = 2 \cdot (35 \cdot 2) + 3 \cdot (21 \cdot 1) + 1 \cdot (15 \cdot 1) = 2 \cdot 70 + 3 \cdot 21 + 15 = 140 + 63 + 15 = 218.$$

4. Redukció modulo 105: $218 = 2 \cdot 105 + 8 \implies x \equiv 8 \pmod{105}$. Ellenőrzés: $8 = 2 \cdot 3 + 2 \equiv 2, 8 = 1 \cdot 5 + 3 \equiv 3, 8 = 1 \cdot 7 + 1 \equiv 1$. A megoldás:

$$\mathbf{x \equiv 8 \pmod{105}}.$$

Elméleti háttér — Gyors inverzkeresés a CRT-ben. Ha $M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$, akkor $y_i = 1$ azonnal adódik, ami jelentősen meggyorsítja a számítást (mint a fenti feladatban M_2 és M_3 esetén).

Gy6.17.2. feladat

Oldjuk meg a következő kongruenciarendszert: $x \equiv 3 \pmod{4}$, $x \equiv 1 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{9}$!

Megoldás. Modulusok: $m_1 = 4, m_2 = 5, m_3 = 9$. Mivel lnko$(4,5)$ = lnko$(4, 9)$ = lnko$(5,9) = 1$, páronként relatív prímek. $M = 4 \cdot 5 \cdot 9 = 180$. 1. Részmodulusok: $M_1 = 45$, $M_2 = 36$, $M_3 = 20$. 2. Inverzek: - $45y_1 \equiv 1 \pmod{4} \iff 1y_1 \equiv 1 \implies y_1 = 1$. - $36y_2 \equiv 1 \pmod{5} \iff 1y_2 \equiv 1 \implies y_2 = 1$. - $20y_3 \equiv 1 \pmod{9} \iff 2y_3 \equiv 1 \equiv 10 \implies y_3 = 5$. 3. Megoldás:

$$x_0 = 3 \cdot 45 \cdot 1 + 1 \cdot 36 \cdot 1 + 2 \cdot 20 \cdot 5 = 135 + 36 + 200 = 371.$$

4. Redukció: $371 = 2 \cdot 180 + 11 \implies x \equiv 11 \pmod{180}$. Ellenőrzés: $11 = 2 \cdot 4 + 3 \equiv 3 \pmod{4}$, $11 = 2 \cdot 5 + 1 \equiv 1 \pmod{5}$, $11 = 1 \cdot 9 + 2 \equiv 2 \pmod{9}$. A megoldás:

$$\mathbf{x \equiv 11 \pmod{180}}.$$

Elméleti háttér — Prímhatvány modulusok a CRT-ben. A kínai maradéktétel tetszőleges páronként relatív prím modulusokra működik, nem szükséges, hogy a modulusok prímek legyenek; elegendő, ha prímhatványok (mint $4 = 2^2$ és $9 = 3^2$), amelyek különböző prímekhez tartoznak.

Gy6.18.1. feladat

Határozzuk meg a legkisebb pozitív egész számot, amely 4-gyel osztva 1-et, 5-tel osztva 2-t, 7-tel osztva pedig 4-et ad maradékul!

Megoldás. Kongruenciarendszer: $x \equiv 1 \pmod{4}$, $x \equiv 2 \pmod{5}$, $x \equiv 4 \pmod{7}$. $M = 4 \cdot 5 \cdot 7 = 140$. 1. Részmodulusok: $M_1 = 35$, $M_2 = 28$, $M_3 = 20$. 2. Inverzek: - $35y_1 \equiv 1 \pmod{4} \iff 3y_1 \equiv 1 \implies y_1 \equiv 3 \pmod{4}$. - $28y_2 \equiv 1 \pmod{5} \iff 3y_2 \equiv 1 \implies y_2 \equiv 2 \pmod{5}$. - $20y_3 \equiv 1 \pmod{7} \iff 6y_3 \equiv 1 \implies y_3 \equiv 6 \pmod{7}$. 3. Megoldás:

$$x_0 = 1 \cdot 35 \cdot 3 + 2 \cdot 28 \cdot 2 + 4 \cdot 20 \cdot 6 = 105 + 112 + 480 = 697.$$

4. Redukció: $697 = 4 \cdot 140 + 137 \implies x \equiv 137 \pmod{140}$. Ellenőrzés: $137 = 34 \cdot 4 + 1 \implies 1$, $137 = 27 \cdot 5 + 2 \implies 2$, $137 = 19 \cdot 7 + 4 \implies 4$. A legkisebb pozitív egész szám:

137.

Elméleti háttér — Pozitív maradék kiválasztása. A CRT algoritmus x_0 partikuláris megoldása gyakran nagyobb, mint M. A legkisebb pozitív reprezentáns az x_0 mod M maradék (ha ez pozitív), amely egyértelműen az $\{1, 2, \ldots, M\}$ intervallumba esik.

Gy6.18.2. feladat

Határozzuk meg a legkisebb pozitív egész számot, amely 3-mal osztva 1-et, 5-tel osztva 4-et, 11-gyel osztva pedig 7-et ad maradékul!

Megoldás. Rendszer: $x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 4 \pmod{5}$, $x \equiv 7 \pmod{11}$. A közös modulus $M = 3 \cdot 5 \cdot 11 = 165$. Használjuk a behelyettesítéses módszert: A harmadik kongruenciából: $x = 11k + 7$. Behelyettesítve a másodikba mod 5: $11k + 7 \equiv 4 \pmod{5} \iff k + 2 \equiv 4 \implies k \equiv 2 \pmod{5}$. Így $k = 5t + 2 \implies x = 11(5t+2)+7 = 55t+29$. Behelyettesítve az elsőbe mod 3: $55t+29 \equiv 1 \pmod{3} \iff 1t+2 \equiv 1 \implies t \equiv -1 \equiv 2 \pmod{3}$. Így $t = 3u+2 \implies x = 55(3u+2)+29 = 165u + 110 + 29 = 165u + 139$. A legkisebb pozitív megoldás $u = 0$-ra:

$$x = \mathbf{139}.$$

(Ellenőrzés: $139 = 46 \cdot 3 + 1$, $139 = 27 \cdot 5 + 4$, $139 = 12 \cdot 11 + 7$.)

Elméleti háttér — Behelyettesítéses módszer szimultán kongruenciákra. A kínai maradéktétel standard konstrukciójának kiváló alternatívája a láncolt behelyettesítés: a legnagyobb modulussal kezdve lépésről lépésre elégítjük ki a további kongruenciákat. Ez gyakran lényegesen kevesebb nagy számolást igényel, mint a szimmetrikus formula.

Gy6.19.1. feladat

Egy hadsereg katonáit felsorakoztatják. Ha 7-esével állnak sorba, 2 marad ki; ha 9-esével, 4 marad ki; ha 11-esével, 6 marad ki. Legalább hány katona van a seregben?

Megoldás. Rendszer: $N \equiv 2 \pmod 7$, $N \equiv 4 \pmod 9$, $N \equiv 6 \pmod{11}$. $M = 7 \cdot 9 \cdot 11 = 693$. Részmodulusok: $M_1 = 99$, $M_2 = 77$, $M_3 = 63$. Inverzek: - $99 \equiv 1 \pmod 7 \implies y_1 \equiv 1$. - $77 \equiv 5 \pmod 9 \implies 5y_2 \equiv 1 \equiv 10 \implies y_2 \equiv 2$. - $63 \equiv 8 \equiv -3 \pmod{11} \implies -3y_3 \equiv 1 \equiv -10 \cdots -3 \cdot 7 = -21 \equiv 1 \implies y_3 \equiv 7$. Megoldás:

$$N_0 = 2 \cdot 99 \cdot 1 + 4 \cdot 77 \cdot 2 + 6 \cdot 63 \cdot 7 = 198 + 616 + 2646 = 3460.$$

Redukció modulo 693: $3460 = 4 \cdot 693 + 688 \implies N \equiv 688 \pmod{693}$. (Ellenőrzés: $688 = 98 \cdot 7 + 2$, $688 = 76 \cdot 9 + 4$, $688 = 62 \cdot 11 + 6$.) Legalább **688 katona** van a seregben.

Elméleti háttér — Oszthatósági maradékok és a valós minimum. Ha a kongruenciarendszer pozitív egész megoldását keressük egy valós szituációban, a legkisebb lehetséges pozitív érték mindig a $0 < N \leq M$ tartományba eső reprezentáns. Ha $N_0 \equiv 0 \pmod M$, akkor a válasz maga M (ha a feladat feltételezi, hogy a létszám nem nulla).

Gy6.19.2. feladat

Egy könyvtárban a könyveket polcokra rendezik. Ha polconként 5 könyvet tesznek fel, 3 marad kimaradva. Ha polconként 7-et, akkor 5 marad ki, ha pedig 8-at, akkor 1 marad ki. Legalább hány könyv van?

Megoldás. Rendszer: $N \equiv 3 \pmod 5$, $N \equiv 5 \pmod 7$, $N \equiv 1 \pmod 8$. A modulusok páronként relatív prímek: $M = 5 \cdot 7 \cdot 8 = 280$. Vegyük észre, hogy $N \equiv 3 \equiv -2 \pmod 5$ és $N \equiv 5 \equiv -2 \pmod 7$! Ez azt jelenti, hogy $N \equiv -2 \equiv 33 \pmod{35}$. Legyen $N = 35k + 33$. Behelyettesítve a harmadikba mod 8: $35k + 33 \equiv 1 \pmod 8 \iff 3k + 1 \equiv 1 \pmod 8 \iff 3k \equiv 0 \pmod 8 \implies k \equiv 0 \pmod 8$. Így $k = 8t \implies N = 35(8t) + 33 = 280t + 33$. A legkisebb pozitív megoldás $t = 0$-ra:

$$N = \mathbf{33}.$$

(Ellenőrzés: $33 = 6 \cdot 5 + 3$, $33 = 4 \cdot 7 + 5$, $33 = 4 \cdot 8 + 1$.)

Elméleti háttér — Negatív maradékok felismerése. Ha észrevesszük, hogy két kongruencia negatív maradéka azonos ($3 \equiv -2 \pmod 5$ és $5 \equiv -2 \pmod 7$), a modulusaik szorzatára azonnal megkapjuk az összevont kongruenciát: $N \equiv -2 \pmod{35}$, amivel a feladat egy lépésben megoldódik.

Gy6.20.1. feladat

Oldjuk meg az $x^3 + 2x + 9 \equiv 0 \pmod{27}$ kongruenciát!

Megoldás. Legyen $f(x) = x^3+2x+9$. 1. Modulo 3: $f(x) \equiv x^3+2x \equiv x+2x = 3x \equiv 0 \pmod{3}$. Mivel minden egészre $x^3 \equiv x \pmod{3}$, az egyenlőség $x^3 + 2x \equiv 3x \equiv 0 \pmod{3}$ azonosan teljesül minden x-re! Tehát modulo 3 minden maradék gyök: $x \equiv 0, 1, 2 \pmod{3}$.

2. Felemelés modulo 9: $f(x) \equiv x^3 + 2x \pmod{9}$ (mivel $9 \equiv 0$).

   - $x = 0 \implies f(0) = 0 \equiv 0 \pmod{9} \implies x \equiv 0, 3, 6 \pmod{9}$.
   - $x = 1 \implies f(1) = 3 \not\equiv 0 \pmod{9}$.
   - $x = 2 \implies f(2) = 8 + 4 = 12 \equiv 3 \not\equiv 0 \pmod{9}$. Továbbá vizsgáljuk $x = 3t$ értékeit: $f(3t) = 27t^3 + 6t + 9 \equiv 6t \equiv 0 \pmod{9} \iff 2t \equiv 0 \pmod{3} \implies t \equiv 0 \pmod{3}$. Így $x = 3 \cdot 0 = 0$, tehát modulo 9 az egyetlen gyök $x \equiv 0 \pmod{9}$.

3. Felemelés modulo 27: Legyen $x = 9u$ ($u \in \{0, 1, 2\}$). $f(9u) = (9u)^3 + 2(9u) + 9 \equiv 18u + 9 \equiv 0 \pmod{27}$. $18u \equiv -9 \equiv 18 \pmod{27}$. 9-cel osztva: $2u \equiv 2 \pmod{3} \implies u \equiv 1 \pmod{3}$. Így $x = 9 \cdot 1 = 9 \pmod{27}$. (Ellenőrzés: $f(9) = 729 + 18 + 9 = 756 = 28 \cdot 27 \equiv 0 \pmod{27}$.) A megoldás:

$$\mathbf{x \equiv 9} \pmod{\mathbf{27}}.$$

Elméleti háttér — Elfajuló esetek prímhatvány felemelésnél. Ha $f'(x_0) \equiv 0 \pmod{p}$, a Hensel-lemma klasszikus alakja nem alkalmazható közvetlenül. Ekkor a gyök vagy egyáltalán nem emelhető fel (nincs megoldás a magasabb hatványra), vagy p darab különböző ágra ágazik szét. A fenti feladatban modulo 3 mind a 3 osztály gyök volt, de csak az $x \equiv 0$ ág emelkedett tovább modulo 9-re és 27-re.

Gy6.20.2. feladat

Oldjuk meg az $x^2 + x + 7 \equiv 0 \pmod{25}$ kongruenciát!

Megoldás. Legyen $f(x) = x^2 + x + 7$. A modulus $25 = 5^2$. 1. Megoldás modulo 5: $f(x) \equiv x^2 + x + 2 \equiv 0 \pmod{5}$. Próbáljuk ki a maradékokat: - $x = 0 : 2 \not\equiv 0$, - $x = 1 : 1 + 1 + 2 = 4 \not\equiv 0$, - $x = 2 : 4 + 2 + 2 = 8 \equiv 3 \not\equiv 0$, - $x = 3 : 9 + 3 + 2 = 14 \equiv 4 \not\equiv 0$, - $x = 4 : 16 + 4 + 2 = 22 \equiv 2 \not\equiv 0$. A kongruenciának már modulo 5 sincs egyetlen megoldása sem! Mivel bármely modulo 25 megoldásnak modulo 5 is megoldásnak kellene lennie, a kongruenciának **nincs megoldása modulo 25**.

$\emptyset$.

Elméleti háttér — Megoldhatatlanság felismerése alacsony modulussal. Ha egy polinomkongruenciának nincs megoldása modulo p, akkor automatikusan nem létezhet megoldása semmilyen p^k prímhatvány modulusra sem ($k \geq 1$), sőt semmilyen p-vel osztható modulusra sem. Ezért a legelső lépés a modulo p vizsgálat, amely azonnal kizárhatja a megoldhatóságot.

Az 7. feladatsorhoz – Megoldások — Determinánsok alaptulajdonságai, Gauss-módszer, kifejtési tétel és permutációk

Gy7.1.1. feladat

Számítsuk ki a $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$ és a $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{vmatrix}$ determinánsok értékét Gauss-eliminációval és kifejtéssel is!

Megoldás. 1. 2×2-es determináns: - Kifejtés: $2 \cdot 1 - (-3) \cdot 5 = 2 + 15 = \mathbf{17}$. - Gauss: $S_2 \leftarrow S_2 - \frac{5}{2} S_1 \implies \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & \frac{17}{2} \end{vmatrix} = 2 \cdot \frac{17}{2} = \mathbf{17}$.

2. 3×3-as determináns:

- Gauss-elimináció: $S_2 \leftarrow S_2 - 2S_1$: $(0 \quad -1 \quad -1)$. $S_3 \leftarrow S_3 - 4S_1$: $(0 \quad 1 \quad 0)$. A determináns:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

  $S_3 \leftarrow S_3 + S_2$: $(0 \quad 0 \quad -1)$. A felső háromszög alak:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) = \mathbf{1}.$$

- Első sor szerinti kifejtés:

$$1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} - 0 + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-8 - 3) + 2(2 - (-4)) = -11 + 2(6) = -11 + 12 = \mathbf{1}.$$

Elméleti háttér — Stratégiaválasztás determinánsszámításnál. Ha egy sorban vagy oszlopban sok a nulla, a Laplace-kifejtés a leggyorsabb. Ha kevés a nulla, a Gauss-eliminációval 1-2 lépésben nullákat generálunk egy kiszemelt oszlopba, majd kifejtjük a determinánst.

Gy7.1.2. feladat

Számítsuk ki az alábbi 4×4-es felső háromszögmátrix determinánsát: $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$!

Megoldás. Vegyük észre, hogy a mátrix felső háromszögmátrix, ugyanis a főátló alatti összes elem nulla ($a_{ij} = 0$, ha $i > j$). A háromszögmátrixok alapvető tétele szerint a determináns értéke pontosan a főátlóban lévő elemek szorzata:

$$D = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot a_{44}.$$

Behelyettesítve a főátló elemeit:

$$D = 2 \cdot 3 \cdot (-1) \cdot 5 = \mathbf{-30}.$$

(Ez a kifejtési tételből is adódik: egymás után mindig az első oszlop szerint kifejtve minden lépésben csak az a_{ii} tag marad meg.)

Elméleti háttér — Háromszögmátrixok determinánsa. Felső, alsó háromszögmátrixok és diagonális mátrixok determinánsa kivétel nélkül a főátlóbeli elemek szorzata: $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$. A Gauss-elimináció célja a mátrix ilyen alakra transzformálása.

Gy7.2.1. feladat

Számítsuk ki a $\begin{vmatrix} x & y & y \\ y & x & y \\ y & y & x \end{vmatrix}$ determináns értékét és a $V(1,2,3,4)$ Vandermonde-determinánst!

Megoldás. 1. Az A_3 mátrixra alkalmazzuk a 7.2(c) formulát $n = 3$, $a = x$, $b = y$ értékekkel:

$$A_3 = (x + (3-1)y)(x-y)^{3-1} = (\mathbf{x + 2y})(\mathbf{x - y})^{\mathbf{2}}.$$

(Közvetlenül: oszlopok összeadása után $x + 2y$ kiemelhető, majd az 1. sort kivonva a 2. és 3.-ból átlós mátrixot kapunk.)

2. $V(1,2,3,4)$ Vandermonde-determináns:

$$V(1,2,3,4) = \prod_{1 \le i < j \le 4} (y_j - y_i).$$

A 6 darab különbség:

- $(y_2 - y_1) = 2 - 1 = 1$,
- $(y_3 - y_1) = 3 - 1 = 2$,
- $(y_4 - y_1) = 4 - 1 = 3$,
- $(y_3 - y_2) = 3 - 2 = 1$,
- $(y_4 - y_2) = 4 - 2 = 2$,
- $(y_4 - y_3) = 4 - 3 = 1$. A szorzat:

$$V = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = \mathbf{12}.$$

Elméleti háttér — Vandermonde szorzatfaktorai. Az n pontú Vandermonde-determináns értéke $\binom{n}{2}$ darab különbség szorzata. Egymást követő egész számok esetén $(1, 2, \ldots, n)$ a determináns értéke $\prod_{k=1}^{n-1} k!$, úgynevezett szuperfaktoriális.

Gy7.2.2. feladat

Számítsuk ki az $n \times n$-es tridiagonális $D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \ldots \\ 1 & 2 & 1 & \ldots \\ 0 & 1 & 2 & \ldots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{vmatrix}$ determináns értékét!

Megoldás. Kifejtve az első sor szerint, a másodikat pedig az első oszlop szerint:

$$D_n = 2D_{n-1} - 1 \cdot D_{n-2}.$$

Kezdőértékek: $D_1 = 2$, $D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3$, $D_3 = 2 \cdot 3 - 2 = 4$. Sejtés: $D_n = n + 1$. Bizonyítás teljes indukcióval: - $n = 1, 2$-re igaz. - Tegyük fel, hogy $D_{k-1} = k$ és $D_{k-2} = k - 1$. - Ekkor $D_k = 2D_{k-1} - D_{k-2} = 2k - (k-1) = k + 1$. Az indukció elve alapján minden $n \ge 1$-re:

$$\mathbf{D_n = n + 1}.$$

Elméleti háttér — Elfajuló karakterisztikus gyökök. A $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$ rekurzió karakterisztikus egyenlete $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0$. Mivel kétszeres gyöke van ($\lambda = 1$), az általános megoldás alakja $D_n = c_1 \cdot 1^n + c_2 \cdot n \cdot 1^n = c_1 + c_2 n$, vagyis számtani sorozat.

Gy7.3.1. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ olyan mátrix, amelyre $\det A = -2$. Számítsuk ki $\det(-2A)$ és $\det(A^3)$ értékét!

Megoldás. 1. $\det(-2A)$ kiszámítása: A mátrix mérete $n = 3$, a skalár $c = -2$.

$$\det(-2A) = (-2)^3 \cdot \det A = (-8) \cdot (-2) = \mathbf{16}.$$

2. $\det(A^3)$ kiszámítása: A determinánsok szorzástétele szerint $\det(XY) = \det X \cdot \det Y$. Így tetszőleges pozitív egész kitevőre $\det(A^k) = (\det A)^k$.

$$\det(A^3) = (\det A)^3 = (-2)^3 = \mathbf{-8}.$$

Elméleti háttér — Determináns szorzástétele és hatványozás. A determináns multiplikatív leképezés: $\det(AB) = \det(A)\det(B)$. Ebből következik, hogy $\det(A^k) = (\det A)^k$, valamint invertálható mátrixra $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$. A skalárszorzásra vonatkozó formula ($\det(cA) = c^n \det A$) szintén megkapható ebből, hiszen $cA = (cI_n)A$, és $\det(cI_n) = c^n$.

Gy7.3.2. feladat

Egy $C \in \mathbb{R}^{5\times 5}$ mátrix determinánsa 4. Számítsuk ki $\det(2C^{-1})$ értékét!

Megoldás. Alkalmazzuk a homogenitási szabályt a $c = 2$ skalárra és az $n = 5$ méretre:

$$\det(2C^{-1}) = 2^5 \cdot \det(C^{-1}).$$

Mivel $\det(C^{-1}) = \frac{1}{\det C}$:

$$\det(2C^{-1}) = 32 \cdot \frac{1}{4} = \mathbf{8}.$$

Elméleti háttér — Inverz mátrix és skálázás determinánsa. Inverz mátrix determinánsa a determináns reciproka. A skalár kiemelésekor mindig a mátrix dimenziója (n) jelenik meg kitevőként: $\det(cC^{-1}) = c^n / \det C$.

Gy7.4.1. feladat

Igazoljuk, hogy ha egy 3×3-as mátrix elemei $a_{ij} = i + 2j$, akkor determinánsa 0!

Megoldás. Írjuk fel a mátrixot expliciten:

$$A = \begin{pmatrix} 1+2 & 1+4 & 1+6 \\ 2+2 & 2+4 & 2+6 \\ 3+2 & 3+4 & 3+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

Vonjuk ki az első sort a másodikból és a harmadikból:

$$S_2 - S_1 = (1,1,1), \qquad S_3 - S_1 = (2,2,2).$$

Látható, hogy $S_3 - S_1 = 2(S_2 - S_1) \implies S_3 - 2S_2 + S_1 = 0$. A sorok lineárisan összefüggnek, ezért:

$$\det A = \mathbf{0}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — Lineáris indexfüggvények. Ha a mátrix elemei az indexek lineáris függvényei ($a_{ij} = \alpha i + \beta j + \gamma$), akkor a sorok mind a generált $\{(1,\dots,1),(1,2,\dots,n)\}$ kétdimenziós altérben fekszenek. Mivel a sorok alterének dimenziója (a mátrix rangja) legfeljebb 2, minden $n \geq 3$ méret esetén a determináns szükségszerűen 0.

Gy7.4.2. feladat

Legyen $n \geq 3$. Igazoljuk, hogy az $a_{ij} = i+j$ elemekből álló $n \times n$-es mátrix determinánsa 0!

Megoldás. Tekintsük a mátrix első három sorát: $S_1 = (2,3,4,\dots,n+1)$, $S_2 = (3,4,5,\dots,n+2)$, $S_3 = (4,5,6,\dots,n+3)$. Számítsuk ki az $S_1 - 2S_2 + S_3$ kombinációt: A j-edik komponens:

$$(1+j) - 2(2+j) + (3+j) = 1 + j - 4 - 2j + 3 + j = 0.$$

Ez azt jelenti, hogy $S_1 - 2S_2 + S_3 = \mathbf{0}$. Mivel találtunk egy nemtriviális (nem csupa nulla együtthatójú) lineáris kombinációt, amely a nullvektort adja, a sorok lineárisan összefüggők. Ezért:

$$\det A = \mathbf{0}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — A másodrendű differencia eltűnése. Ha egy sorozat elsőfokú (számtani sorozat), akkor a szomszédos tagok különbsége konstans, a második különbség pedig azonosan 0: $\Delta^2 x_k = x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k = 0$. Ez közvetlenül garantálja a sorok közötti összefüggést tetszőleges $n \geq 3$ dimenzióra.

Gy7.5.1. feladat

Egy $n \times n$-es mátrix ($n \geq 3$) minden sora számtani sorozat. Mutassuk meg, hogy a determinánsa 0!

Megoldás. Mivel minden sor számtani sorozat, a j-edik oszlop és a szomszédos oszlopok kapcsolata:

$$a_{ij} = a_{i1} + (j-1)d_i.$$

Tekintsük az első három oszlopot: $O_1 = (a_{11}, \dots, a_{n1})^T$, $O_2 = (a_{11} + d_1, \dots, a_{n1} + d_n)^T$, $O_3 = (a_{11} + 2d_1, \dots, a_{n1} + 2d_n)^T$. Képezzük az $O_1 - 2O_2 + O_3$ oszlopvektort: Minden sorban: $a_{i1} - 2(a_{i1} + d_i) + (a_{i1} + 2d_i) = 0$. Tehát:

$$O_1 - 2O_2 + O_3 = \mathbf{0}.$$

Az oszlopok lineárisan összefüggnek, így $\det A = \mathbf{0}$. $\blacksquare$

Elméleti háttér — Oszlop- és sorfüggőség dualitása. Mivel $\det(A) = \det(A^T)$, a determináns pontosan ugyanúgy viselkedik az oszlopok lineáris kombinációira, mint a sorokéra. Az oszlopok közötti összefüggés azonnal garantálja a determináns nullaságát.

Gy7.5.2. feladat

Egy $n \times n$-es mátrix ($n \geq 4$) minden oszlopa egy másodfokú polinom értékeit tartalmazza: $a_{ij} = A_j i^2 + B_j i + C_j$. Mutassuk meg, hogy determinánsa 0!

Megoldás. Másodfokú polinomok esetén a harmadik differencia azonosan nulla:

$$\Delta^3 P(i) = P(i+3) - 3P(i+2) + 3P(i+1) - P(i) = 0.$$

Ezért a mátrix első négy sorára teljesül:

$$S_4 - 3S_3 + 3S_2 - S_1 = \mathbf{0}.$$

Mivel $n \geq 4$, a négy sor létezik a mátrixban. A sorok lineárisan összefüggnek, így a determináns értéke:

$$\det A = \mathbf{0}. \qquad \blacksquare$$

Elméleti háttér — Magasabb rendű differenciák és rangkorlát. Tetszőleges k-adfokú polinomra $\Delta^{k+1} P = 0$. Emiatt ha a sorok vagy oszlopok k-adfokúak, akkor tetszőleges $n \geq k+2$ méretű mátrix determinánsa mindig 0. Itt $k = 2$, így $n \geq 4$-re $\det = 0$.

Gy7.6.1. feladat

Egy egész számokból álló négyzetes mátrixban minden sorösszeg páros. Igazoljuk, hogy a mátrix determinánsa is páros szám!

Megoldás. Adjuk az utolsó oszlophoz az összes többi oszlopot: $O_n \leftarrow \sum_{j=1}^{n} O_j$. A determináns értéke változatlan marad. Az új utolsó oszlop i-edik eleme a sorösszeg: $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 2k_i$ ($k_i \in \mathbb{Z}$). Kiemelve a 2-est az utolsó oszlopból:

$$\det A = 2 \cdot \det(O_1, \ldots, O_{n-1}, K),$$

ahol a determinánsban szereplő mátrix minden eleme egész szám, így determinánsa egész. Tehát $\det A$ osztható 2-vel, vagyis páros. $\blacksquare$

Elméleti háttér — Paritási invariáns determinánsoknál. A $\det A \pmod 2$ vizsgálata a $\mathbb{F}_2$ test feletti algebrának felel meg. Ha minden sorösszeg 0 mod 2, akkor az $(1, 1, \dots, 1)^T$ vektor benne van a jobb oldali magtérben ($A\mathbf{1} \equiv \mathbf{0} \pmod 2$), így a determináns szükségszerűen 0 mod 2.

Gy7.6.2. feladat

Egy egész elemű mátrixban minden oszlop összege osztható p-vel, ahol p prímszám. Igazoljuk, hogy a determináns értéke osztható p-vel!

Megoldás. Mivel a transzponált mátrix determinánsa megegyezik az eredetivel ($\det A^T = \det A$), a sorokra vonatkozó tulajdonságok az oszlopokra is érvényesek. Hajtsuk végre a sorokon a műveletet: adjuk az utolsó sorhoz az összes többi sort:

$$S_n \leftarrow S_1 + S_2 + \cdots + S_n.$$

Az új utolsó sor j-edik eleme az eredeti mátrix j-edik oszlopösszege:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} = p \cdot m_j, \qquad m_j \in \mathbb{Z}.$$

Az utolsó sorból emeljük ki a p tényezőt:

$$\det A = p \cdot \det(S_1^T, \dots, S_{n-1}^T, M^T)^T.$$

Mivel az új mátrix minden eleme egész, determinánsa egész szám. Így $p \mid \det A$. ■

Elméleti háttér — Oszlopösszegek és a transzponálás. Mivel az oszlopösszegek a transzponált sorösszegei, a tételt sorösszegekre alkalmazva a transzponált determinánsa osztható p-vel, és mivel $\det A = \det A^T$, maga $\det A$ is osztható p-vel.

Gy7.7.1. feladat

Egy 3×3-as determináns elemei számjegyek. A sorokból balról jobbra kiolvasott háromjegyű számok mindegyike osztható 17-tel. Igazoljuk, hogy a determináns értéke is osztható 17-tel!

Megoldás. Legyenek az oszlopok O_1, O_2, O_3. Hajtsuk végre a harmadik oszlopon a műveletet:

$$O_3 \leftarrow 100O_1 + 10O_2 + O_3.$$

Ez a művelet a determináns értékét nem változtatja meg. Az új harmadik oszlop i-edik eleme: $100a_{i1} + 10a_{i2} + a_{i3}$, amely pontosan az i-edik sorból balról jobbra kiolvasott háromjegyű szám! A feltétel szerint mindhárom ilyen szám osztható 17-tel: $17k_i$ ($k_i \in \mathbb{Z}$). Kiemelve a 17-et az új harmadik oszlopból:

$$\det A = 17 \cdot \det(O_1, O_2, K),$$

ahol a determináns egész elemű, így értéke egész szám. Ezért $17 \mid \det A$. ■

Elméleti háttér — Sorok és oszlopok helyiértékes kombinációja. Ha az oszlopok helyett a sorokból összeolvasott számok oszthatók, akkor oszlopműveleteket alkalmazunk ($O_n \leftarrow \sum 10^{n-j} O_j$), amely ugyanúgy nem változtat a determinánson, és az utolsó oszlopba koncentrálja a számokat.

Gy7.7.2. feladat

Egy 4×4-es mátrix oszlopaiból felülről lefelé kiolvasott négyjegyű számok mind oszthatók 19-cel. Igazoljuk, hogy a mátrix determinánsa osztható 19-cel!

Megoldás. Legyenek a sorok S_1, S_2, S_3, S_4. Hajtsuk végre a negyedik soron az alábbi elemi műveletet:

$$S_4 \leftarrow 1000S_1 + 100S_2 + 10S_3 + S_4.$$

A determináns értéke változatlan marad. Az új negyedik sor j-edik eleme:

$$1000a_{1j} + 100a_{2j} + 10a_{3j} + a_{4j} = N_j.$$

A feltétel szerint minden N_j osztható 19-cel: $N_j = 19k_j$ ($k_j \in \mathbb{Z}$). A negyedik sorból kiemelve a 19-et:

$$\det A = 19 \cdot \det(S_1^T, S_2^T, S_3^T, K^T)^T.$$

Mivel az új mátrix minden eleme egész, determinánsa egész szám. Így $19 \mid \det A$. ■

Elméleti háttér — Tetszőleges méretű helyiértékes konstrukció. A módszer tetszőleges $n \times n$-es mátrixra működik: az utolsó sort $S_n \leftarrow \sum_{k=1}^{n} 10^{n-k} S_k$ módon helyettesítve az n-jegyű számok oszthatósága azonnal átöröklődik a determinánsra.

Gy7.8.1. feladat

Határozzuk meg a $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ permutáció inverziószámát és előjelét!

Megoldás. A permutáció második sora: $(2, 4, 6, 1, 3, 5)$. Számoljuk meg minden elemre a tőle jobbra lévő kisebbeket: - 2: utána kisebb az 1 (1 db), - 4: utána kisebb az $1, 3$ (2 db), - 6: utána kisebb az $1, 3, 5$ (3 db), - 1: utána nincs kisebb (0 db), - 3: utána nincs kisebb (0 db), - 5: utána nincs kisebb (0 db). Az inverziók száma:

$$I(\pi) = 1 + 2 + 3 + 0 + 0 + 0 = \mathbf{6}.$$

Mivel az inverziók száma 6 páros, a permutáció **páros**, előjele $\operatorname{sgn} \pi = +\mathbf{1}$.

Elméleti háttér — Inverziók és a rendezési algoritmusok. Az inverziók száma megegyezik a szomszédos elemek azon cseréinek minimális számával, amelyekkel a permutáció az identitásba (növekvő sorrendbe) rendezhető. A buborékrendezés (bubble sort) pontosan $I(\pi)$ darab cserét hajt végre.

Gy7.8.2. feladat

Hány inverzió van a $\sigma = (n, 1, 2, \dots, n-1)$ és a $\tau = (2, 3, \dots, n, 1)$ ciklikus eltolásokban?

Megoldás. 1. $\sigma = (n, 1, 2, \dots, n-1)$: Az első elem n, amely az összes utána következő elemnél nagyobb. Ez pontosan $n-1$ darab inverziót jelent. A többi elem $(1, 2, \dots, n-1)$ növekvő sorrendben van, így közöttük 0 darab inverzió található. Összesen:

$$I(\sigma) = \mathbf{n - 1}.$$

2. $\tau = (2, 3, \dots, n, 1)$: Az első $n-1$ elem növekvő sorrendben van egymás között $(2 < 3 < \cdots < n)$. Viszont mindegyik nagyobb az utolsó elemnél, az 1-nél. Ez minden elemre 1 inverziót ad, vagyis összesen:

$$I(\tau) = \mathbf{n - 1}.$$

Elméleti háttér — Egyetlen elem körbeforgatásának inverziószáma. Egy elem áthelyezése a sor végéről az elejére (vagy fordítva) pontosan $n-1$ szomszédos cserével egyenértékű, így az inverziók száma pontosan $n-1$-gyel nő vagy csökken. Ennek megfelelően az n-ciklus előjele $(-1)^{n-1}$.

Gy7.9.1. feladat

Hány inverzió lehet maximum egy 5 elemű halmaz egy páratlan permutációjában?

Megoldás. Az 5 elemű permutációk maximális lehetséges inverziószáma:

$$I_{\max} = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

A fordított sorrendű permutáció: $\pi_{\text{rev}} = (5,4,3,2,1)$, amelyre $I(\pi_{\text{rev}}) = 10$. Mivel 10 páros szám, a maximális permutáció páros! Ahhoz, hogy páratlan permutációt kapjunk, az inverziók számának páratlannak kell lennie, így nem lehet 10. A maximális páratlan érték legfeljebb $10-1=9$ lehet. Ez elérhető az utolsó két elem megcserélésével:

$$\pi = (5,4,3,1,2), \qquad I(\pi) = 9.$$

Mivel 9 páratlan szám, a keresett maximum:

9.

Elméleti háttér — Paritás $n=5$ esetén. Mivel $5 \equiv 1 \pmod 4$, a maximális inverziószám $\binom{5}{2} = 10$ páros, ezért a páros permutációk maximuma 10, a páratlanoké pedig 9.

Gy7.9.2. feladat

Határozzuk meg egy 7 elemű halmaz páros, illetve páratlan permutációinak maximális inverziószámát!

Megoldás. A 7 elemű halmaz összes párjának száma:

$$\binom{7}{2} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

A fordított permutáció $(7,6,5,4,3,2,1)$ inverziószáma 21. Mivel 21 páratlan szám: - A **páratlan permutációk** maximális inverziószáma: **21**. - A **páros permutációk** nem érhetik el a 21-et, a legnagyobb páros szám a $21-1=20$. Például $(7,6,5,4,3,1,2)$ inverziószáma pontosan 20. A páros permutációk maximális inverziószáma: **20**.

Elméleti háttér — Általános paritásképlet. Tetszőleges n-re a két paritási osztály közötti maximális inverziószámok mindig $\{\binom{n}{2}, \binom{n}{2}-1\}$, és az dönti el a szerepeket, hogy $\binom{n}{2}$ páros-e vagy páratlan.

Gy7.10.1. feladat

Adjuk meg a $\sigma = (123)(345)(12)(45)$ permutáció diszjunkt ciklusfelbontását és előjelét!

Megoldás. Kövessük az elemek útját jobbról balra: - $1 \xrightarrow{(12)} 2 \xrightarrow{(123)} 3$: $1 \mapsto 3$. - $3 \xrightarrow{(345)} 4 \to 4$: $3 \mapsto 4$. - $4 \xrightarrow{(45)} 5 \xrightarrow{(345)} 3 \xrightarrow{(123)} 1$: $4 \mapsto 1$. - $2 \xrightarrow{(12)} 1 \xrightarrow{(123)} 2$: $2 \mapsto 2$ (fix). - $5 \xrightarrow{(45)} 4 \xrightarrow{(345)} 5$: $5 \mapsto 5$ (fix). A diszjunkt ciklusfelbontás:

$$\sigma = (\mathbf{134}).$$

Előjele: 3-ciklus lévén $(-1)^{3-1} = +\mathbf{1}$ (páros).

Elméleti háttér — Jobbról balra kiértékelés szabálya. A függvénykompozíció elve alapján a jobbról balra történő követésnél az elemet mindig a legelső olyan ciklus módosítja, amely tartalmazza, majd a kapott képpel lépünk tovább a következő (balra lévő) ciklusokra.

Gy7.10.2. feladat

Számítsuk ki a $\pi = (12345)^3$ hatvány ciklusfelbontását és előjelét!

Megoldás. Mivel $k=5$ és a kitevő $m=3$ relatív prímek ($\text{lnko}(3,5)=1$), egy 5-ciklus harmadik hatványa szintén egy 5-ciklus marad! Lépjünk 3-asával a kör mentén: $1 \xrightarrow{+3} 4 \xrightarrow{+3} 2 \xrightarrow{+3} 5 \xrightarrow{+3} 3 \xrightarrow{+3} 1$. A diszjunkt ciklusfelbontás:

$$\pi = (\mathbf{14253}).$$

Előjele: 5-ciklus, így $(-1)^{5-1} = (-1)^4 = +\mathbf{1}$ (páros).

Elméleti háttér — Prímhosszú ciklusok hatványozása. Ha p prím, egy p-ciklus tetszőleges olyan hatványa, amely nem többszöröse p-nek, újra p-ciklus lesz, amely az elemeket a kitevő lépésközével járja be.

Gy7.11.1. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges ciklus felírható közös kezdőpontú transzpozíciók szorzataként is: $(x_1 x_2 \dots x_k) = (x_1 x_k)(x_1 x_{k-1}) \dots (x_1 x_2)$!

Megoldás. Alkalmazzuk a jobbról balra követést a jobb oldalon: - $x_1 \xrightarrow{(x_1 x_2)} x_2$, a továbbiak nem tartalmazzák x_2-t $\implies x_1 \mapsto x_2$. - x_i $(2 \le i \le k-1)$: a jobb oldali tagok nem hatnak rá, amíg el nem éri az $(x_1 x_i)$-t: $x_i \xrightarrow{(x_1 x_i)} x_1 \xrightarrow{(x_1 x_{i+1})} x_{i+1}$, a továbbiak nem tartalmazzák x_{i+1}-et $\implies x_i \mapsto x_{i+1}$. - x_k: a jobb oldali tagok nem hatnak rá az $(x_1 x_k)$-ig: $x_k \xrightarrow{(x_1 x_k)} x_1 \implies x_k \mapsto x_1$. A kapott leképezés pontosan az $(x_1 x_2 \dots x_k)$ ciklus. ■

Elméleti háttér — Alternatív transzpozíciós felbontások. Egy permutáció transzpozíciós felbontása nem egyértelmű, sem a tényezők számára, sem a konkrét transzpozíciókra nézve. Azonban a transzpozíciók számának paritása mindig invariáns, és megegyezik a permutáció paritásával.

Gy7.11.2. feladat

Írjuk fel az (1432) ciklust szomszédos transzpozíciók szorzataként a 7.11 feladat formulája alapján!

Megoldás. Alkalmazzuk közvetlenül a formulát az $x_1 = 1, x_2 = 4, x_3 = 3, x_4 = 2$ sorozatra:

$$(x_1 x_2 \dots x_k) = (x_1 x_2)(x_2 x_3) \dots (x_{k-1} x_k).$$

Behelyettesítve:

$$(1432) = (\mathbf{14})(\mathbf{43})(\mathbf{32}).$$

Ellenőrzés jobbról balra: - $1 \xrightarrow{(14)} 4$, - $4 \xrightarrow{(14)} 1 \to 1 \dots$ várjunk: $4 \xrightarrow{(43)} 3$, $3 \xrightarrow{(32)} 2 \xrightarrow{(43)} 2 \to 2$, $2 \xrightarrow{(32)} 3 \xrightarrow{(43)} 4 \xrightarrow{(14)} 1$. Valóban $1 \mapsto 4 \mapsto 3 \mapsto 2 \mapsto 1$. ■

Elméleti háttér — Formulák gyakorlati alkalmazása. A képlet automatikusan $k-1$ tényezőre bontja a ciklust. A kapott transzpozíciók páronként egy-egy közös elemet tartalmaznak, ami láncszerűen továbbítja az elemeket.

Gy7.12.1. feladat

Konjugáljuk a $\sigma = (123)(45)$ permutációt az $f = (14)(25)$ permutációval a fenti tétel segítségével!

Megoldás. Alkalmazzuk a tételt a diszjunkt ciklusokra:

$$f\sigma f^{-1} = (f(1)\, f(2)\, f(3))(f(4)\, f(5)).$$

Számítsuk ki az elemek képeit az $f = (14)(25)$ permutáció mellett: - $f(1) = 4$, - $f(2) = 5$, - $f(3) = 3$ (mivel f nem tartalmazza a 3-at), - $f(4) = 1$, - $f(5) = 2$. Behelyettesítve a képeket:

$$f\sigma f^{-1} = (\mathbf{453})(\mathbf{12}) = (\mathbf{345})(\mathbf{12}).$$

Látható, hogy a konjugált permutáció ciklustípusa szintén $(3, 2)$ maradt.

Elméleti háttér — Ciklustípus invarianciája. A konjugálás pusztán „átcímkézi” a ciklusok elemeit az f bijekció szerint. Az új ciklusok pontosan olyan hosszúak, mint az eredetiek, így a ciklustípus a konjugált osztályok fundamentális invariánsa.

Gy7.12.2. feladat

Hány elem van a $\sigma = (12)(345)$ permutáció konjugált osztályában az S_5 szimmetrikus csoportban?

Megoldás. A 7.12 tétel szerint S_5-ben egy permutáció konjugáltjai pontosan az azonos ciklustípusú permutációk. Itt a ciklustípus egy 2-ciklus és egy diszjunkt 3-ciklus szorzata az 5 elemű halmazon. Számoljuk meg az ilyen alakú permutációk számát: 1. Kiválasztjuk a 2-ciklus 2 elemét az 5-ből: $\binom{5}{2} = 10$ lehetőség. 2. A kiválasztott 2 elemből pontosan 1 darab 2-ciklus képezhető: $(ab) = (ba)$. 3. A maradék 3 elemből képezhető 3-ciklusok száma: $(3-1)! = 2! = 2$ lehetőség. Összesen:

$$10 \cdot 1 \cdot 2 = \mathbf{20}.$$

Tehát a konjugált osztály pontosan 20 elemet tartalmaz.

Elméleti háttér — Konjugált osztályok mérete S_n-ben. Egy $(k_1, k_2, \dots)$ ciklustípushoz tartozó elemek száma kombinatorikusan számítható: az alaphalmaz partícióinak száma szorozva az egyes ciklusok lehetséges sorrendjeivel, osztva az azonos hosszúságú ciklusok felcserélhetőségével.

Gy7.13.1. feladat

Írjuk fel a $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ permutáció P_π mátrixát, és határozzuk meg determinánsát!

Megoldás. A permutációs mátrix:

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Inverziók száma a $(3, 1, 2)$ sorozatban: - 3 után kisebb: 1, 2 (2 db), - 1 után: 0 db, - 2 után: 0 db. $I(\pi) = 2$. A determináns:

$$\det P_\pi = (-1)^{I(\pi)} = (-1)^2 = +\mathbf{1}.$$

(Közvetlen kifejtéssel: $1 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 = 1$.)

Elméleti háttér — Ciklikus permutációk determinánsa. Egy k hosszú ciklus mint permutációs mátrix determinánsa $(-1)^{k-1}$. A 3 elemű ciklikus eltolás determinánsa $(-1)^{3-1} = +1$, míg a 4 eleműé -1.

Gy7.13.2. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges $\pi \in S_n$ permutációra $\det(P_\pi) \in \{+1, -1\}$, és a páros permutációk mátrixai az $SO(n)$ speciális ortogonális csoportba esnek!

Megoldás. 1. Mivel P_π elemei 0-k és 1-esek, és minden sorban és oszlopban pontosan egy 1-es áll, az oszlopvektorai az ortonormált standard bázis vektorai átrendezve:

$$P_\pi^T P_\pi = I_n.$$

Ezért P_π ortogonális mátrix ($P_\pi \in O(n)$). A determinánsok szorzástétele miatt:

$$\det(P_\pi^T P_\pi) = (\det P_\pi)^2 = \det I_n = 1 \implies \det P_\pi = \pm 1.$$

2. A 7.13 tétel szerint $\det P_\pi = \operatorname{sgn}(\pi)$. Ha $\pi \in A_n$ páros permutáció, akkor $\operatorname{sgn}(\pi) = +1$, így $\det P_\pi = +1$. Az $SO(n)$ definíció szerint az 1 determinánsú ortogonális mátrixok csoportja:

$$SO(n) = \{Q \in O(n) : \det Q = +1\}.$$

Ezért minden páros permutáció mátrixa az $SO(n)$ csoport eleme. ■

Elméleti háttér — A váltakozó csoport beágyazása $SO(n)$-be. Az $A_n \to SO(n)$, $\pi \mapsto P_\pi$ leképezés a váltakozó csoport hű reprezentációja forgatásmátrixokkal az n-dimenziós euklideszi térben.

Az 8. feladatsorhoz – Megoldások — A determináns Leibniz-definíciója, Cramer-szabály, adjungált mátrix és speciális determinánsok

Gy8.1.1. feladat

Egy 4×4-es mátrix determinánsában mi lesz az $a_{13}a_{24}a_{31}a_{42}$ és az $a_{31}a_{14}a_{42}a_{23}$ tagok előjele?

Megoldás. 1. $a_{13}a_{24}a_{31}a_{42}$: A sorindexek rendezettek: $1, 2, 3, 4$. Az oszlopindexek: $\pi = (3, 4, 1, 2)$. Inverziók: - 3 után: 1, 2 (2 db), - 4 után: 1, 2 (2 db), - 1 után: 0 db, - 2 után: 0 db. $I(\pi) = 2 + 2 + 0 + 0 = 4$. Mivel 4 páros, az előjel: $+$ (pozitív).

2. $a_{31}a_{14}a_{42}a_{23}$: Rendezzük sorindex szerint növekvő sorrendbe:

$$a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}.$$

Az oszlopindexek: $\sigma = (4, 3, 1, 2)$. Inverziók:

- 4 után: 3, 1, 2 (3 db),
- 3 után: 1, 2 (2 db),
- 1 után: 0 db,
- 2 után: 0 db. $I(\sigma) = 3 + 2 + 0 + 0 = 5$. Mivel 5 páratlan, az előjel: $-$ (negatív).

Elméleti háttér — Rendezés a szorzás kommutativitásával. Ha a sorindexek nincsenek rendezve, a legegyszerűbb és legkevésbé hibalehetőséget rejtő módszer a tényezők fizikai átrendezése növekvő sorindexek szerint. Ezt követően a második indexek azonnal kiadják az oszlopputációt.

Gy8.1.2. feladat

Egy 5×5-ös mátrix determinánsában határozzuk meg az $a_{15}a_{24}a_{33}a_{42}a_{51}$ és az $a_{13}a_{21}a_{35}a_{44}a_{52}$ tagok előjelét!

Megoldás. 1. $a_{15}a_{24}a_{33}a_{42}a_{51}$: Oszlopindexek: $(5, 4, 3, 2, 1)$, a teljes fordított sorrend $n = 5$-re. Inverziók száma: $\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$. Mivel 10 páros, az előjel: $+$ (pozitív).

2. $a_{13}a_{21}a_{35}a_{44}a_{52}$: Oszlopindexek: $\pi = (3, 1, 5, 4, 2)$. Inverziók:

- 3 után: 1, 2 (2 db),
- 1 után: 0 db,
- 5 után: 4, 2 (2 db),
- 4 után: 2 (1 db),
- 2 után: 0 db. $I(\pi) = 2 + 0 + 2 + 1 + 0 = 5$. Mivel 5 páratlan, az előjel: $-$ (negatív).

Elméleti háttér — Mellékátlós szorzat előjele $n \times n$-ben. A mellékátló elemeinek szorzata $(a_{1n}a_{2,n-1} \dots a_{n1})$ a fordított sorrendű permutációnak felel meg. Ennek inverziószáma $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Ezért a mellékátló előjele a determinánsban: $+$, ha $n \equiv 0, 1 \pmod 4$, és $-$, ha $n \equiv 2, 3 \pmod 4$.

Gy8.2.1. feladat

Egy 4×4-es mátrix 1. és 3. sora megegyezik. Az $a_{12}a_{24}a_{31}a_{43}$ tagot melyik tag ejti ki biztosan a determinánsban?

Megoldás. A feltétel szerint az 1. és 3. sor egyezik meg ($a_{1j} = a_{3j}$ minden j-re). A tag: $a_{12}a_{24}a_{31}a_{43}$. Cseréljük fel az 1-es és 3-as sorindexeket a tényezőkben:

$$a_{32}a_{24}a_{11}a_{43}.$$

Rendezzük sorindex szerint növekvő sorrendbe:

$$a_{11}a_{24}a_{32}a_{43}.$$

Mivel $a_{12} = a_{32}$ és $a_{31} = a_{11}$, a két szorzat numerikus értéke megegyezik. Előjelek vizsgálata: - Eredeti tag oszlopindexei: $\pi = (2,4,1,3)$, inverziók: $(2,1),(4,1),(4,3) \implies I = 3 \implies$ előjel: $-$. - Új tag oszlopindexei: $\pi' = (1,4,2,3)$, inverziók: $(4,2),(4,3) \implies I = 2 \implies$ előjel: $+$. A két tag előjele ellentétes, így a keresett kiejtő tag:

$$+\mathbf{a_{11}a_{24}a_{32}a_{43}}.$$

Elméleti háttér — Sorcsere hatása a determinánstagokra. Ha két sor egyenlő, a sorindexek transzpozíciójával állítjuk párba a tagokat. A sorindexek rendezése után az oszlopindexek pontosan egy transzpozícióval módosulnak, ami garantálja az ellentétes előjelet.

Gy8.2.2. feladat

Egy 5×5-ös mátrix 2. és 4. oszlopa egyenlő. Melyik tag ejti ki az $a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}a_{55}$ tagot?

Megoldás. Az oszlopindexek: $\pi = (2,3,4,1,5)$. Inverziók: $(2,1),(3,1),(4,1) \implies I = 3 \implies$ előjel: $-$. Cseréljük fel a 2-es és 4-es oszlopindexeket:

$$\pi' = (4,3,2,1,5).$$

A hozzá tartozó szorzat:

$$a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}a_{55}.$$

Mivel a 2. és 4. oszlop azonos ($a_{12} = a_{14}$ és $a_{34} = a_{32}$), a szorzatok értéke megegyezik. A π' inverziói: $(4,3),(4,2),(4,1),(3,2),(3,1),(2,1) \implies I = 6 \implies$ előjel: $+$. A kiejtő tag tehát:

$$+\mathbf{a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}a_{55}}.$$

Elméleti háttér — Oszlopindexek transzponálása. Az egyenlő oszlopok indexeinek felcserélése a determinánsban egyértelműen meghatározza a kiejtő partnert, függetlenül a mátrix konkrét numerikus elemeitől.

Gy8.3.1. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ olyan mátrix, amelyre $\det A = 7$. Mennyi lesz annak a mátrixnak a determinánsa, amelyet úgy kapunk, hogy a 2. és 4. sort felcseréljük, majd az 1. sort (-2)-vel, a 3. sort pedig 5-tel megszorozzuk?

Megoldás. Kövessük a sorműveletek hatásait: 1. Sorcsere ($S_2 \leftrightarrow S_4$): a determináns megszorzódik (-1)-gyel: $7 \cdot (-1) = -7$. 2. Első sor szorzása (-2)-vel: megszorzódik (-2)-vel: $-7 \cdot (-2) = 14$. 3. Harmadik sor szorzása 5-tel: megszorzódik 5-tel: $14 \cdot 5 = 70$. Az új determináns értéke:

$$\det A' = (-1) \cdot (-2) \cdot 5 \cdot \det A = 10 \cdot 7 = \mathbf{70}.$$

Elméleti háttér — Több sorművelet szimultán hatása. Mivel minden elemi művelet egy-egy skaláris szorzótényezőt jelent a determinánsra, a végső determináns az eredeti determináns és az egyes lépések szorzóinak szorzata: $\det A' = (\prod c_k) \det A$.

Gy8.3.2. feladat

Egy 4×4-es mátrix determinánsa -4. Egymás után 3 sorcserét hajtunk végre, majd a mátrix minden elemét megszorozzuk 2-vel. Mennyi lesz az új determináns értéke?

Megoldás. 1. Három darab sorcsere: Minden sorcsere (-1)-gyel szorozza a determinánst. 3 sorcsere hatása:

$$(-1)^3 = -1.$$

A determináns: $(-4) \cdot (-1) = 4$.

2. A mátrix minden elemének szorzása 2-vel: Ez a teljes 4×4-es mátrix skalárszorzása $(2A')$, amely mind a 4 sor szorzását jelenti:

$$2^4 = 16.$$

A végső determináns:

$$\det A_{\text{új}} = (-1)^3 \cdot 2^4 \cdot \det A = (-1) \cdot 16 \cdot (-4) = \mathbf{64}.$$

Elméleti háttér — Sor szorzása vs. teljes mátrix szorzása. Lényegi különbség van egyetlen sor szorzása és a teljes mátrix szorzása között: egyetlen sor c-vel való szorzása c-vel szorozza a determinánst, míg a teljes $n \times n$-es mátrix szorzása c^n-nel szorozza meg a determinánst!

Gy8.4.1. feladat

Legyenek A és B olyan 3×3-as mátrixok, amelyekre $\det A = 3$ és $\det B = -2$. Számítsuk ki $\det(A^{-1}B^TA^3)$ és $\det(2AB^{-1})$ értékét!

Megoldás. 1. $\det(A^{-1}B^TA^3)$:

$$\det(A^{-1}B^TA^3) = \det(A^{-1})\cdot\det(B^T)\cdot(\det A)^3 = \frac{1}{3}\cdot(-2)\cdot3^3 = \frac{1}{3}\cdot(-2)\cdot27 = -2\cdot9 = \mathbf{-18}.$$

2. $\det(2AB^{-1})$: A mátrix mérete $n=3$, így a $c=2$ skalár $2^3=8$ szorzóval emelhető ki:

$$\det(2AB^{-1}) = 2^3\cdot\det A\cdot\det(B^{-1}) = 8\cdot3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 24\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = \mathbf{-12}.$$

Elméleti háttér — Skalár kiemelése összetett mátrixkifejezésből. Ha a kifejezés előtt skalár áll ($\det(cM)$), mindig a mátrix n dimenziója szerinti hatványt (c^n) kell kiemelni a szorzat elé, mielőtt a tényezők determinánsait kiszámítanánk.

Gy8.4.2. feladat

Legyenek $A, B \in \mathbb{R}^{4\times4}$ olyan mátrixok, amelyekre $\det A = -1$ és $\det B = 4$. Számítsuk ki a $\det((A^2B)^T(B^{-1})^2)$ kifejezés értékét!

Megoldás. Alkalmazzuk a szorzástételt:

$$\det((A^2B)^T(B^{-1})^2) = \det((A^2B)^T)\cdot\det((B^{-1})^2).$$

Mivel $\det(M^T) = \det M$:

$$\det((A^2B)^T) = \det(A^2B) = (\det A)^2\cdot\det B = (-1)^2\cdot4 = 1\cdot4 = 4.$$

Továbbá:

$$\det((B^{-1})^2) = (\det(B^{-1}))^2 = \left(\frac{1}{\det B}\right)^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}.$$

A szorzat:

$$\det = 4\cdot\frac{1}{16} = \mathbf{\frac{1}{4}}.$$

Elméleti háttér — Transzponálás és hatványozás sorrendje. A transzponálás és a hatványozás műveletei felcserélhetők a determinánsszámításban: $\det((A^k)^T) = (\det A)^k$. Ez jelentősen egyszerűsíti a bonyolult zárójelezésű algebrai kifejezések kiértékelését.

Gy8.5.1. feladat

Legyenek $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrixok, amelyekre $\det A = 3$, $\det B = -1$, $\det C = 6$. Mennyi $\det(B^5AC^{-1}B^{-3})$ értéke?

Megoldás. A szorzástétellel a determinánsok szorzatára bontunk:

$$\det(B^5AC^{-1}B^{-3}) = (\det B)^5 \cdot \det A \cdot (\det C)^{-1} \cdot (\det B)^{-3}.$$

A $\det B$ hatványait összevonva: $(\det B)^5 \cdot (\det B)^{-3} = (\det B)^2$. Behelyettesítve a számokat:

$$\det = (-1)^2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{6} = 1 \cdot \frac{3}{6} = \mathbf{\frac{1}{2}}.$$

Elméleti háttér — Hatványok összevonása a determinánsszinten. Bár maguk a mátrixhatványok nem cserélhetők fel a szorzatban, a kapott determinánsértékek közönséges valós számok, így az azonos mátrixhoz tartozó kitevők a hatványozás azonosságai szerint egyszerűen összevonhatók.

Gy8.5.2. feladat

Legyenek $X, Y \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrixok, amelyekre $\det X = 7$ és $\det Y = 2$. Mennyi a $\det(XYX^{-1}Y^2X^2Y^{-3}X^{-2})$ determináns értéke?

Megoldás. Számoljuk meg az egyes mátrixok összesített kitevőit a determinánsban: - X kitevői: $1 + (-1) + 2 + (-2) = 0$. - Y kitevői: $1 + 2 + (-3) = 0$. A determináns:

$$\det = (\det X)^0 \cdot (\det Y)^0 = 7^0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 1 = \mathbf{1}.$$

Elméleti háttér — Kommutátorok determinánsa. Tetszőleges X, Y invertálható mátrixok kommutátora $[X, Y] = XYX^{-1}Y^{-1}$. Mivel a determináns homomorfizmus kommutatív célcsoportba, minden kommutátor determinánsa szükségszerűen 1: $\det([X, Y]) = 1$. Tetszőleges olyan kifejezés, amelyben minden mátrix kitevőinek összege 0, 1 determinánst ad.

Gy8.6.1. feladat

Számítsuk ki a legalkalmasabb kifejtéssel a következő determinánst: $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$!

Megoldás. A 2. sorban három nulla áll, egyetlen nem nulla elem az $a_{24} = 5$. Fejtsük ki a 2. sor szerint:

$$D = 5 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 5 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

A megmaradt 3×3-as determináns 3. sorában két nulla áll, egyetlen nem nulla eleme $a_{31} = 1$: Fejtsük ki a 3. sor szerint:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (4 - 0) = 4.$$

Így a végeredmény:

$$D = 5 \cdot 4 = \mathbf{20}.$$

Elméleti háttér — Láncolt kifejtés ritka mátrixokra. Ritka (sok nullát tartalmazó) mátrixok esetén a kifejtési lépések egymás után fűzhetők: az $n \times n$-esből $(n-1) \times (n-1)$-es, abból $(n-2) \times (n-2)$-es lesz anélkül, hogy akár egyetlen összetett aldeterminánst is ki kellene számolni.

Gy8.6.2. feladat

Számítsuk ki a $D = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}$ determináns értékét kifejtéssel!

Megoldás. Az 1. sorban három nulla áll: csak az $a_{12} = 2$ nem nulla. Fejtsük ki az 1. sor szerint:

$$D = 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

A 3×3-as determináns 2. sorában két nulla áll: csak az elem a 3. oszlopban nem nulla (értéke -3, pozíciója $(2,3)$):

$$\begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-1) \cdot (8-3) = 3 \cdot 5 = 15.$$

A végeredmény:

$$D = -2 \cdot 15 = \mathbf{-30}.$$

Elméleti háttér — Előjelek kezelése kettős kifejtésnél. Kettős kifejtésnél nagyon ügyeljünk az előjelekre: mindkét lépésben külön-külön figyelembe kell venni az adott részmátrixbeli koordináták szerinti $(-1)^{i+j}$ faktort és magának az elemnek az előjelét is.

Gy8.7.1. feladat

Határozzuk meg az $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ mátrix inverzében az $(A^{-1})_{12}$ és $(A^{-1})_{23}$ elemeket az adjungált képlettel!

Megoldás. Felső háromszögmátrix, $\det A = 1 \cdot 4 \cdot 5 = 20$. 1. $(A^{-1})_{12} = \frac{A^*_{21}}{\det A}$: $A^*_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -10$.

$$(A^{-1})_{12} = \frac{-10}{20} = -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}.$$

2. $(A^{-1})_{23} = \frac{A^*_{32}}{\det A}$: $A^*_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3.$

$$(A^{-1})_{23} = \frac{-3}{20} = -\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{20}}.$$

Elméleti háttér — Indexek transzponálása a képletben. A leggyakoribb hiba az indexek elfelejtett megfordítása: az $(A^{-1})_{ij}$ kiszámításához az A^*_{ji} kofaktort kell használni (a sor- és oszlopindex felcserélődik az adjungált definíciójában).

Gy8.7.2. feladat

Határozzuk meg az $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ mátrix inverzének első sor harmadik elemét, azaz $(A^{-1})_{13}$-at!

Megoldás. $\det A = 3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$. A képlet szerint:

$$(A^{-1})_{13} = \frac{A^*_{31}}{\det A} = \frac{(-1)^{3+1} M_{31}}{\det A} = \frac{M_{31}}{24}.$$

Számítsuk ki M_{31}-et (a 3. sor és 1. oszlop elhagyásával):

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 1 - 4 = -3.$$

Így $A^*_{31} = +1 \cdot (-3) = -3$. Az inverz elem:

$$(A^{-1})_{13} = \frac{-3}{24} = -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{8}}.$$

Elméleti háttér — Egyetlen inverzelem célzott meghatározása. A Kramer- és adjungált formulák legnagyobb előnye elméleti és lokális számításoknál mutatkozik meg: a teljes Gauss–Jordan elimináció helyett egyetlen 2×2-es aldeterminánsra kiszámítása elegendő.

Gy8.8.1. feladat

Oldjuk meg a Cramer-szabállyal a $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 2x + 3y = 9 \end{cases}$ egyenletrendszert!

Megoldás. 1. $D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot 3 - (-2) \cdot 2 = 9 + 4 = 13 \neq 0$. 2. $D_x = \begin{vmatrix} 7 & -2 \\ 9 & 3 \end{vmatrix} = 7 \cdot 3 - (-2) \cdot 9 = 21 + 18 = 39$. 3. $D_y = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} = 3 \cdot 9 - 7 \cdot 2 = 27 - 14 = 13$. A megoldások:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{39}{13} = \mathbf{3},$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{13}{13} = \mathbf{1}.$$

(Ellenőrzés: $3(3) - 2(1) = 7$, $2(3) + 3(1) = 9$.)

Elméleti háttér — Cramer-szabály alkalmazhatósági határa. A Cramer-szabály kizárólag akkor alkalmazható, ha a mátrix négyzetes és $\det A \neq 0$. Ha $\det A = 0$, a rendszer vagy ellentmondásos (nincs megoldás, ha valamelyik $D_i \neq 0$), vagy határozatlan (végtelen sok megoldás, ha minden $D_i = 0$).

Gy8.8.2. feladat

Oldjuk meg a Cramer-szabállyal az alábbi 3×3-as rendszert: $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$!

Megoldás. 1. Fődeterminánsː

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}.$$

Sarrus-szabállyal: $D = (1 + 1 + 4) - (-1 + 2 - 2) = 6 - (-1) = 7 \neq 0$.

2. $D_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}$: $D_x = (6+2+6) - (-2+12-3) = 14 - 7 = 7 \implies$ $x = \frac{7}{7} = \mathbf{1}$.

3. $D_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$: $D_y = (-3+6+4) - (3+2-12) = 7 - (-7) = 14 \implies$ $y = \frac{14}{7} = \mathbf{2}$.

4. $D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$: $D_z = (-2+3+24) - (-6+6+4) = 25 - 4 = 21 \implies$ $z = \frac{21}{7} = \mathbf{3}$. A megoldás: $x = 1, y = 2, z = 3$.

Elméleti háttér — Cramer-szabály három ismeretlenre. Három ismeretlen esetén négy darab 3×3-as determinánst kell kiszámítani Sarrus-szabállyal vagy sorműveletekkel. A koordináták közvetlenül a hányadosokként adódnak.

Gy8.9.1. feladat

Legyen $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitér mátrix (azaz $U^*U = I$, ahol $U^* = \overline{U}^T$). Igazoljuk, hogy $|\det U| = 1$, azaz a determinánsa a komplex egységkörön helyezkedik el!

Megoldás. Vegyük a determinánst: $\det(U^*U) = \det I = 1$. A szorzástétellel: $\det(U^*) \cdot \det U = 1$. Tudjuk, hogy $\det(U^*) = \det(\overline{U}^T) = \det(\overline{U}) = \overline{\det U}$. Ezért:

$$\overline{\det U} \cdot \det U = 1 \iff |\det U|^2 = 1.$$

Mivel $|\det U|$ nemnegatív valós szám:

$$|\det U| = \mathbf{1}.$$

Ez pontosan azt jelenti, hogy $\det U$ a komplex sík origó körüli egységkörén fekszik: $\det U = e^{i\theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$). ■

Elméleti háttér — Unitér csoport determinánsa. Az $U(n)$ unitér csoport a komplex euklideszi tér izometriáit reprezentálja. A determináns egy szürjektív csoporthomomorfizmus az $U(n)$ csoportból az egységkör $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ szorzáscsoportjába. A magja az $SU(n)$ speciális unitér csoport ($\det U = 1$).

Gy8.9.2. feladat

Legyen $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ egy 3×3-as forgatásmátrix ($\det A = 1, A^T A = I$). Igazoljuk, hogy $\lambda = 1$ sajátértéke A-nak (Euler tétele a forgástengelyről)!

Megoldás. $\lambda = 1$ akkor és csak akkor sajátérték, ha $\det(A - I) = 0$. Számítsuk ki $\det(A - I)$-t a transzponált és az ortogonalitás segítségével:

$$\det(A - I) = \det((A - I)^T) = \det(A^T - I).$$

Mivel A ortogonális, $I = A^T A$:

$$\det(A^T - I) = \det(A^T - A^T A) = \det(A^T (I - A)) = \det(A^T) \cdot \det(I - A).$$

Mivel $\det(A^T) = \det A = 1$, és 3×3-as mátrixban $\det(I - A) = (-1)^3 \det(A - I) = -\det(A - I)$:

$$\det(A - I) = 1 \cdot (-\det(A - I)) = -\det(A - I).$$

Átrendezve:

$$2 \det(A - I) = 0 \iff \det(A - I) = 0.$$

Ez bizonyítja, hogy $\lambda = 1$ sajátérték, így létezik olyan $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ vektor, amelyre $A\mathbf{v} = \mathbf{v}$ (Euler forgástengelye). ■

Elméleti háttér — Euler-féle forgástétel. A $\det(I - A) = (-1)^n \det(A - I)$ tulajdonság páratlan $n = 3$ esetén előjelet vált. Ez a tisztán determináns-algebrai levezetés bebizonyítja, hogy minden háromdimenziós forgatásnak van egy fixen maradó iránya (a forgástengely).

Gy8.10.1. feladat

Döntsük el, hogy az $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ és a $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ mátrixoknak egész elemű-e az inverze!

Megoldás. Számítsuk ki a determinánsokat: 1. $\det A = 3 \cdot 3 - 5 \cdot 2 = 9 - 10 = -1$. Mivel A egész elemű és $\det A = -1 \in \{\pm 1\}$, az inverze **egész elemű**! Valóban: $A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{2\times 2}$.

2. $\det B = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 6 - 4 = 2$. Mivel $\det B = 2 \notin \{\pm 1\}$, a tétel szerint az inverze **nem lehet egész elemű** (osztani kellene 2-vel, így félegészek jelennek meg: $B^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$).

Elméleti háttér — Unimodularitási teszt. Egy egész mátrix inverzének integritását azonnal eldönti a determinánsa: csak ki kell számolni $\det A$-t, és ha az nem ± 1, az inverzben biztosan törtek fognak szerepelni.

Gy8.10.2. feladat

Igazoljuk, hogy ha $A \in \mathbb{Z}^{n\times n}$ és $\det A = 1$, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek tetszőleges egész $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}^n$ vektor esetén létezik egész megoldása!

Megoldás. Mivel $\det A = 1 \neq 0$, az egyenletrendszer egyértelmű megoldása:

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

A 8.10 tétel szerint, mivel A egész elemű és $\det A = 1 \in \{\pm 1\}$, az inverz mátrix A^{-1} szintén kizárólag egész számokat tartalmaz:

$$A^{-1} \in \mathbb{Z}^{n\times n}.$$

Egy egész elemű mátrix és egy egész komponensű oszlopvektor szorzata egész számok szorzásából és összeadásából áll, így a kapott $\mathbf{x}$ vektor minden koordinátája egész szám lesz:

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \in \mathbb{Z}^n.$$

Tehát tetszőleges egész jobb oldalra a megoldásvektor garantáltan egész. ■

Elméleti háttér — Egész megoldhatóság unimoduláris rendszereknél. A Cramer-szabály szerint $x_i = \det A_i / \det A$. Ha $\det A = \pm 1$, a nevező ± 1, így a hányados mindig egész szám, ami garantálja az egész megoldást bármilyen jobb oldalra.

Gy8.11.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha A egy páratlan méretű valós ferdén szimmetrikus mátrix ($A^T = -A$, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, n páratlan), akkor $\det A = 0$!

Megoldás. Mivel $A^T = -A$, vegyük mindkét oldal determinánsát:

$$\det(A^T) = \det(-A).$$

Tudjuk, hogy $\det(A^T) = \det A$, és n sorból kiemelve (-1)-et: $\det(-A) = (-1)^n \det A$. Így:

$$\det A = (-1)^n \det A.$$

Mivel n páratlan, $(-1)^n = -1$:

$$\det A = -\det A \iff 2\det A = 0 \iff \det \mathbf{A} = \mathbf{0}.$$

Ezzel az állítást bebizonyítottuk. ■

Elméleti háttér — Páratlan ferdén szimmetrikus mátrixok elfajulása. Minden páratlan dimenziós valós ferdén szimmetrikus mátrix szinguláris (nem invertálható), magtere legalább 1 dimenziós, és $\lambda = 0$ mindig sajátértéke. A nemnulla sajátértékek tisztán képzetes konjugált párokat alkotnak ($\pm i\omega$).

Gy8.11.2. feladat

Igazoljuk, hogy tetszőleges n-re egy $H \in \mathbb{C}^{n\times n}$ Hermite-féle mátrix ($H = \overline{H}^T$) determinánsa valós szám!

Megoldás. A feltétel szerint $H = \overline{H}^T$. Vegyük mindkét oldal determinánsát:

$$\det H = \det(\overline{H}^T) = \det(\overline{H}) = \overline{\det H}.$$

Egy komplex szám pontosan akkor egyezik meg a saját konjugáltjával, ha képzetes része nulla:

$$\det H = \overline{\det H} \iff \operatorname{Im}(\det H) = 0 \iff \det \mathbf{H} \in \mathbb{R}.$$

Ezzel a tételt bebizonyítottuk. ■

Elméleti háttér — Hermite-féle mátrixok spektruma. A spektráltétel szerint a Hermite-féle mátrixok minden sajátértéke valós szám. Mivel a determináns a sajátértékek szorzata ($\det H = \prod \lambda_i$), a determináns szükségképpen valós.

Gy8.12.1. feladat

Hogyan változik meg egy $n \times n$-es mátrix determinánsa, ha a sorait és az oszlopait is megfordítjuk (középpontos tükrözés a mátrix középpontjára)?

Megoldás. 1. A sorok megfordítása a determinánst $(-1)^{n(n-1)/2}$-szeresére változtatja. 2. Az oszlopok megfordítása függetlenül szintén $(-1)^{n(n-1)/2}$-szeresére változtatja a determinánst. A két művelet együttes hatása a szorzók szorzata:

$$\left((-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\right) \cdot \left((-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\right) = \left((-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\right)^2 = +\mathbf{1}.$$

Tehát tetszőleges n méret esetén a determináns értéke **nem változik** (változatlan marad). ■

Elméleti háttér — Kettős tükrözés determinánsa. Mátrixosan a középpontos tükrözés az $A' = J_n A J_n$ szorzatnak felel meg, ahol J_n a mellékátlós egységmátrix. Mivel $\det(J_n A J_n) = (\det J_n)^2 \det A$, és $(\pm 1)^2 = 1$, a determináns sosem változik.

Gy8.12.2. feladat

Hogyan változik egy $n \times n$-es determináns, ha a sorait ciklikusan eltoljuk lefelé egy pozícióval (azaz az 1. sor a 2.-ba, a 2. a 3.-ba, …, az n-edik az 1. sorba kerül)?

Megoldás. A sorok permutációja egyetlen n-ciklus: $\sigma = (123 \ldots n)$. Egy n hosszú ciklus előjele:

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-1}.$$

Ezért a determináns a $(-1)^{n-1}$**-szeresére változik**. - Ha n páratlan: $n-1$ páros $\implies$ a determináns **nem változik**. - Ha n páros: $n-1$ páratlan $\implies$ a determináns **előjelet vált**.

Elméleti háttér — Ciklikus soreltolás paritása. Egy ciklikus eltolás $n-1$ szomszédos sorcserével valósítható meg: az utolsó sort egymás után $n-1$ cserével a legelső helyre mozgatjuk. Ennek megfelelően a determináns $(-1)^{n-1}$-szeresére változik.

Gy8.13.1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az alábbi tridiagonális determináns szintén a Fibonacci-számokat állítja elő: $D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots \\ 1 & 1 & -1 & \dots \\ 0 & 1 & 1 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{vmatrix} = F_{n+1}$!

Megoldás. Fejtsük ki az első sor szerint:

$$D_n = 1 \cdot D_{n-1} - (-1) \cdot M_{12} = D_{n-1} + M_{12}.$$

Az M_{12} determináns első oszlopában az első elem 1, alatta csupa 0 áll. Első oszlop szerint kifejtve:

$$M_{12} = 1 \cdot D_{n-2}.$$

Így a rekurzió:

$$D_n = D_{n-1} + D_{n-2}.$$

A kezdőértékek: $D_1 = 1 = F_2$, $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - (-1) = 2 = F_3$. Mivel a rekurzió és a kezdőértékek megegyeznek, $D_n = \mathbf{F_{n+1}}$ minden $n \geq 1$-re. ■

Elméleti háttér — Előjelek szimmetriája tridiagonális mátrixban. A rekurzióban a mellékátlók elemeinek szorzata (bc) számít: mindkét esetben $bc = 1 \cdot (-1) = -1$, így a rekurzió mindkét előjel-elrendezésre azonos marad ($D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$).

Gy8.13.2. feladat

Számítsuk ki a $D_n = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \dots \\ 1 & 3 & 2 & \dots \\ 0 & 1 & 3 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{vmatrix}$ determináns zárt alakját!

Megoldás. A tridiagonális rekurzió paraméterei: $a = 3, b = 2, c = 1 \implies bc = 2$. A rekurzió:

$$D_n = 3D_{n-1} - 2D_{n-2}.$$

Karakterisztikus egyenlet:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \iff (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0 \implies \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2.$$

Az általános megoldás alakja:

$$D_n = c_1 \cdot 1^n + c_2 \cdot 2^n = c_1 + c_2 \cdot 2^n.$$

Kezdőértékek: $D_1 = 3$, $D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 2 = 7$. Egyenletrendszer c_1, c_2-re: $c_1 + 2c_2 = 3$, $c_1 + 4c_2 = 7$. Kivonva a kettőt: $2c_2 = 4 \implies c_2 = 2$, amiből $c_1 = 3 - 4 = -1$. A zárt alak tehát:

$$D_n = -1 + 2 \cdot 2^n = \mathbf{2^{n+1} - 1}.$$

Elméleti háttér — Tridiagonális determináns zárt alakja karakterisztikus egyenlettel. Ha a karakterisztikus gyökök különbözőek ($\lambda_1 \neq \lambda_2$), a tridiagonális determináns mindig $c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n$ alakban fejezhető ki, ahol a konstansok az első két méret determinánsából határozhatók meg.
